Hito 2 de Redes: implementación del laboratorio ATLAS en Proxmox

Oct 23, 2026 · @Santiago

Resumen

El laboratorio de red de ATLAS quedó funcionando en Proxmox VE 9.2.2 con cuatro máquinas virtuales, cinco VLAN y un firewall nftables que aplica la Tabla 44 y hace NAT. De las 17 pruebas de la Tabla 8.4 se ejecutaron 14 y las 14 dieron el resultado esperado; las tres que dependen de la VPN o de un acceso desde afuera quedan como no ejecutadas.

El trabajo se hizo en dos tramos. El primero, entre las 20:00 del 22 de octubre de 2026 y las 03:30 del 23 (hora de Montevideo), armó todo el laboratorio. El segundo, el 23 entre las 17:30 y las 18:50, sirvió para sacar las capturas que faltaban, repetir las pruebas con el laboratorio reiniciado y avanzar con el circuito de ATLAS. El entorno físico no era el que suponía la guía: no había router hogareño, la notebook con Proxmox estaba unida a la PC de escritorio por un cable directo y la salida a Internet venía de un iPhone compartido por USB. Eso obligó a varios cambios respecto de la guía, que se documentan en la sección 14.

Quedó probado:

- Proxmox con salida a Internet a través del uso compartido de Windows (ICS).
- router-lab como puerta de enlace de las cinco VLAN, con 17 reglas en la cadena forward, registro de bloqueos con el nombre de cada regla y NAT de salida.
- atlas-dc01 como controlador del dominio `atlas.local`, con DNS, tres ámbitos DHCP, GPO, recursos compartidos y la CA `ATLAS-CA`. Su verificación dio el mismo resultado antes y después de reiniciar el laboratorio.
- cliente-doc recibiendo dirección por DHCP a través del relay del router, unido al dominio como `DOC-PC01` y con la GPO de docentes aplicada.
- atlas-srv01 en la VLAN 40 (`172.16.40.10`) con los cuatro contenedores de ATLAS en estado saludable, la base de datos creada y un respaldo restaurado con los mismos números que el original.
- El acceso a ATLAS desde cliente-doc a través del firewall.
- El acceso de administración a atlas-srv01 solo con clave y solo desde la VLAN 50, comprobado en el caso que debe entrar y en el que debe ser rechazado.

Quedó pendiente: publicar la actividad del circuito de ATLAS (el servidor la rechaza porque falta el grupo destinatario), que el estudiante la resuelva y que el docente vea los indicadores, todo esto para el Hito 3; unir atlas-srv01 al dominio (pasos 8 a 12 del instalador); la VPN WireGuard; el respaldo de la VM completa, y que ATLAS pueda arrancar sin Internet.

1. Objetivo y alcance del hito

El Hito 2 de Redes pide un firewall obligatorio con su diagrama, la tabla de políticas, la configuración aplicada, NAT y cuatro pruebas; la VPN es opcional. La tutoría pidió además que el laboratorio corriera en Proxmox, con máquinas virtuales reales en lugar de Packet Tracer.

Cada pedido del profesor se cubrió así:

Pedido del profesor	Cómo se resolvió en ATLAS	Dónde está en este documento
Firewall (obligatorio)	router-lab (VM 110), Ubuntu Server 24.04.5 con nftables	Secciones 6 y 11
Diagrama	Topología real del laboratorio	Sección 2
Tabla de políticas	Tabla 44 del documento de ATLAS, cargada en orden	Sección 11
Configuración	Salida de `nft list ruleset` en router-lab	Sección 11, figuras de la configuración
NAT	`masquerade` de 172.16.0.0/16 hacia la WAN	Secciones 11 y 12 (prueba 5)
PC Usuario → Internet: exitoso	Prueba 5	Sección 12
PC Usuario → SSH: permitido	Prueba 10 (desde Gestión)	Sección 12
PC Invitado → Servidor interno: bloqueado	Pruebas 7, 8 y 9 (VLAN 30)	Sección 12
Internet → Servidor Web: exitoso	Prueba 15, por VPN	No ejecutada (sección 15)
VPN (opcional)	WireGuard en router-lab	No ejecutada (sección 15)

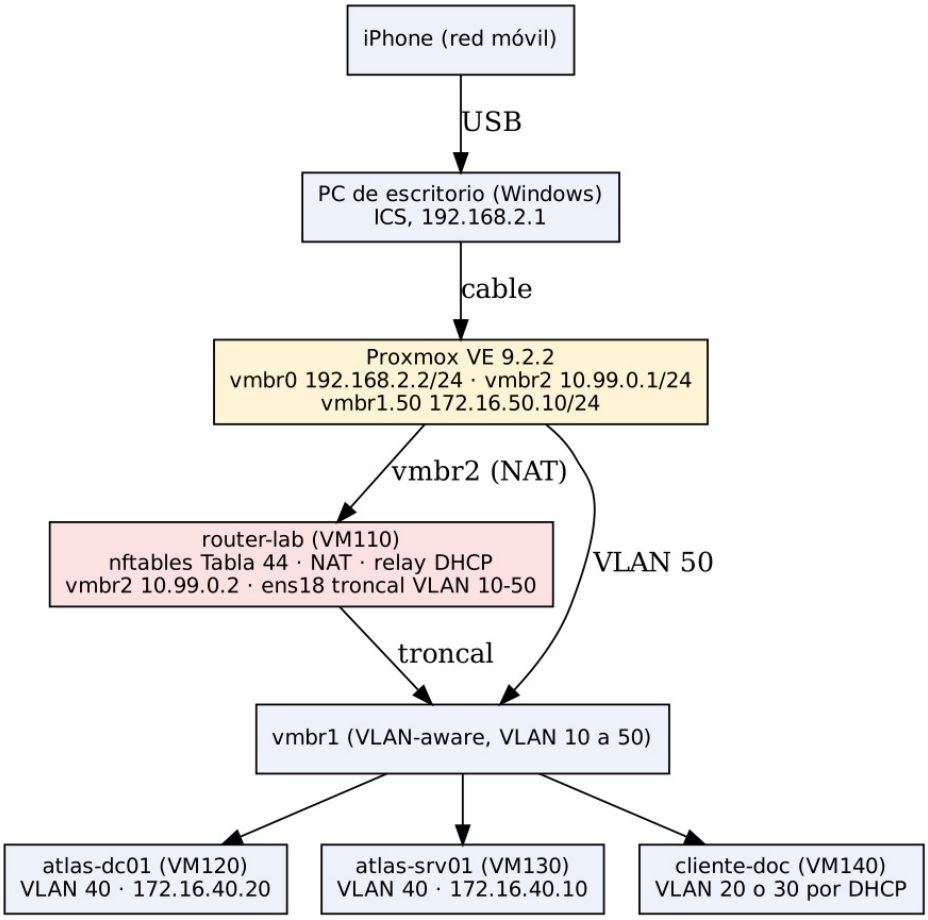
VPN (opcional)	WireGuard en router-lab	No ejecutada (sesión 15)

La cuarta prueba del profesor no se puede resolver abriendo un puerto hacia afuera, porque el documento de ATLAS (§30.3) prohíbe publicar el servidor con NAT de entrada. La única vía prevista es la VPN, y por eso esa prueba queda atada a ella.

Quedan fuera del alcance de este documento el circuito completo de Programación y la unión de atlas-srv01 al dominio. Se dejan registrados en las secciones 9 y 15 porque comparten el mismo laboratorio.

2. Entorno físico y topología real

Todo el tráfico entre VLAN y hacia Internet pasa por router-lab, y su salida a Internet atraviesa tres traducciones de direcciones antes de llegar a la red móvil. El diagrama de más abajo muestra la red tal como quedó armada, no la de la guía.



Topología real del laboratorio: 4 VM, 5 VLAN y 3 bridges.

Un equipo de una VLAN nunca le habla directo a otro de otra VLAN: el switch `vmbr1` manda todo a router-lab por el troncal, y ahí el firewall decide con la Tabla 44.

Equipos físicos

Equipo	Función	Datos relevados
Notebook dedicada	Nodo Proxmox `pve`	Proxmox VE 9.2.2, kernel 7.0.2-6-pve, 15 GiB de RAM, 94 GB en `/` y 365 GB en `local-lvm`
Adaptador USB 2.0 a Ethernet	Única placa cableada de la notebook	Interfaz `enxec9a0c113f5b`, MAC ec:9a:0c:11:3f:5b
Placa Wi-Fi de la notebook	No se usó	Interfaz `wlp0s20f3`, apagada
PC de escritorio (Windows 11)	Estación desde la que se administró todo por navegador y SSH	Adaptador “Ethernet” con 192.168.2.1/24 hacia la notebook
iPhone por cable USB	Única salida a Internet	Adaptador “Ethernet 5” (Apple Mobile Device Ethernet #2), 172.20.10.2/28, puerta de enlace 172.20.10.1
Cable Ethernet directo	Une la PC con el adaptador USB de la notebook	Sin switch ni router en el medio

En la PC de escritorio aparecían otros dos adaptadores que no intervienen en el laboratorio: “Ethernet 6” (VirtualBox Host-Only, 192.168.56.1) y “vEthernet (Default Switch)” de Hyper-V (172.28.144.1).

Redes virtuales dentro de Proxmox

Bridge	Dirección en Proxmox	Para qué se usó
`vmbr0`	192.168.2.2/24, puerta de enlace 192.168.2.1	Gestión de Proxmox desde la PC y salida a Internet del nodo. Su puerto físico es el adaptador USB
`vmbr1`	Sin dirección propia, con VLAN habilitadas	Switch interno del laboratorio (hace de atlas-sw01). Lleva las VLAN 10, 20, 30, 40 y 50
`vmbr1.50`	172.16.50.10/24	Proxmox como estación de gestión dentro de la VLAN 50
`vmbr2`	10.99.0.1/24, sin puerto físico	Red agregada en este laboratorio: hace de “Internet” para router-lab, con NAT de Proxmox hacia `vmbr0`

Cadena de salida a Internet

Un paquete de cliente-doc que va a Internet se traduce cuatro veces: router-lab lo enmascara con 10.99.0.2, Proxmox lo enmascara con 192.168.2.2, el ICS de Windows lo enmascara con 172.20.10.2 y el iPhone lo envía por la red de la operadora. La prueba con ifconfig.me (sección 12) mostró la dirección pública 152.156.188.123, que es la del iPhone y no la del laboratorio.

3. Plan de direccionamiento y VLAN

Las cinco VLAN y sus direcciones son las de la guía; lo único que cambió es la red de “afuera”, que pasó de la red de una casa a 192.168.2.0/24 y 10.99.0.0/24.

Red	VLAN	Puerta de enlace	Equipos	Cómo obtienen la dirección
172.16.10.0/24	10 Administración	172.16.10.1	Ninguno en el laboratorio	DHCP del DC (.100 a .200)
172.16.20.0/24	20 Docentes	172.16.20.1	cliente-doc (172.16.20.100)	DHCP del DC (.100 a .200) por relay
172.16.30.0/24	30 Estudiantes	172.16.30.1	cliente-doc al pasarlo a esta VLAN (172.16.30.100)	DHCP del DC (.100 a .250) por relay
172.16.40.0/24	40 Servidores	172.16.40.1	atlas-srv01 .10, atlas-dc01 .20	Fija
172.16.50.0/24	50 Gestión	172.16.50.1	Proxmox .10	Fija
10.99.0.0/24	Sin VLAN (`vmbr2`)	10.99.0.1 (Proxmox)	router-lab .2 y, solo durante su instalación, atlas-srv01 .3	Fija
192.168.2.0/24	Sin VLAN (`vmbr0`)	192.168.2.1 (PC de escritorio)	PC .1, Proxmox .2	Fija
10.8.0.0/24	Túnel VPN	10.8.0.1	No se configuró	—

En la interfaz `ens18` de router-lab viajan las cinco VLAN etiquetadas (troncal con `trunks=10;20;30;40;50`) y el router tiene una subinterfaz por VLAN, de `ens18.10` a `ens18.50`, cada una con la dirección .1 de su red. Es el esquema conocido como “router en un palo”.

4. Preparación de Proxmox

Proxmox ya estaba instalado con la dirección 192.168.2.2, pero no se podía llegar a él desde la PC: el bridge `vmbr0` apuntaba a una placa que la notebook no tenía. Se corrigió el archivo de red, se le dio salida a Internet compartiendo la conexión del iPhone desde Windows y se dejaron listos los repositorios, los scripts y las ISO.

4.1 Enlace físico entre la PC y la notebook

El primer `ping` desde la PC a 192.168.2.2 devolvió “Host de destino inaccesible”. Esa respuesta la genera la propia PC cuando nadie contesta a su consulta ARP, así que el problema estaba en el enlace y no en las direcciones ni en un firewall.

En la consola de la notebook, el adaptador USB `enxec9a0c113f5b` figuraba en estado `DOWN` y la dirección estaba en `vmbr0`.

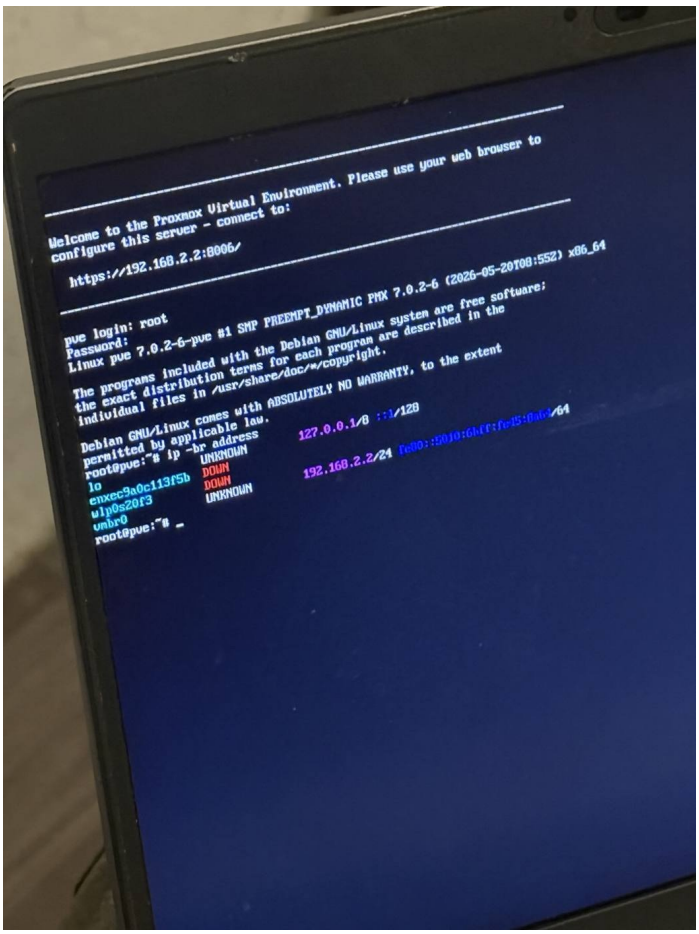


Figura 1. `ip -br address` en la consola de la notebook: `vmbr0` tiene 192.168.2.2/24, pero el adaptador USB `enxec9a0c113f5b` está en DOWN.

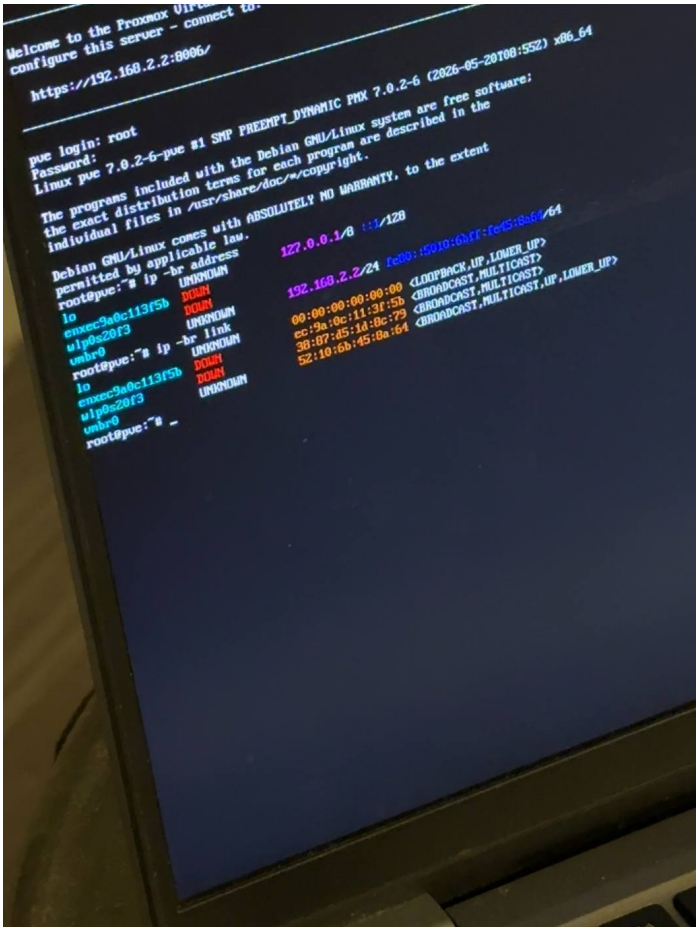


Figura 2. `ip -br link`: el adaptador USB (MAC ec:9a:0c:11:3f:5b) no tiene el indicador UP.

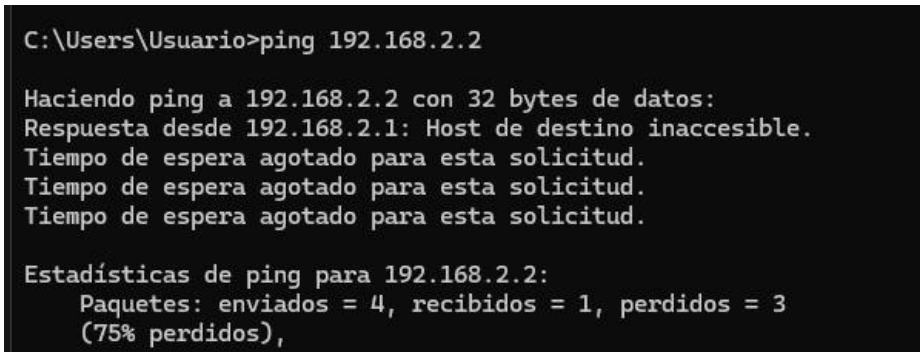


Figura 3. Primer `ping 192.168.2.2` desde la PC de escritorio: la respuesta viene de 192.168.2.1, la propia PC.

Se levantó la interfaz a mano y `ethtool` confirmó que el cable y el adaptador funcionaban. Los mensajes de `dmesg` de esa misma pantalla corresponden al teclado USB de la notebook y no tienen relación con la red.

```
ip link set enxec9a0c113f5b up
ethtool enxec9a0c113f5b | grep -i "link detected"
        Link detected: yes
```

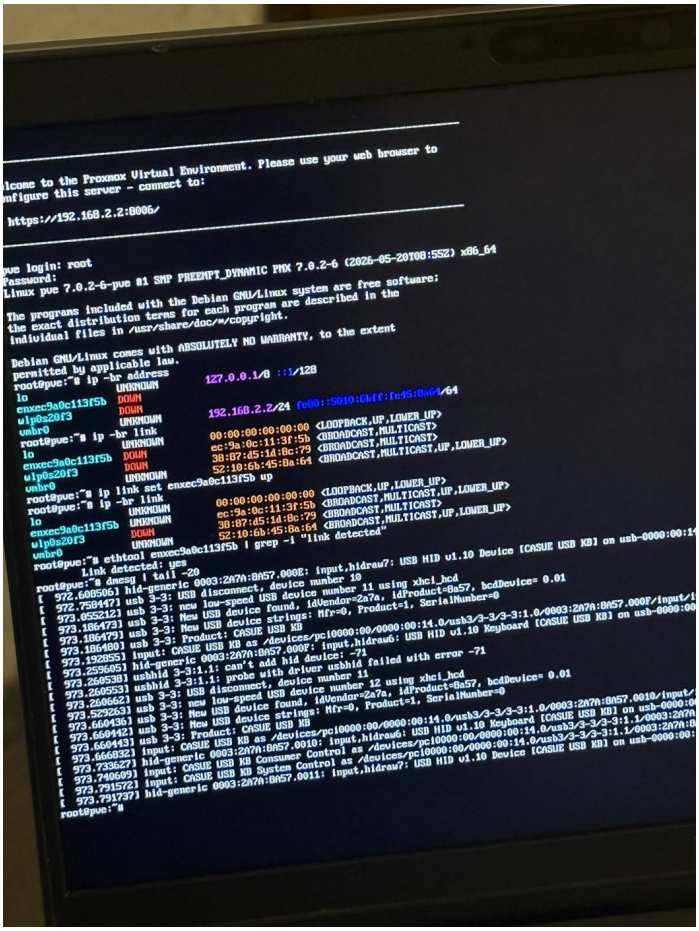


Figura 4. El adaptador pasa a UP y `ethtool` informa `Link detected: yes`.

Aun así el `ping` no respondía. `bridge link` no devolvía nada, es decir, el bridge no tenía ninguna placa conectada. En `/etc/network/interfaces` la línea `bridge-ports` apuntaba a `nic0`, un nombre que no existía en esa notebook.

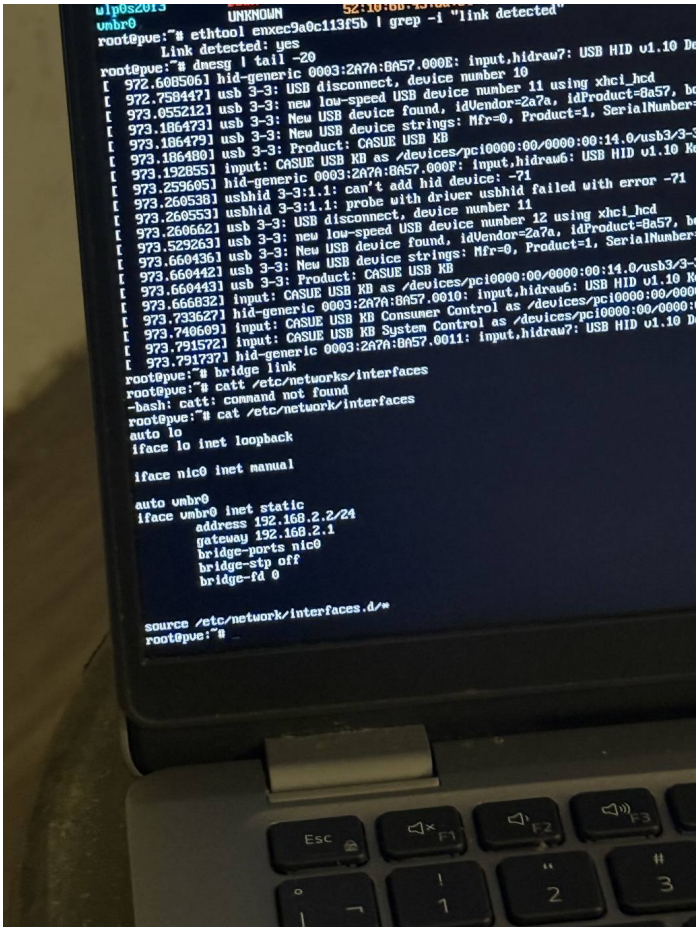


Figura 5. `/etc/network/interfaces` *original:* `iface nic0 inet manual` *y* `bridge-ports nic0`*.*

Se reemplazó `nic0` por `enxec9a0c113f5b` en las dos líneas y se aplicó con `ifreload -a`. A partir de ahí la PC y Proxmox se vieron en los dos sentidos. El TTL de las respuestas (64 desde Proxmox, 128 desde la PC) coincide con lo esperado para Linux y Windows.

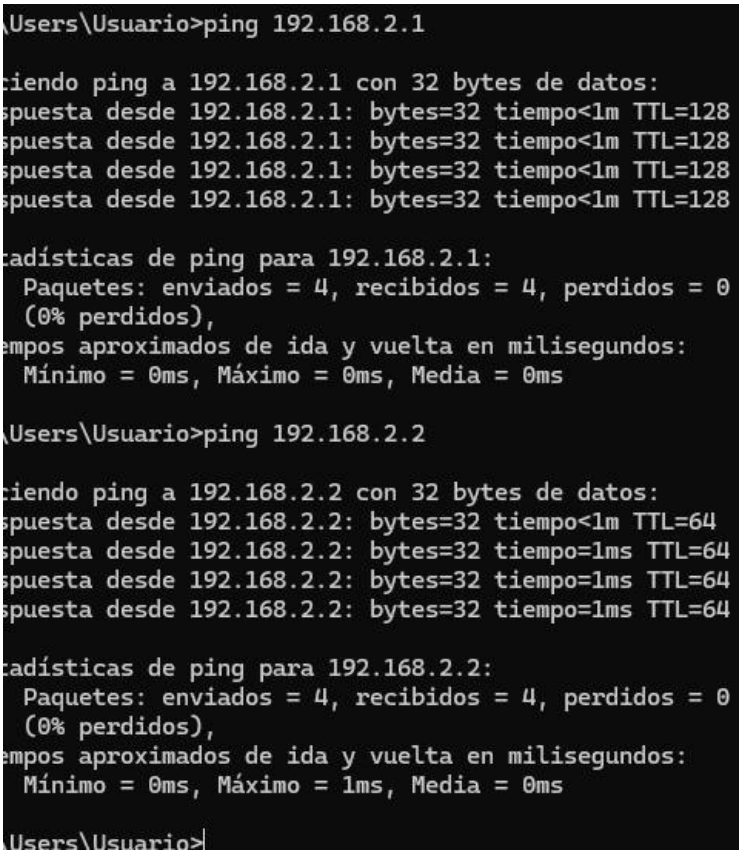


Figura 6. `ping 192.168.2.1` *y* `ping 192.168.2.2` *desde la PC, con 0 % de pérdida.*

El nombre `enxec9a0c113f5b` se arma con la MAC del adaptador. Si se cambia el adaptador USB por otro, el nombre cambia y el bridge vuelve a quedar sin placa.

4.2 Salida a Internet con el uso compartido de Windows

Proxmox no tenía Internet: `ping 8.8.8.8` perdía el 100 % de los paquetes y `google.com` no resolvía. Sin salida no se podían bajar repositorios, el código de ATLAS ni Docker. Como la única salida de la PC era el iPhone por USB, se activó la Conexión compartida a Internet (ICS) desde el adaptador del iPhone hacia el adaptador que va a la notebook.

Para identificar los adaptadores se usó `ipconfig`: "Ethernet" tenía 192.168.2.1 sin puerta de enlace (la notebook) y "Ethernet 5" tenía 172.20.10.2 con puerta de enlace 172.20.10.1 (el iPhone).

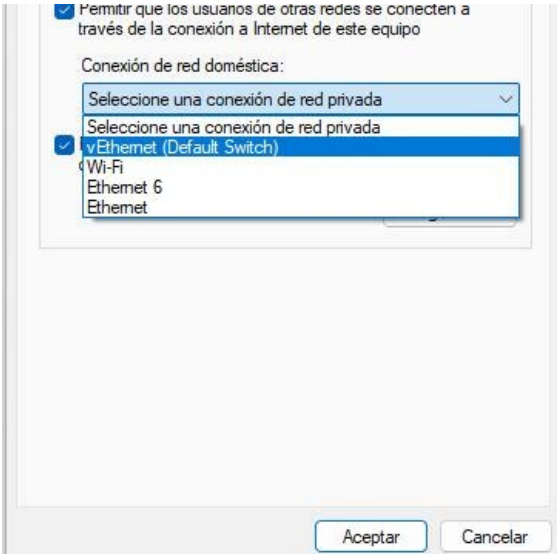


Figura 7. Pestaña Uso compartido: lista de conexiones de red doméstica disponibles.

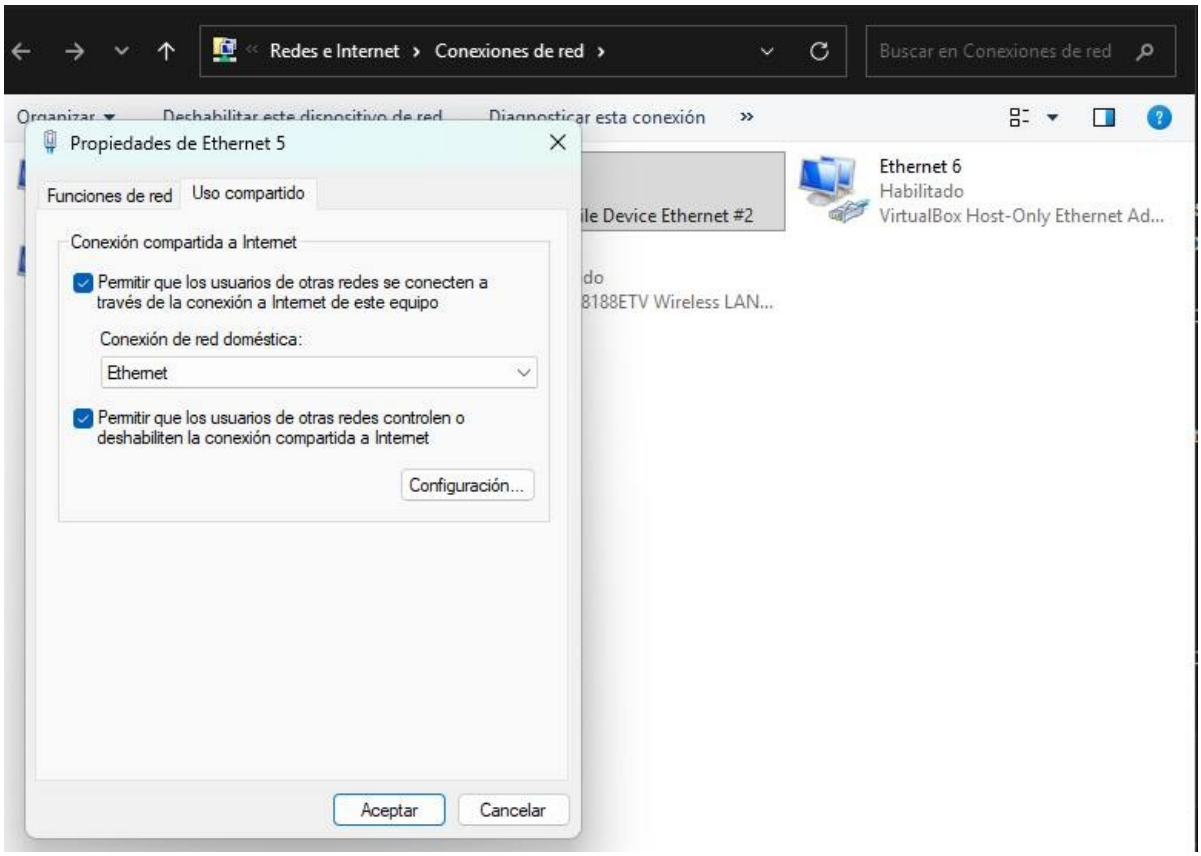


Figura 8. Propiedades de "Ethernet 5" (iPhone): se comparte su conexión hacia "Ethernet" (cable a la notebook).

Normalmente ICS cambia la dirección del adaptador compartido a 192.168.137.1. En este caso el adaptador conservó 192.168.2.1, lo que se verificó con `ipconfig` después de aceptar, así que no hizo falta cambiar el direccionamiento. En Proxmox se fijó el DNS y se probó la salida:

```
ip route add default via 192.168.2.1      # respondió "File exists": la ruta ya estaba
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 google.com
```

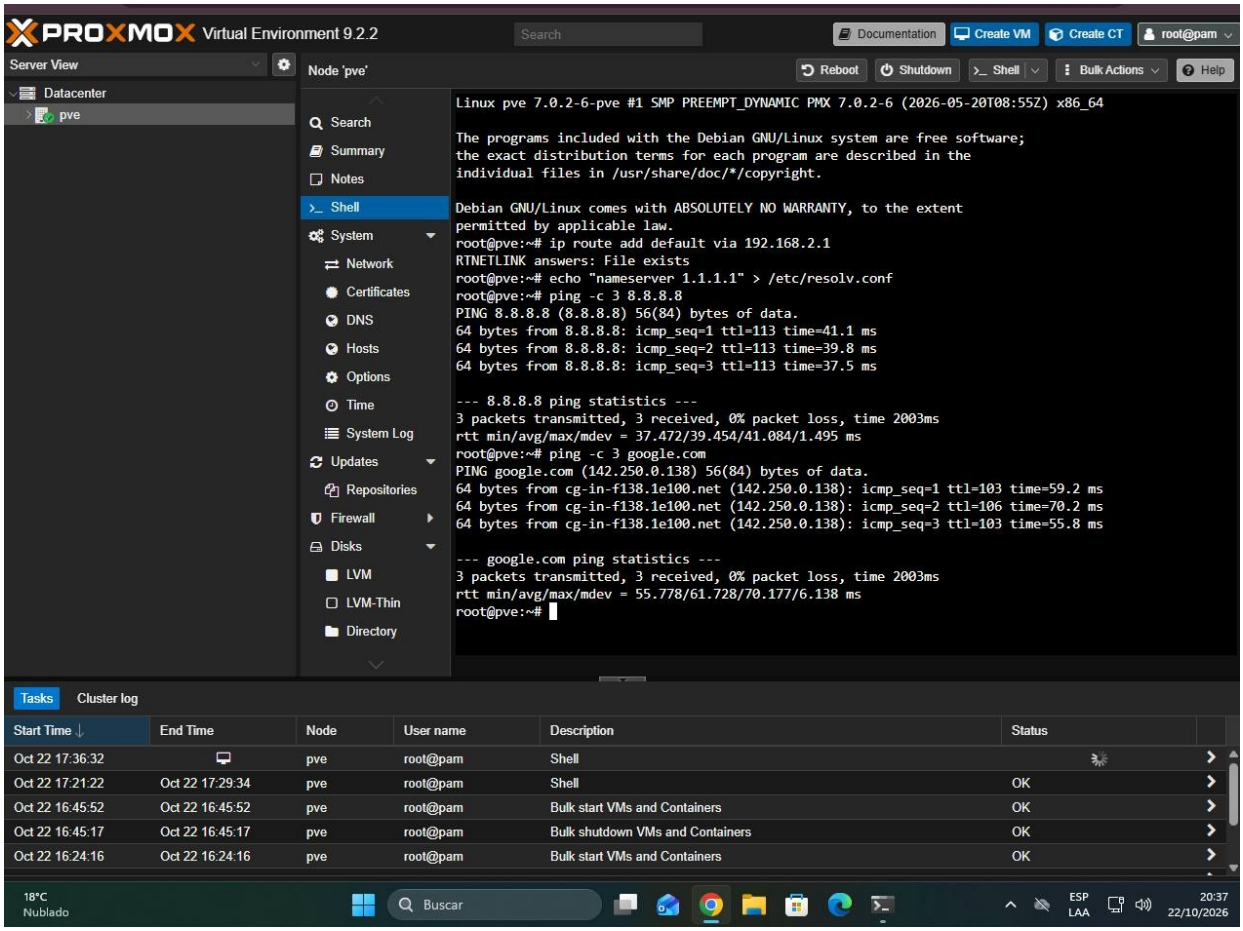


Figura 9. Proxmox llega a 8.8.8.8 y resuelve google.com, los dos con 0 % de pérdida.

Para que la salida sobreviviera a un reinicio se dejó `gateway 192.168.2.1` en la definición de `vmbr0`. `ip route` confirmó `default via 192.168.2.1 dev vmbr0`.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface enxec9a0c113f5b inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.168.2.2/24
        gateway 192.168.2.1
        bridge-ports enxec9a0c113f5b
        bridge-stp off
        bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*
```

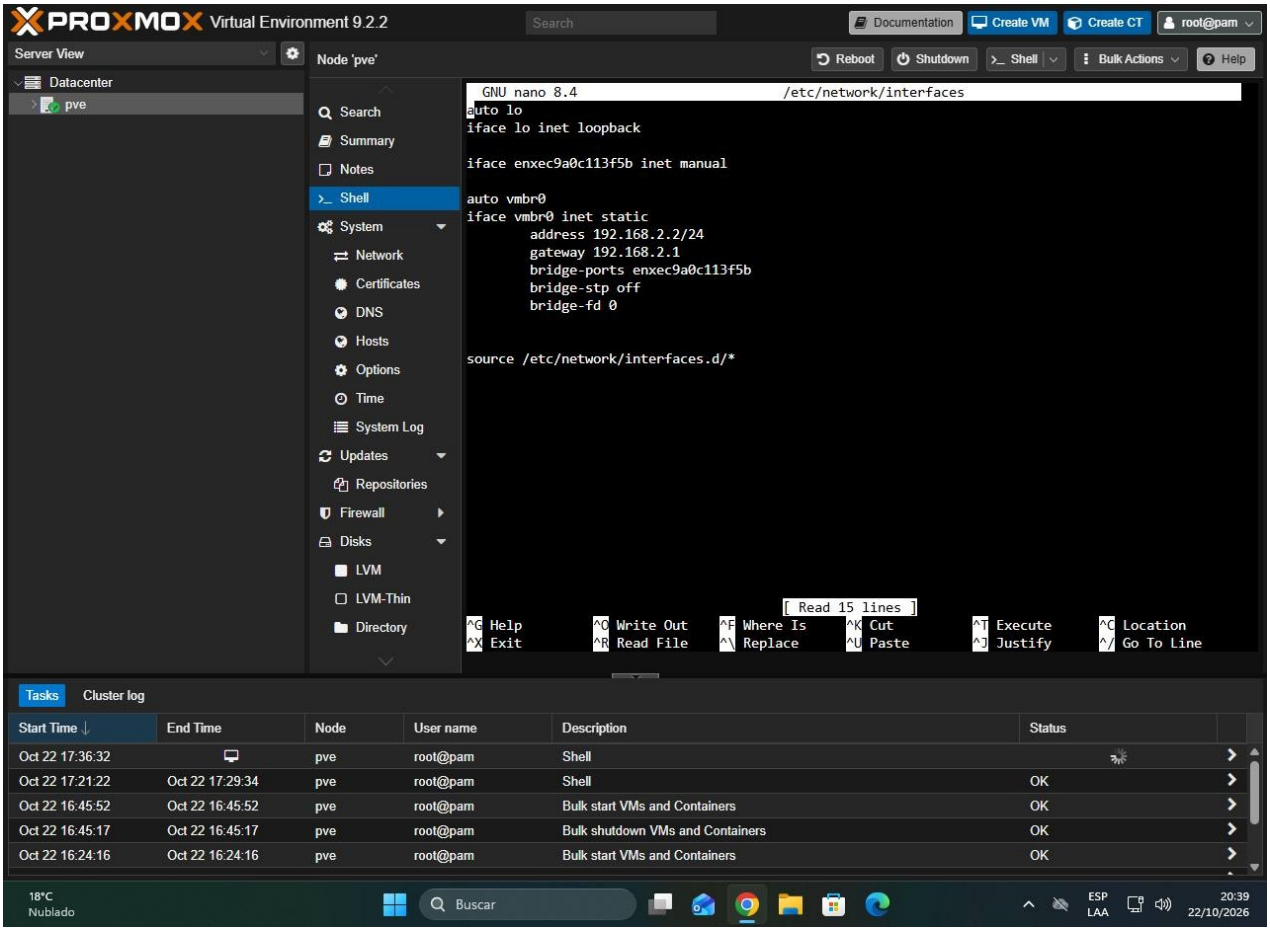


Figura 10. `/etc/network/interfaces` corregido, antes de ejecutar el script 01.

Todo lo que el laboratorio baja de Internet sale del plan de datos del iPhone. Por eso se decidió no hacer el Upgrade de Proxmox.

El uso compartido no queda fijo. El 23 de octubre a la tarde, cuando se volvió a prender el laboratorio, el iPhone se había desconectado y vuelto a conectar, y nada tenía salida a Internet. En `ncpa.cpl` la casilla de uso compartido aparecía marcada en el adaptador “Ethernet”, el del cable a la notebook, sin ninguna red doméstica elegida. El adaptador del iPhone ni siquiera figuraba en la lista.

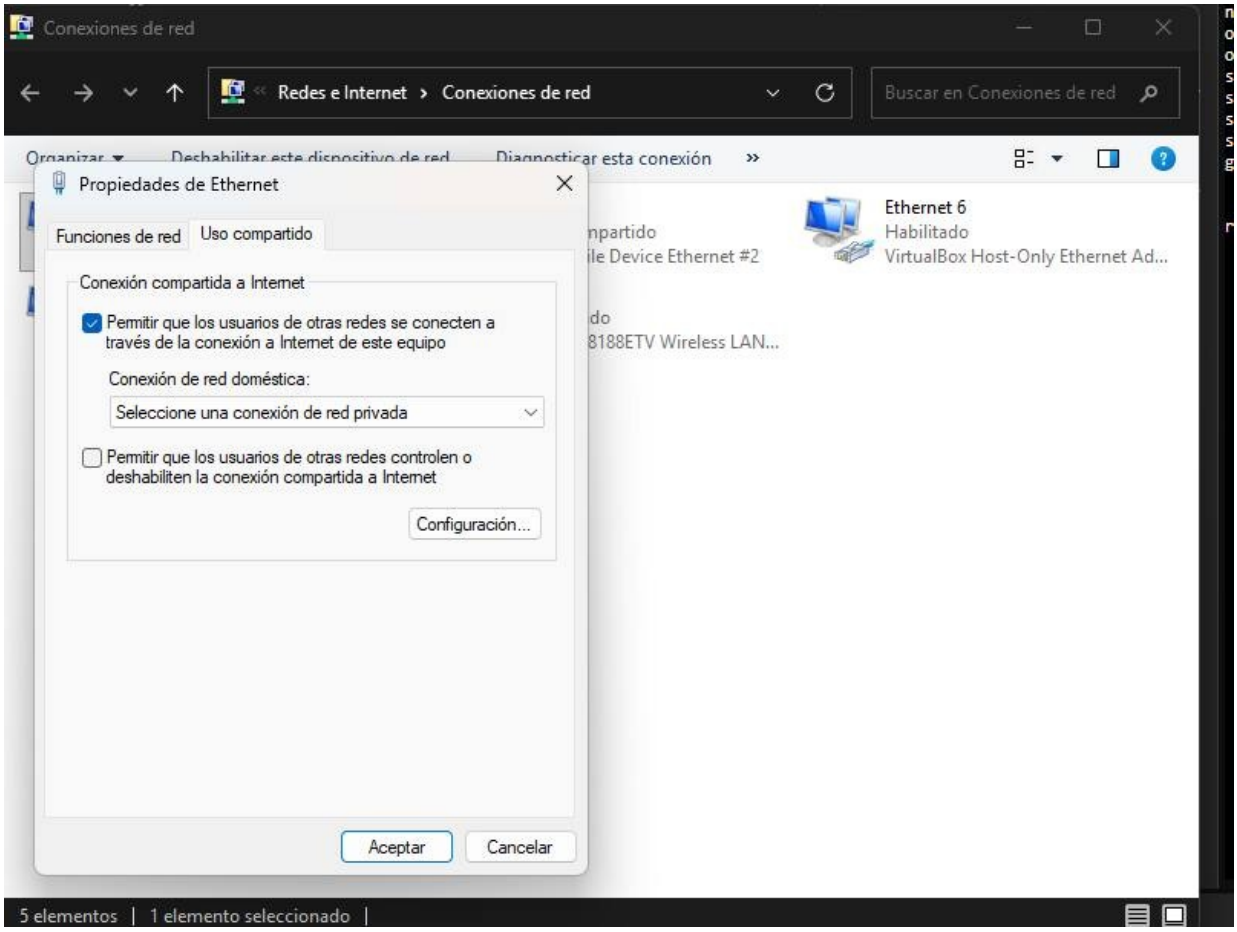


Figura 11. Propiedades de "Ethernet" el 23 a la tarde: la casilla de uso compartido está marcada y la red doméstica dice "Seleccione una conexión de red privada".

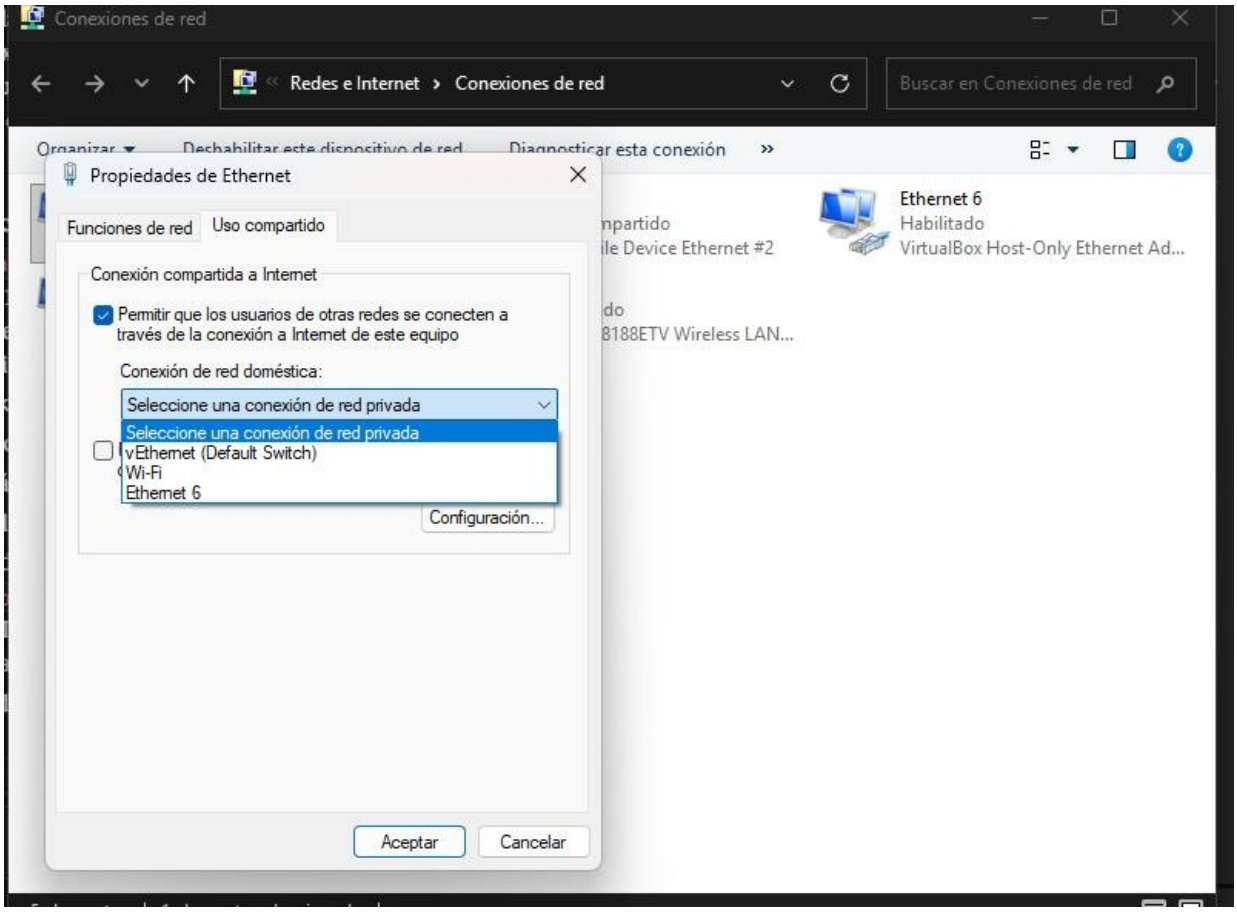


Figura 12. El desplegable solo ofrece vEthernet (Default Switch), Wi-Fi y Ethernet 6: Windows no estaba viendo el adaptador del iPhone.

Se desmarcó la casilla en “Ethernet”, se reconectó el iPhone con el punto de acceso activo y, cuando “Ethernet 5” volvió a aparecer, se armó otra vez el uso compartido desde ese adaptador hacia “Ethernet”. El adaptador del cable mantuvo 192.168.2.1, así que en Proxmox no hubo que tocar nada. Lo que ese corte le hizo a ATLAS está en la sección 9.9.

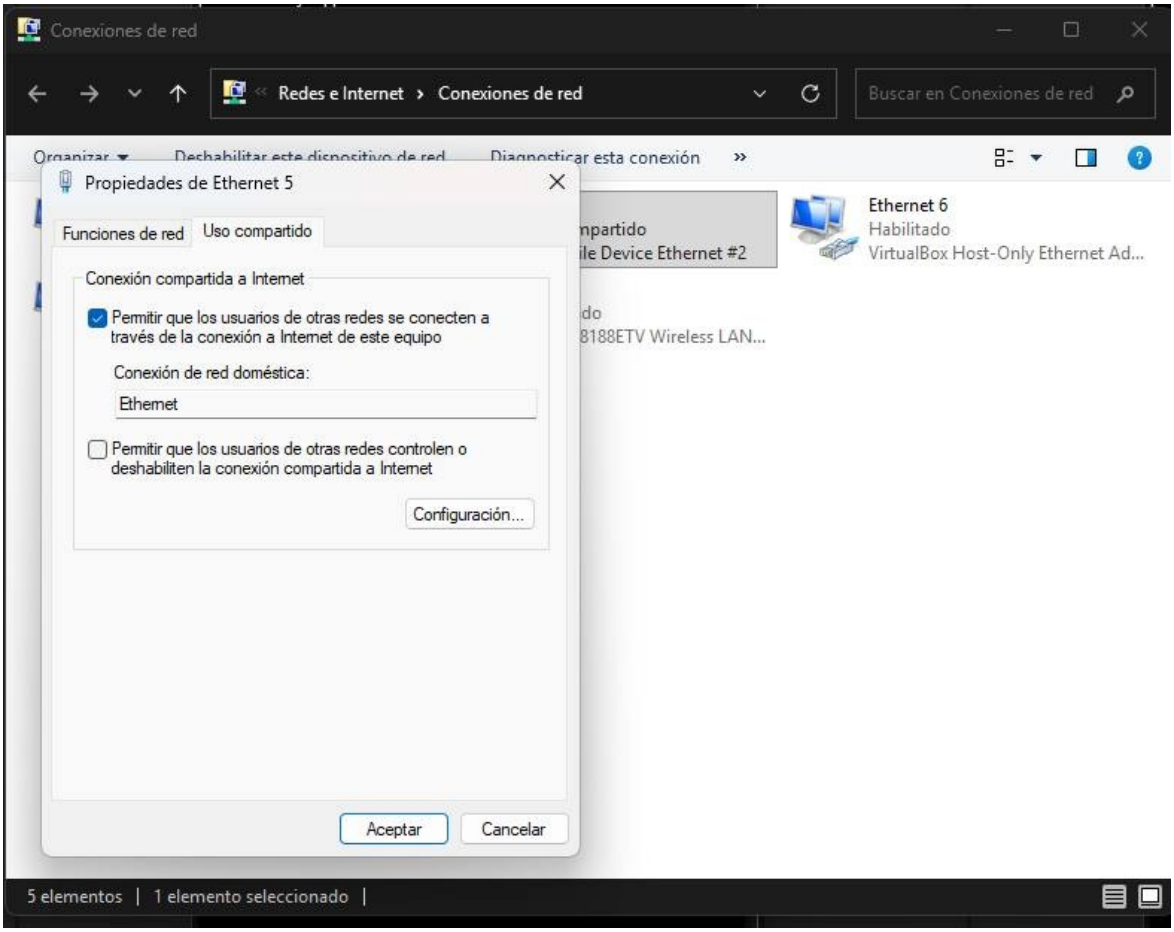


Figura 13. Con el iPhone reconectado, “Ethernet 5” vuelve a compartir su conexión hacia “Ethernet”. El desplegable queda gris porque la red doméstica ya está asignada.

4.3 Repositorios sin suscripción

Proxmox viene con los repositorios `enterprise`, que necesitan una suscripción paga. En Updates → Repositories se deshabilitaron `pve-enterprise` y `ceph-squid` (enterprise), se agregó el repositorio No-Subscription y se ejecutó Refresh, que terminó sin errores. El repositorio de Ceph no se reemplazó porque el laboratorio no usa almacenamiento distribuido.

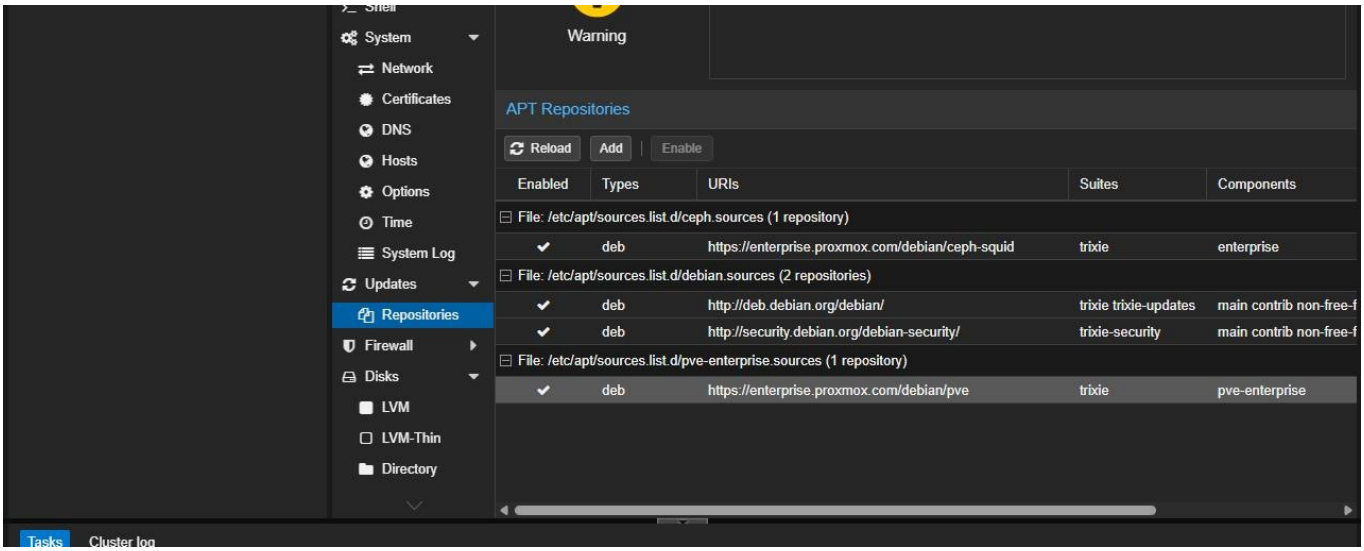


Figura 14. Estado inicial: `ceph.sources` y `pve-enterprise.sources` habilitados.

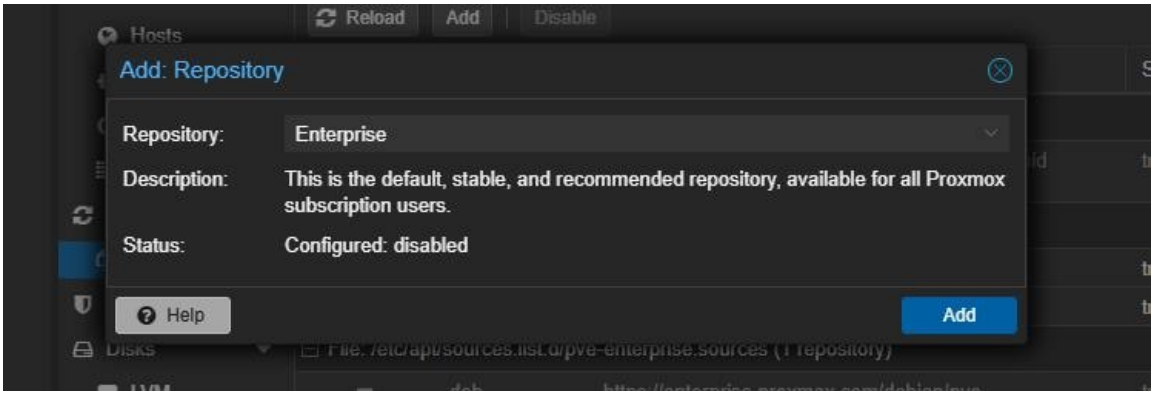


Figura 15. Diálogo Add: Repository con el repositorio Enterprise en estado "Configured: disabled".

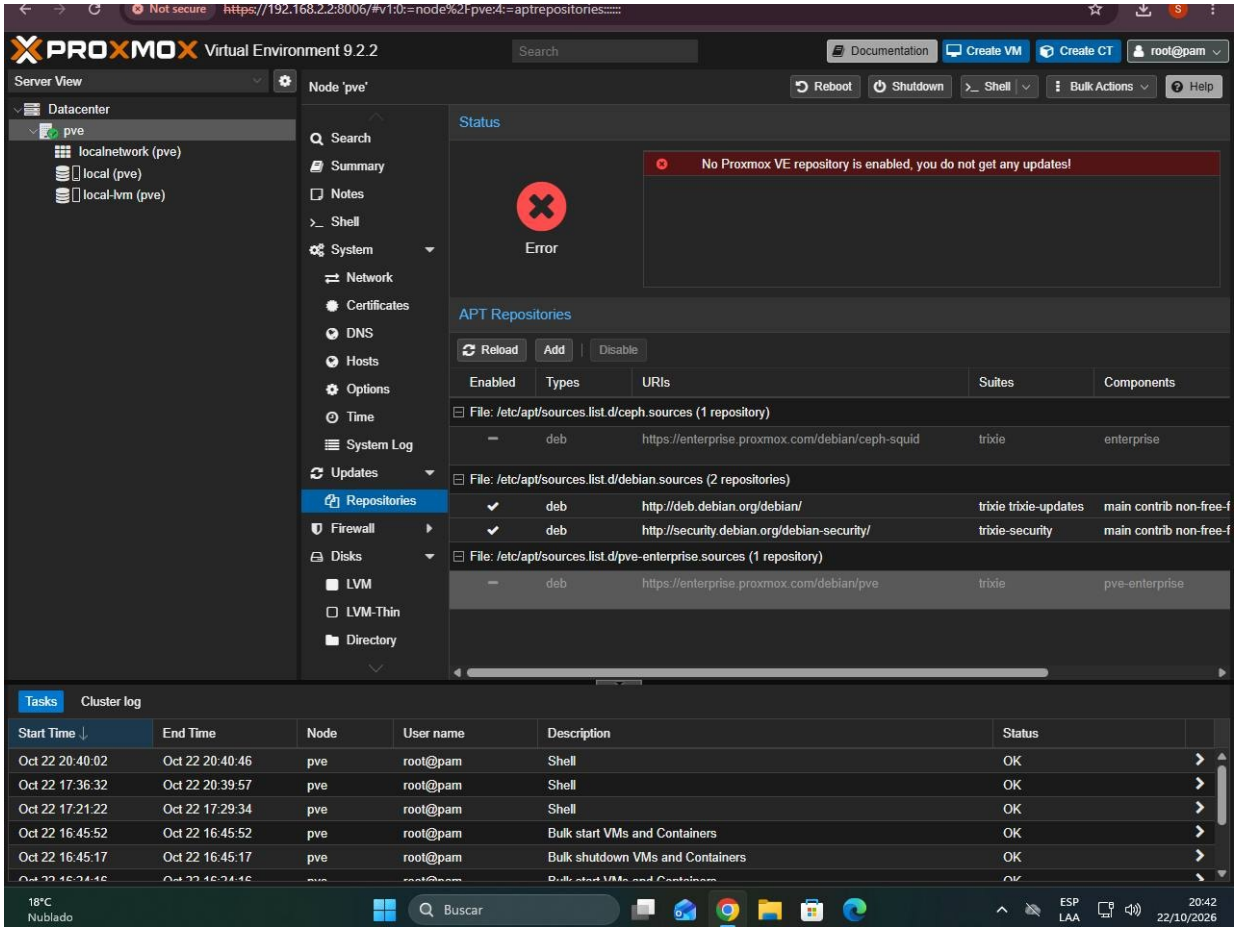


Figura 16. Los dos repositorios enterprise deshabilitados, antes de agregar No-Subscription.

4.4 Código y scripts del laboratorio

Se clonó el repositorio del proyecto en `/root/tesis`. La rama con los scripts de Proxmox ya se había unido a `main` (pull request #9, commit `4758a33`), y `git status` confirmó que la copia local estaba al día con `origin/main`.

```
apt install -y git
git clone https://github.com/tesis-final/tesis /root/tesis
ls /root/tesis/infra/proxmox
01-redes.sh  02-iso-repo.sh  03-crear-vms.sh  04-router-lab.sh  05-vpn-docente.sh  copiar.sh
```

El primer `ls` falló con "No such file or directory" porque se ejecutó desde otra carpeta. Con la ruta completa aparecieron los seis archivos.

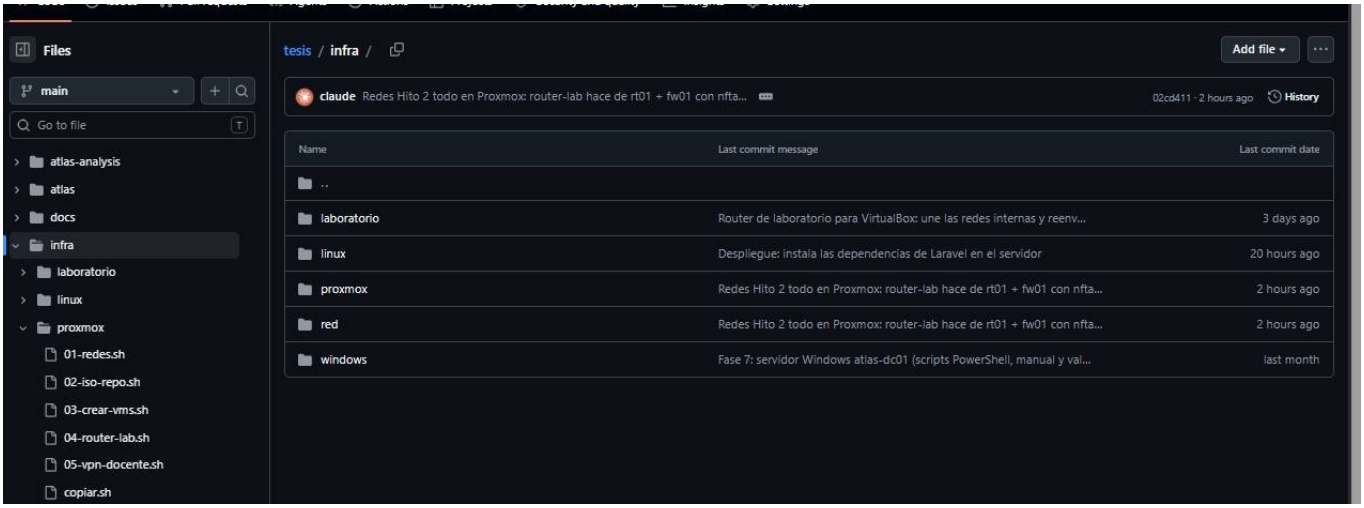


Figura 17. Carpeta `infra/proxmox` en la rama `main` de GitHub, con los scripts 01 a 05 y `copiar.sh`.

4.5 Switch con VLAN (script 01)

El script `01-redes.sh` creó `vmbr1` con VLAN habilitadas, la subinterfaz `vmbr1.50` con 172.16.50.10/24 y la ruta `172.16.0.0/16 via 172.16.50.1`. Antes de tocar nada guardó una copia en `/etc/network/interfaces.antes-de-atlas`. El script no modifica `vmbr0`, y después de correrlo Proxmox seguía saliendo a Internet.

```
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enxec9a0c113f5b  UP
wlp0s20f3        DOWN
vmbr0            UP             192.168.2.2/24
vmbr1            UNKNOWN
vmbr1.50@vmbr1   UP             172.16.50.10/24
```

`vmbr1` aparece como UNKNOWN porque no tiene cable físico; es el comportamiento normal de un bridge interno. La pestaña System → Network muestra cómo quedó la red del nodo al final, ya con `vmbr2`, que se agregó después (sección 6.2).

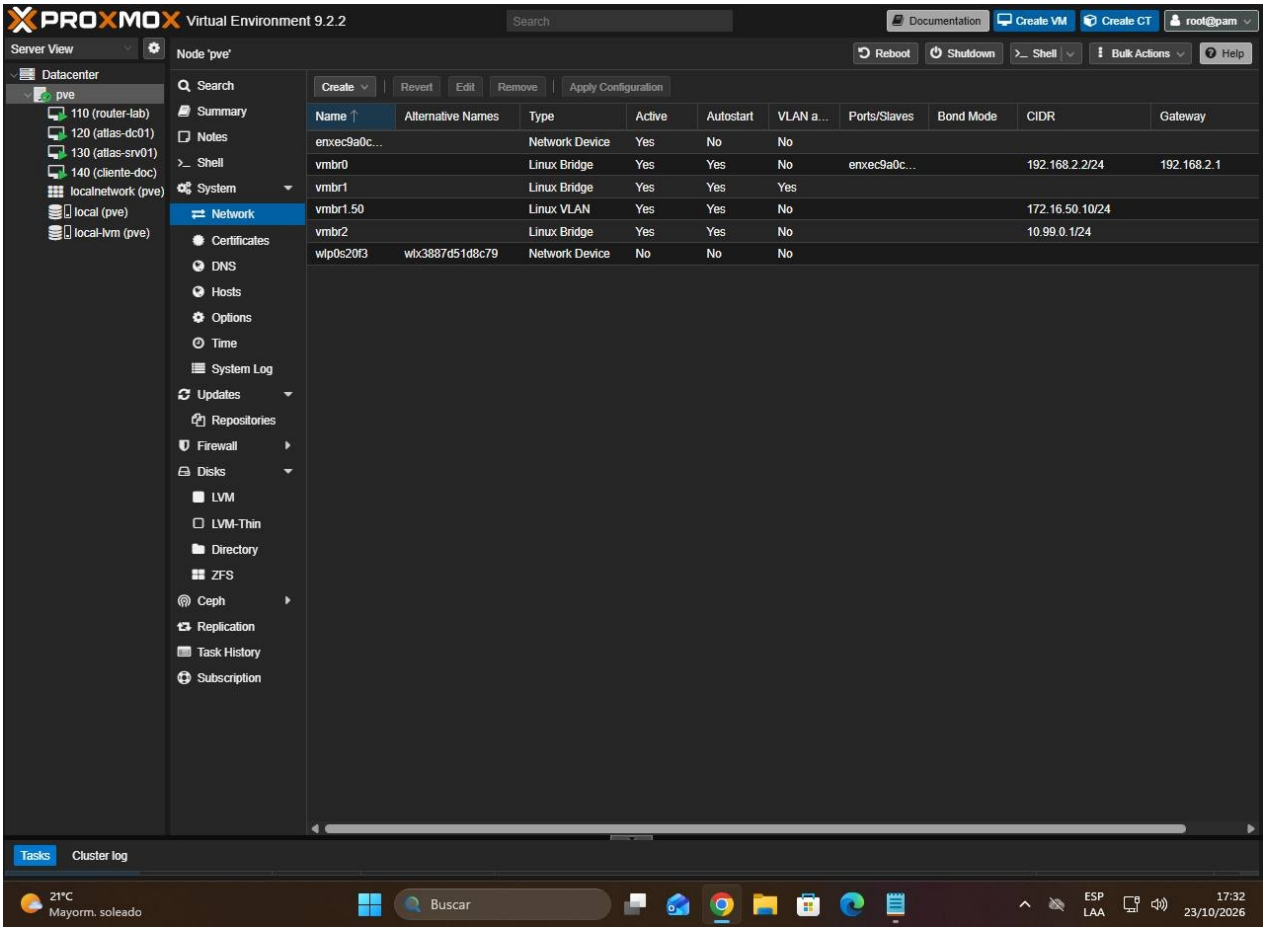


Figura 18. System → Network del nodo `pve`: `vmbr0` con 192.168.2.2/24 y puerta de enlace 192.168.2.1 sobre el adaptador USB, `vmbr1` con VLAN

habilitadas, `vmbr1.50` con 172.16.50.10/24 y `vmbr2` con 10.99.0.1/24. La Wi-Fi `wlp0s20f3` está inactiva.

4.6 Imágenes ISO

Las ISO estaban en la PC, en `C:\Hito2\ISOs`. La subida desde la interfaz web falló con el mensaje "error '0' occurred", que suele deberse a cortes o a falta de espacio en `/var/tmp`. Se subieron entonces con `scp` desde PowerShell directamente a `/var/lib/vz/template/iso/`. El tráfico va por el cable, así que no consumió datos del iPhone.

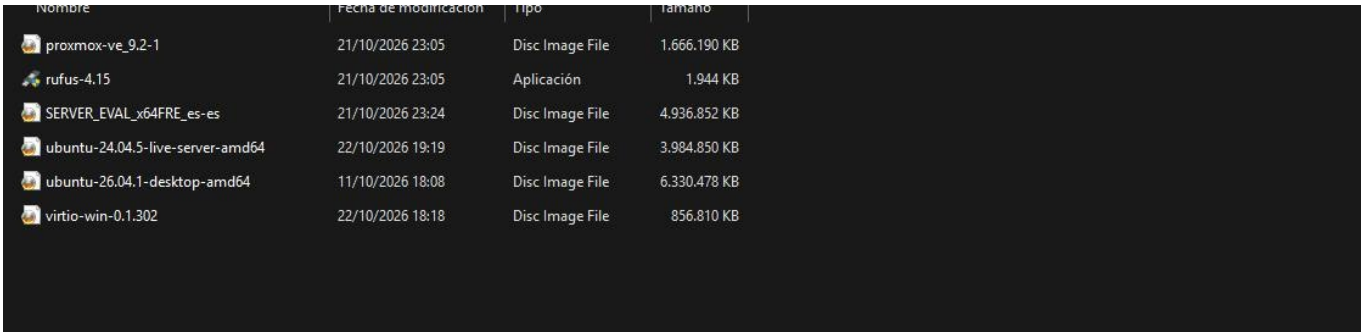


Figura 19. Carpeta de ISO en la PC de escritorio. La de Ubuntu 26.04 Desktop no se usó.

La ISO de Windows 10 se descargó durante la jornada con la herramienta de Microsoft y se subió con el nombre `Windows.iso`.

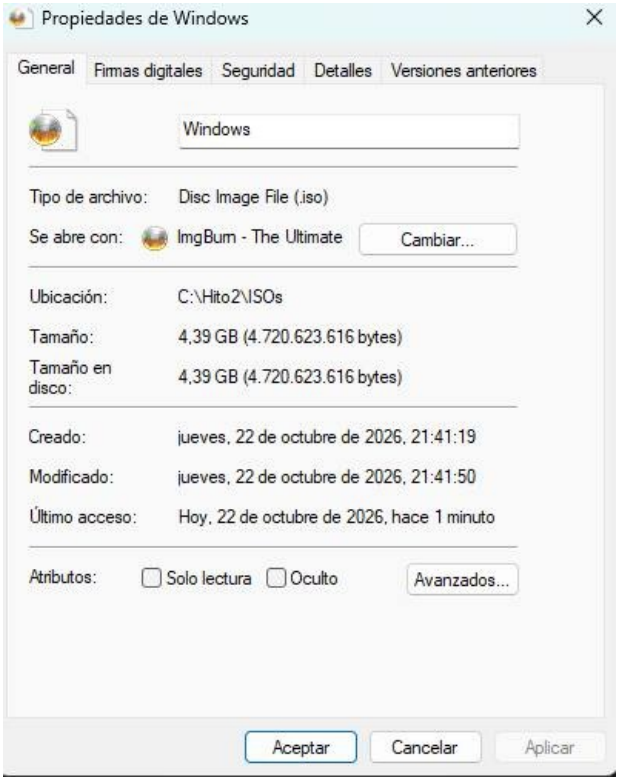


Figura 20. `Windows.iso`, 4,39 GB, en `C:\Hito2\ISOs`.

Archivo en Proxmox	Tamaño	VM que la usa
`ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso`	3,9 GB	router-lab y atlas-srv01
`SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso`	4,8 GB	atlas-dc01
`Windows.iso`	4,39 GB	cliente-doc
`virtio-win-0.1.302.iso`	837 MB	VM Windows (agente de QEMU)
`atlas-repo.iso`	14 MB	CD con el repositorio, generado por `02-iso-repo.sh`

El script `02-iso-repo.sh` generó `atlas-repo.iso`, un CD virtual con etiqueta ATLAS que contiene el repositorio completo y sirve para pasar los scripts a las VM Windows. Al terminar quedaban 75 GB libres en `/`. No hay captura del listado de ISO dentro de Proxmox; los nombres y los tamaños se pueden comprobar en la pestaña Hardware de cada VM (figuras 22, 25, 26 y 27).

5. Creación de las máquinas virtuales

Las cuatro VM se crearon de una sola vez con `03-crear-vms.sh`. La notebook tiene 15 GiB de RAM, así que se redujo a 3 GB la memoria del DC y del servidor, como indica la guía para equipos de 16 GB. Entre las cuatro suman 9 GB.

```
RAM_DC=3072 RAM_SRV=3072 \
ISO_UBUNTU=ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso \
ISO_WINSRV=SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso \
ISO_WINCLI=Windows.iso \
ISO_VIRTIO=virtio-win-0.1.302.iso \
bash 03-crear-vms.sh
```

VMID	Nombre	Sistema	RAM	Disco	Red al crearse
110	router-lab	Ubuntu Server 24.04.5	1 GB	10 GB (scsi0)	`net0` en `vmbr1` troncal 10;20;30;40;50 y `net 1` en `vmbr0`
120	atlas-dc01	Windows Server 2022	3 GB	50 GB (sata0)	`vmbr1`, VLAN 40
130	atlas-srv01	Ubuntu Server 24.04.5	3 GB	30 GB (scsi0)	`vmbr0` (para instalar)
140	cliente-doc	Windows 10 Pro	2 GB	40 GB (sata0)	`vmbr1`, VLAN 20, placa e1000

Los discos se crearon en `local-lvm`, que tenía 365 GB libres. Proxmox fijó el tipo de máquina `pc-i440fx-11.0` para las dos VM Windows.

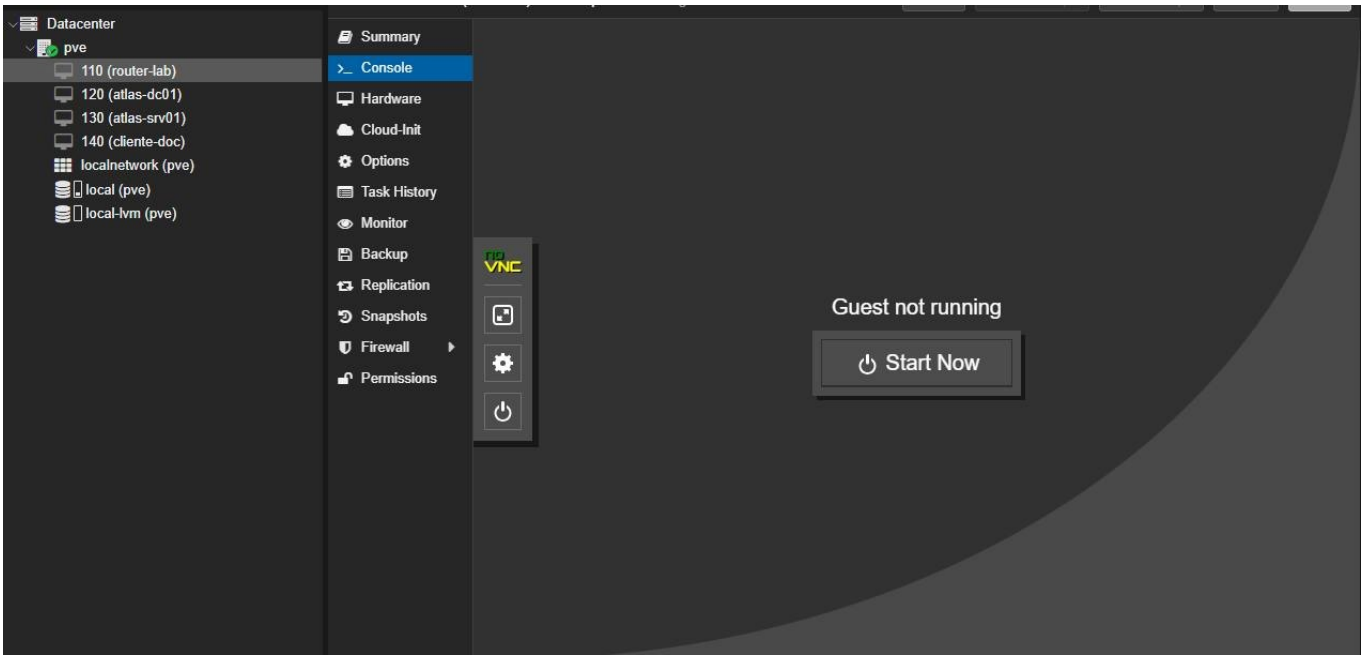


Figura 21. Las cuatro VM creadas en el nodo `pve` (110 a 140), todavía apagadas.

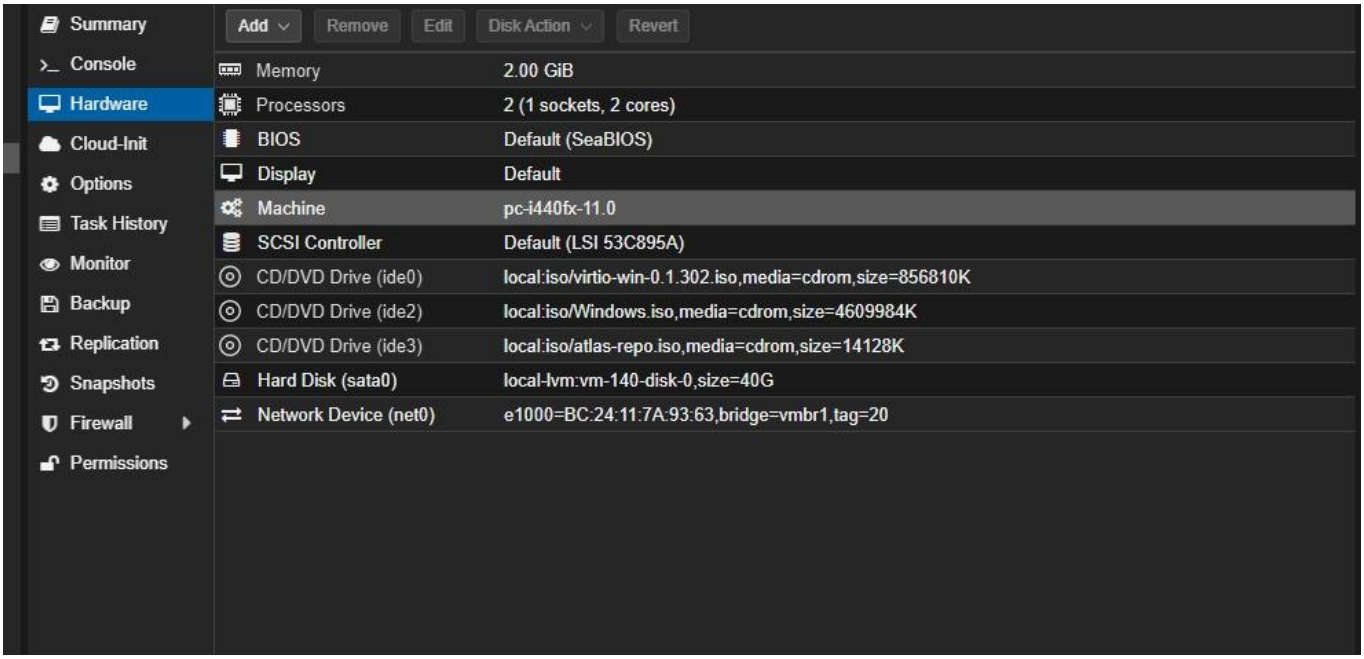


Figura 22. Hardware de cliente-doc: tres lectoras con virtio-win, Windows.iso y atlas-repo.iso; disco de 40 GB; placa `e1000=BC:24:11:7A:93:63,bridge=vmbr1,tag=20`.

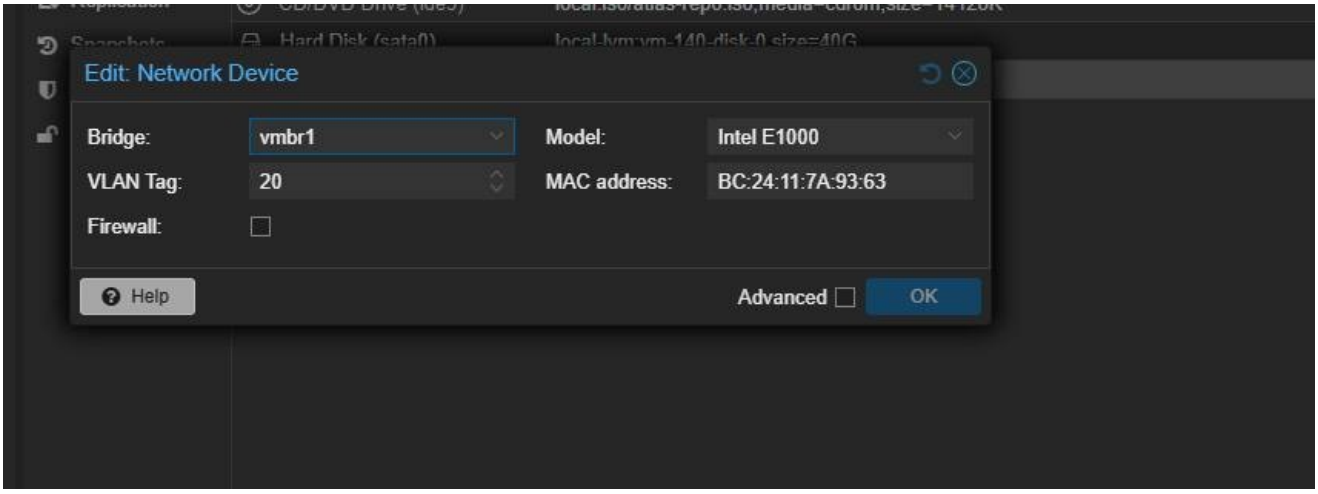


Figura 23. Placa de red de cliente-doc: bridge `vmbr1`, VLAN Tag 20, modelo Intel E1000.

Durante el trabajo se cambiaron dos redes respecto de lo que dejó el script. La placa `net1` de router-lab y la placa de atlas-srv01 pasaron de `vmbr0` a `vmbr2` (secciones 6 y 9), y al final atlas-srv01 pasó a `vmbr1` con VLAN 40. Además, atlas-srv01 se cambió al tipo de CPU `host` (sección 9.4). Las cuatro figuras que siguen muestran el estado final, tomado el 23 de octubre a la tarde.

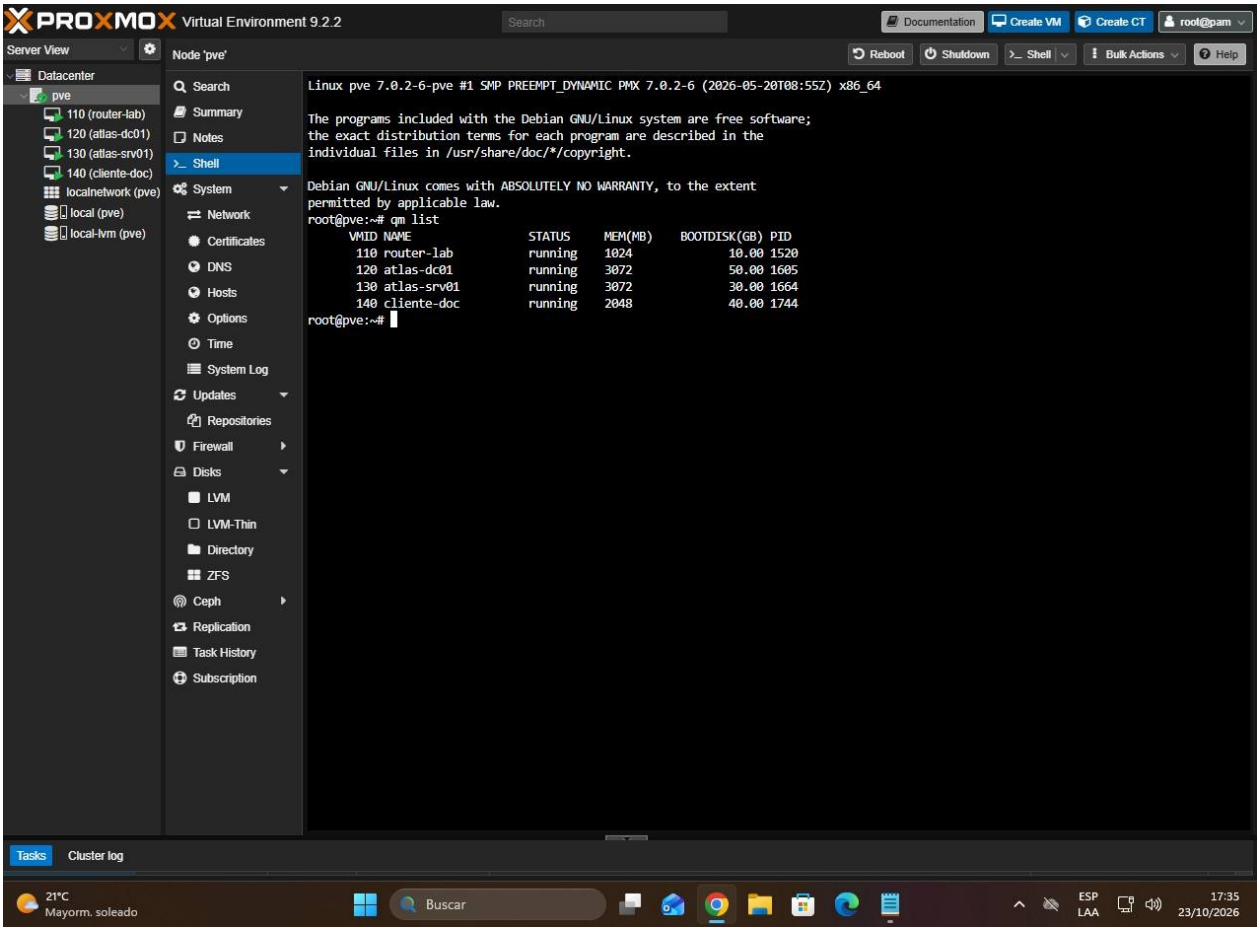


Figura 24. `qm list`: las cuatro VM en running. router-lab con 1024 MB y 10 GB de disco, atlas-dc01 con 3072 MB y 50 GB, atlas-srv01 con 3072 MB y 30 GB, cliente-doc con 2048 MB y 40 GB.

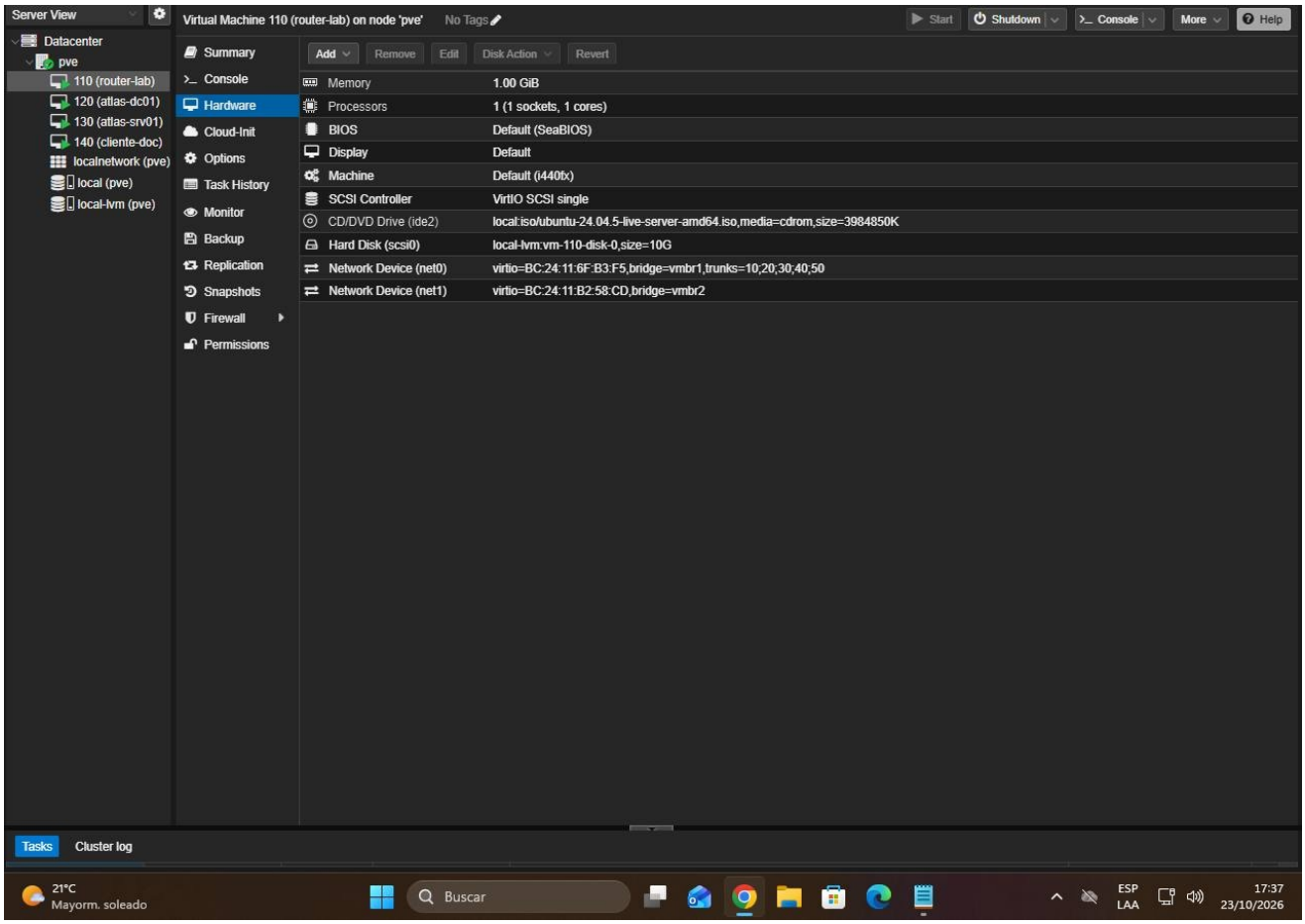


Figura 25. Hardware final de router-lab: `net0` en `vmbr1` con `trunks=10;20;30;40;50` y `net1` en `vmbr2`.

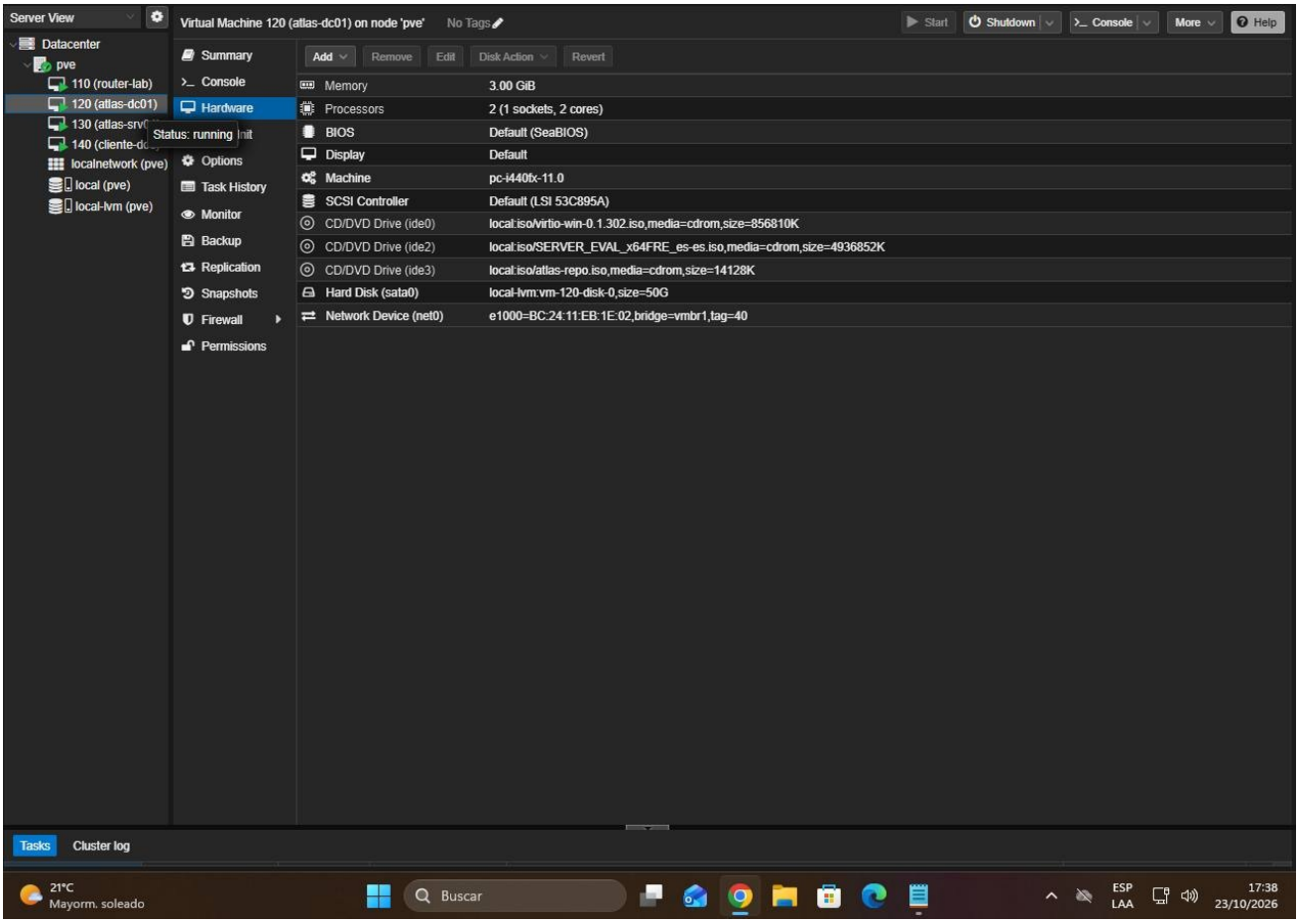


Figura 26. Hardware de atlas-dc01: 3 GiB, 2 núcleos, disco SATA de 50 GB, las lectoras con virtio-win, Windows Server y `atlas-repo.iso`, y placa e1000 en `vmbr1` con `tag=40`.

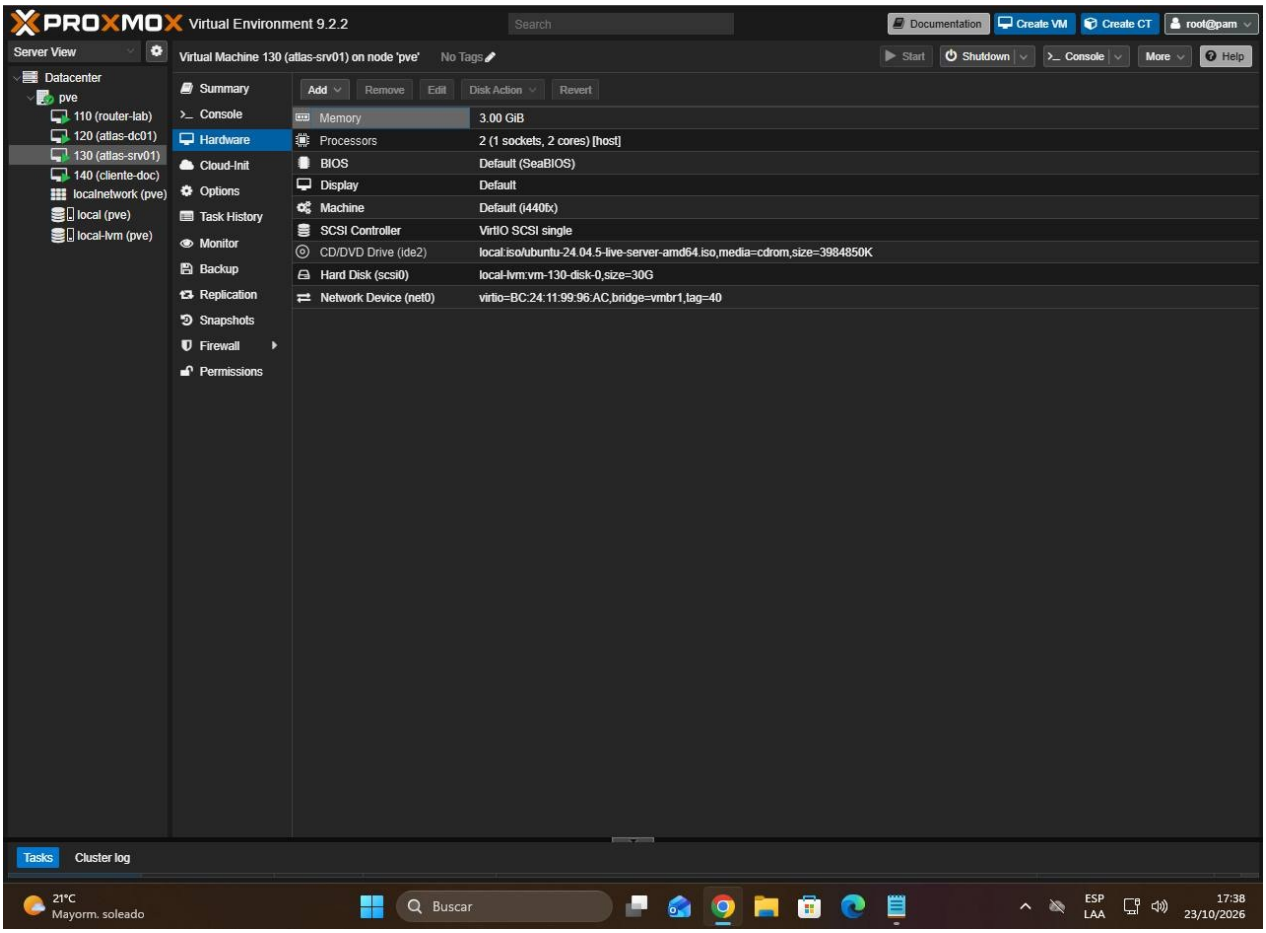


Figura 27. Hardware final de atlas-srv01: 2 núcleos con CPU `[host]`, disco de 30 GB y `net0` virtio en `vmbr1` con `tag=40`.

router-lab y atlas-srv01 todavía tienen montada la ISO de Ubuntu, y atlas-dc01 sus tres lectoras. No afecta el funcionamiento, pero conviene quitarlas antes de mover el laboratorio a otro equipo.

5.1 Snapshots

Se tomaron ocho snapshots, todos con la memoria incluida (columna RAM en Yes). Cada uno marca un punto al que se puede volver si una prueba rompe algo.

VM	Snapshot	Fecha y hora	Qué guarda
110	`router_listo`	22/10 23:04	Router con la Tabla 44, el NAT y el relay cargados
120	`dc01_windows_limpio`	22/10 23:18	Windows Server recién instalado, antes del instalador de ATLAS
120	`dc01_completo`	22/10 23:59	Dominio, DNS, DHCP, GPO, recursos compartidos y CA terminados
130	`srv01_ubuntu_limpio`	23/10 00:28	Ubuntu con el agente de QEMU, todavía en `vmbr2`
130	`srv01_pasos_1_a_7`	23/10 01:41	Pasos 1 a 7 con la CPU ya en `host`, antes de crear el administrador de ATLAS (01:52)
130	`srv01_en_vlan40`	23/10 02:11	Servidor ya en la VLAN 40
140	`cliente_con_dhcp`	23/10 00:58	Windows 10 con dirección por el relay, fuera del dominio
140	`cliente_en_dominio`	23/10 02:36	`DOC-PC01` unido a `atlas.local`

De la lista que propone la guía solo falta `dc01_dominio_creado`, el punto intermedio después de la Etapa 2 del DC.

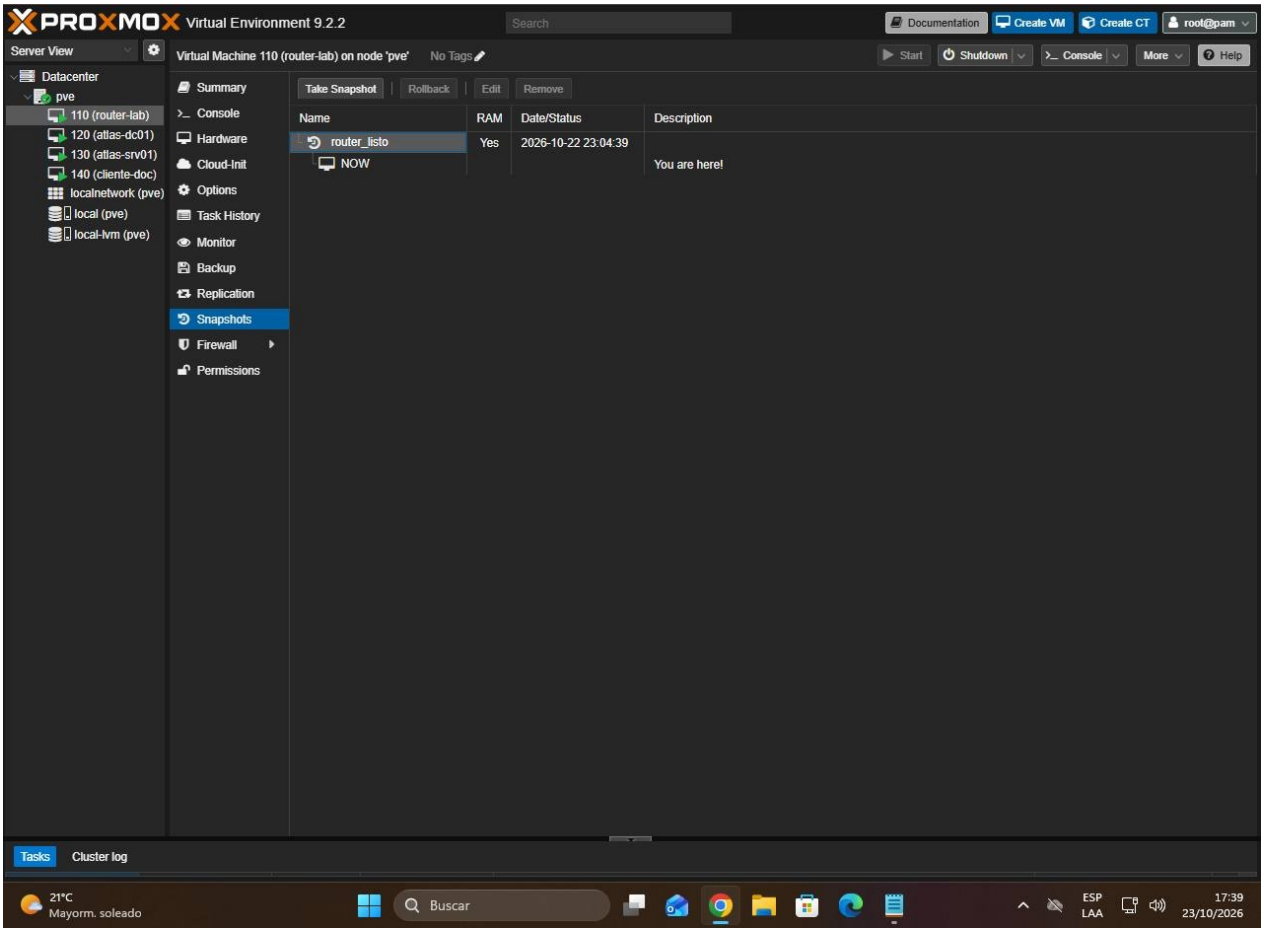


Figura 28. Snapshots de router-lab: `router_listo`, del 22/10 a las 23:04.

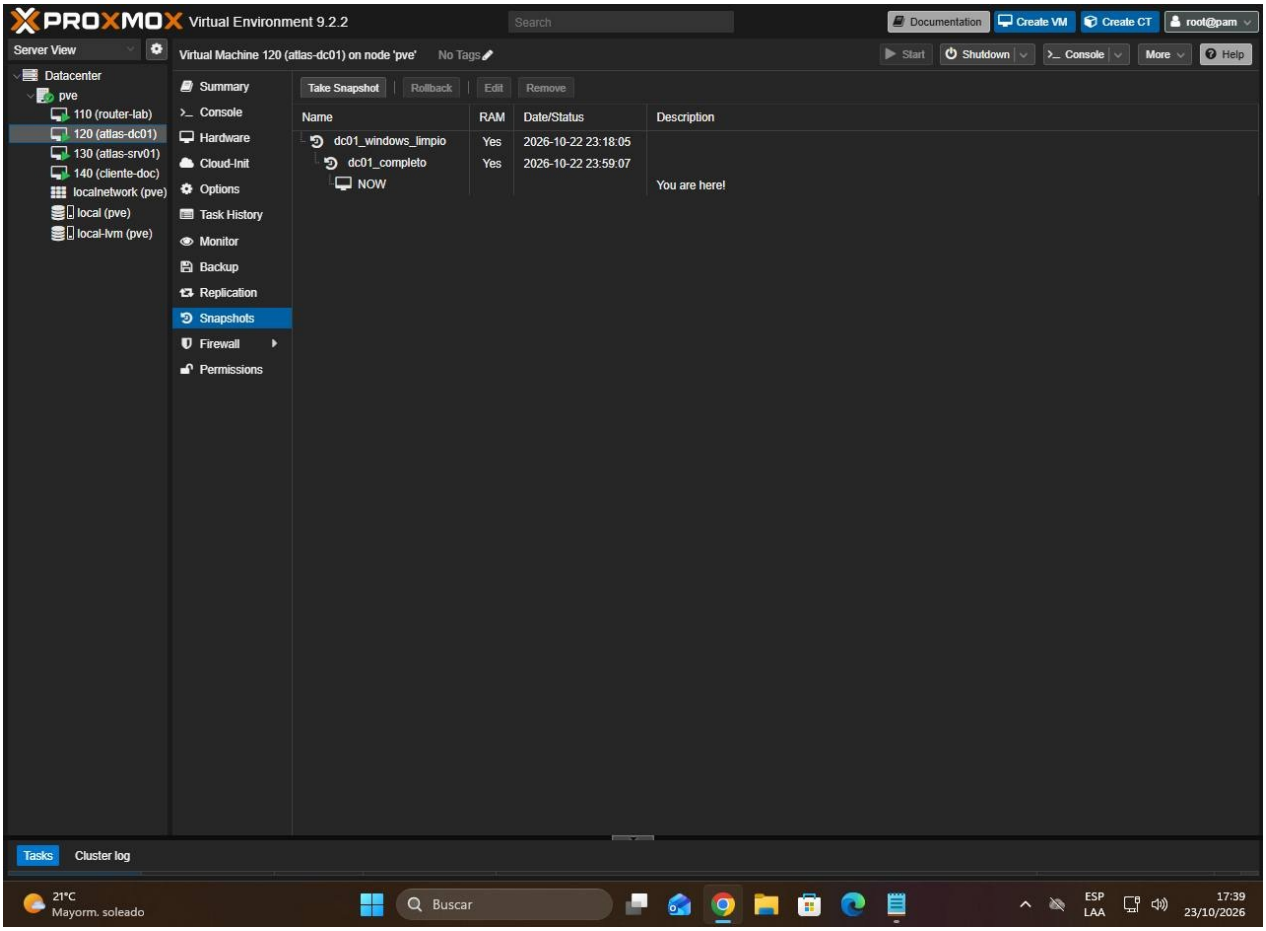


Figura 29. Snapshots de atlas-dc01: `dc01_windows_limpio` (22/10 23:18) y `dc01_completo` (22/10 23:59).

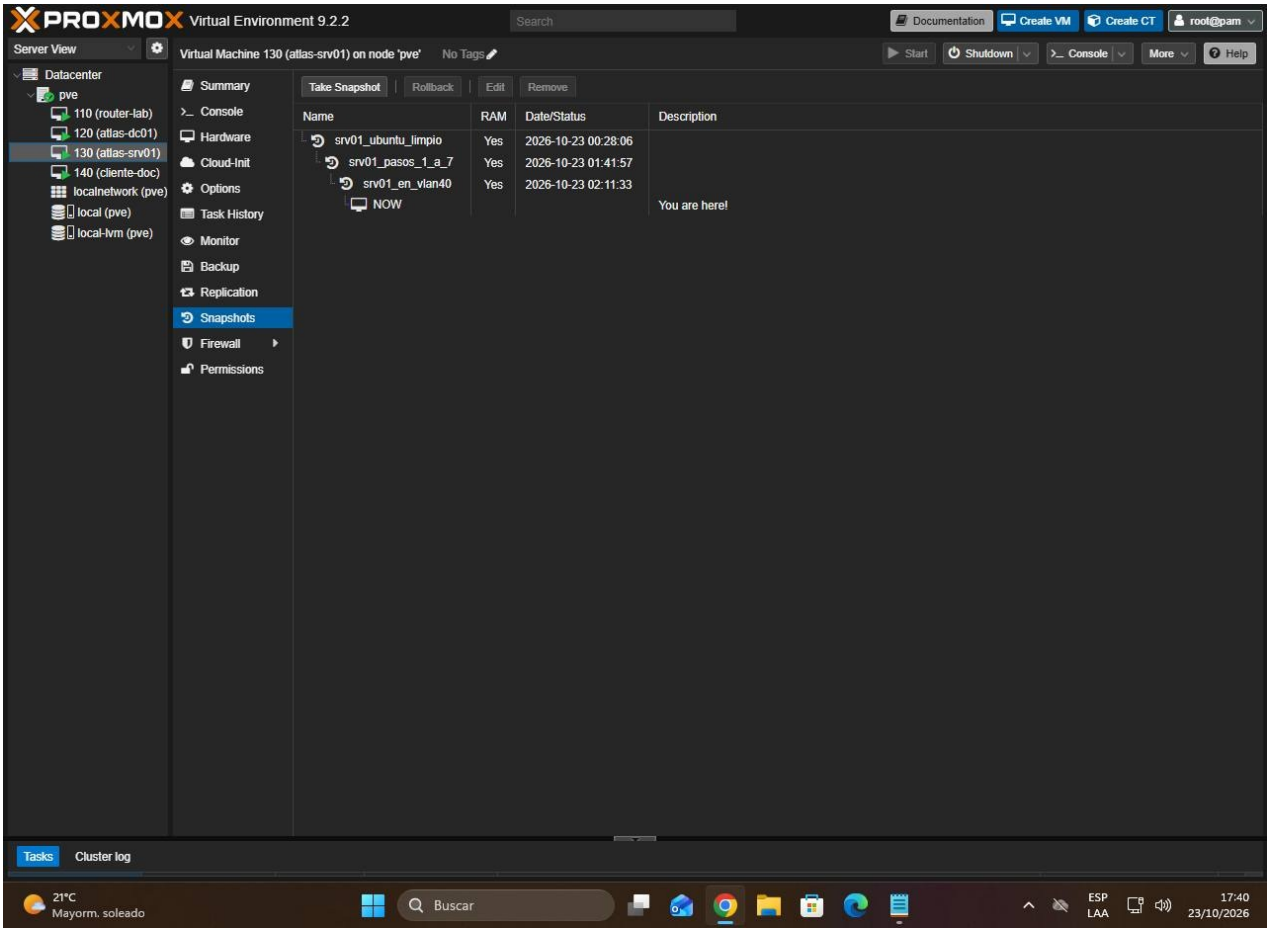


Figura 30. Snapshots de atlas-srv01, en cadena: `srv01_ubuntu_limpio` (00:28), `srv01_pasos_1_a_7` (01:41) y `srv01_en_vlan40` (02:11), todos del 23/10.

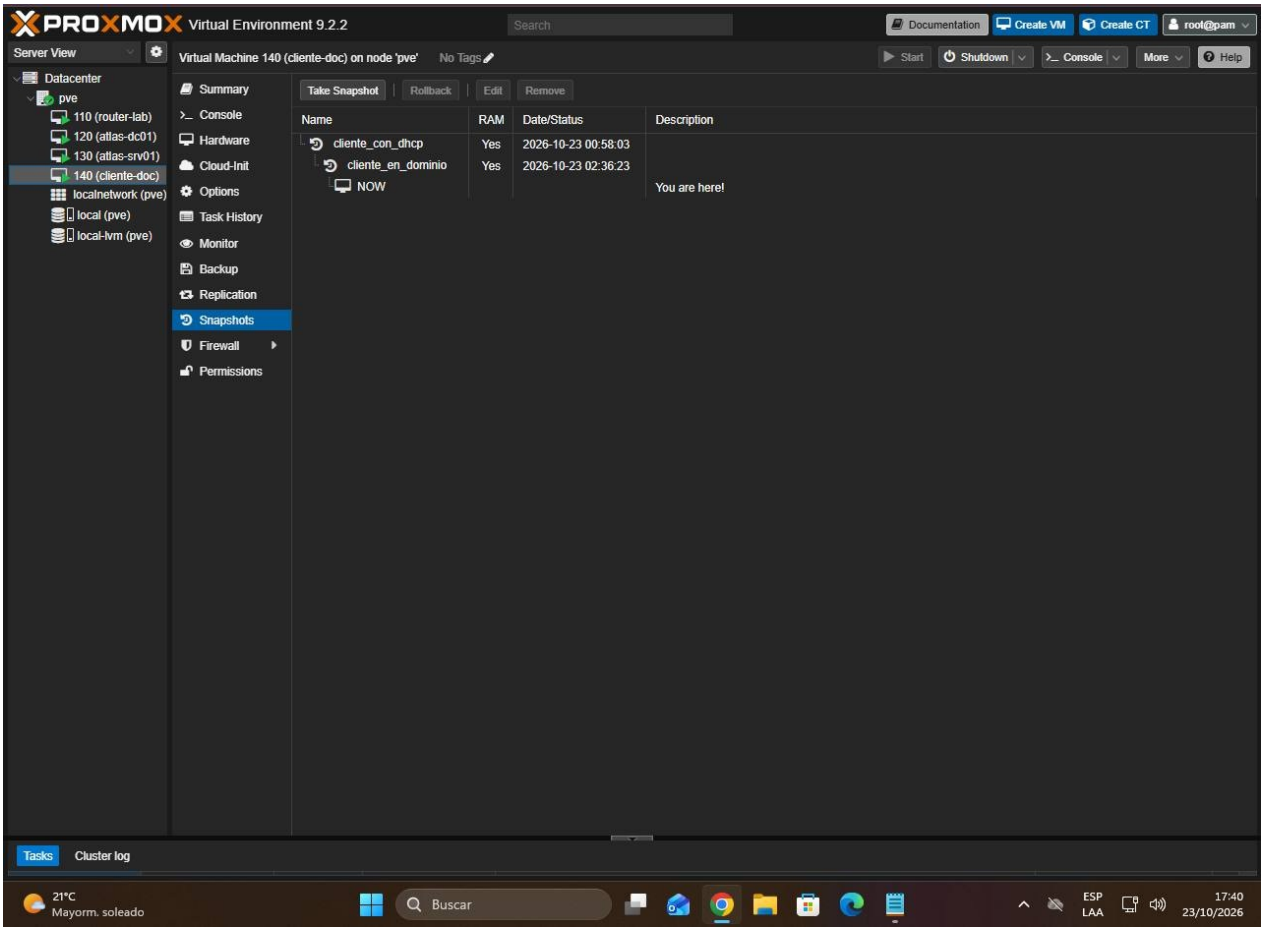


Figura 31. Snapshots de cliente-doc: `cliente_con_dhcp` (23/10 00:58) y `cliente_en_dominio` (23/10 02:36).

6. router-lab: router, firewall y NAT

router-lab quedó como puerta de enlace de las cinco VLAN, con 17 reglas en la cadena forward, relay DHCP activo y NAT hacia su interfaz WAN `ens19` (10.99.0.2). Para llegar ahí hubo que sacar su placa WAN del bridge físico, porque cada vez que la VM transmitía por `vmbr0` se caía el enlace con Proxmox.

6.1 Instalación de Ubuntu Server

Se instaló Ubuntu Server 24.04.5 con disco entero en LVM y sin cifrado (con LUKS la VM pediría una frase en cada arranque). Las dos placas mostraron “autoconfiguration failed”: nadie entregaba DHCP en el cable, porque el ICS de Windows no lo estaba haciendo en esa red.



Figura 32. Instalador de Ubuntu: `ens18` y `ens19` con “autoconfiguration failed”.

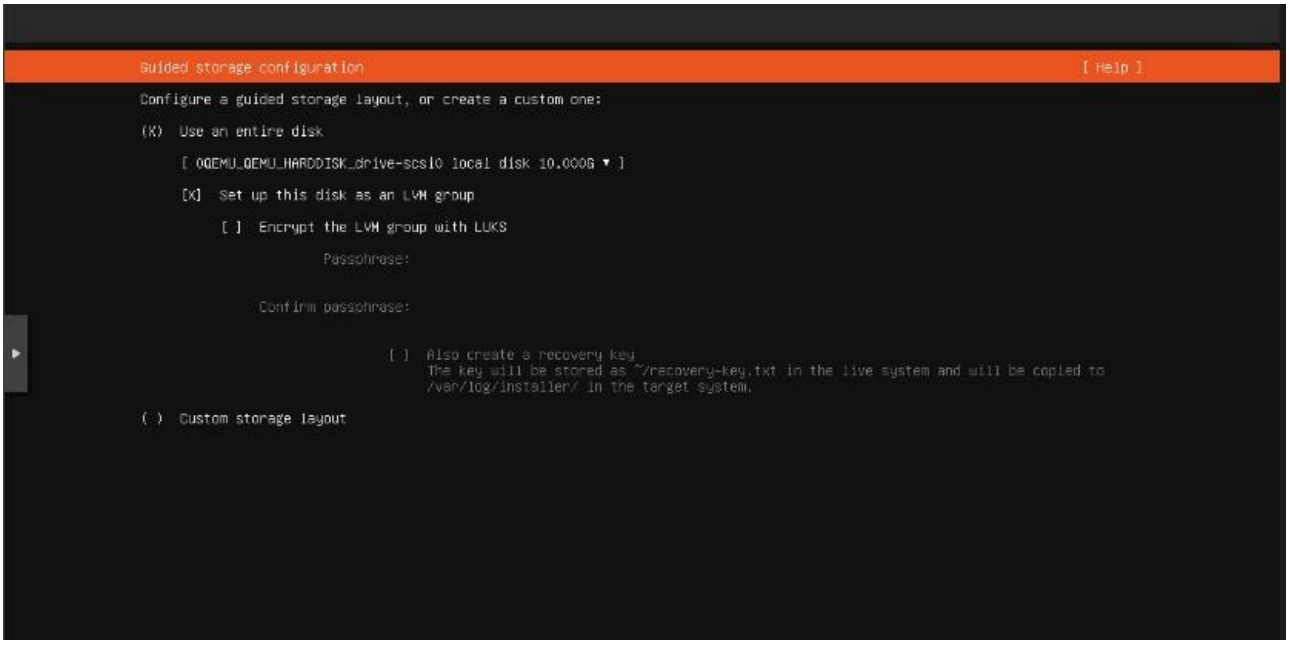


Figura 33. Disco de 10 GB completo, con LVM y sin cifrado LUKS.

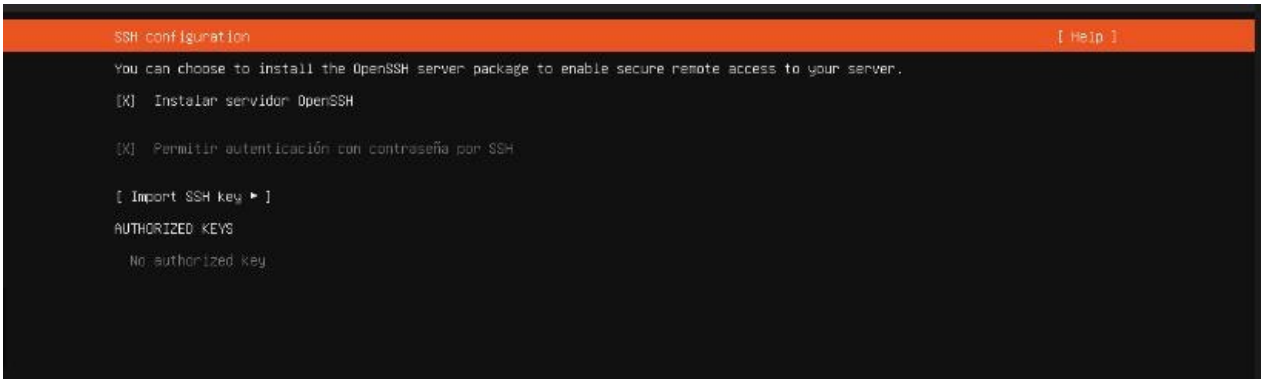


Figura 34. Se instaló OpenSSH con autenticación por contraseña.

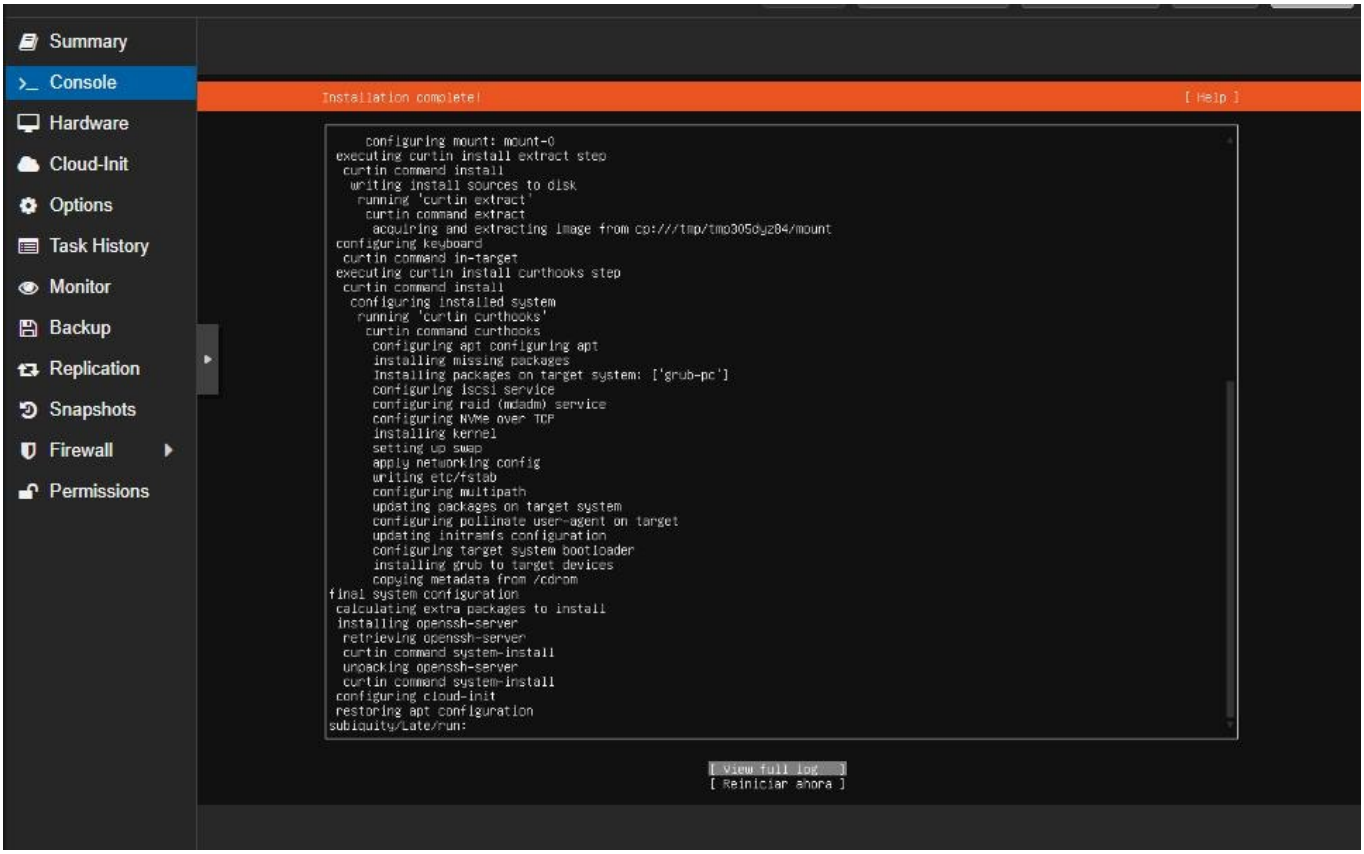


Figura 35. "Installation complete!" con `openssh-server` instalado.



Figura 36. Primer arranque desde el disco: `Ubuntu 24.04.5 LTS router-lab tty1`.



Figura 37. Después de instalar, `ens18` y `ens19` siguen en DOWN y sin dirección.

6.2 Caída del enlace al usar `vmbr0`

El primer intento fue darle a `ens19` la dirección 192.168.2.3 en `vmbr0`, la misma red que la PC y Proxmox. Dos veces seguidas, al aplicar esa dirección, Proxmox dejó de responder: la web se cortó, la consola dejó de recibir el teclado y el `ping` desde la PC dio "tiempo de espera agotado". La PC conservaba 192.168.2.1 y la notebook seguía encendida, así que el corte estaba en el enlace entre las dos.

No se llegó a confirmar la causa con `dmesg`. La hipótesis que se manejó es que el adaptador USB 2.0 no tolera tramas con una MAC distinta de la propia (la de la VM) y pierde el enlace. La prueba indirecta es que el problema desapareció al sacar a la VM de `vmbr0`, y volvió a aparecer más tarde con atlas-srv01 cuando seguía en `vmbr0` (sección 9).

La solución fue crear en Proxmox un bridge sin puerto físico, `vmbr2`, con NAT hacia `vmbr0`. Así ninguna MAC de las VM llega al adaptador USB: hacia afuera solo sale Proxmox.

```
auto vmbr2
iface vmbr2 inet static
    address 10.99.0.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    post-up   echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    post-up   iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE
    post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE
```

```
qm stop 110
qm set 110 --net1 virtio,bridge=vmbr2
qm start 110
```

Después de reiniciar la notebook el bridge y la regla de NAT siguen activos, porque los levanta el propio archivo de red:

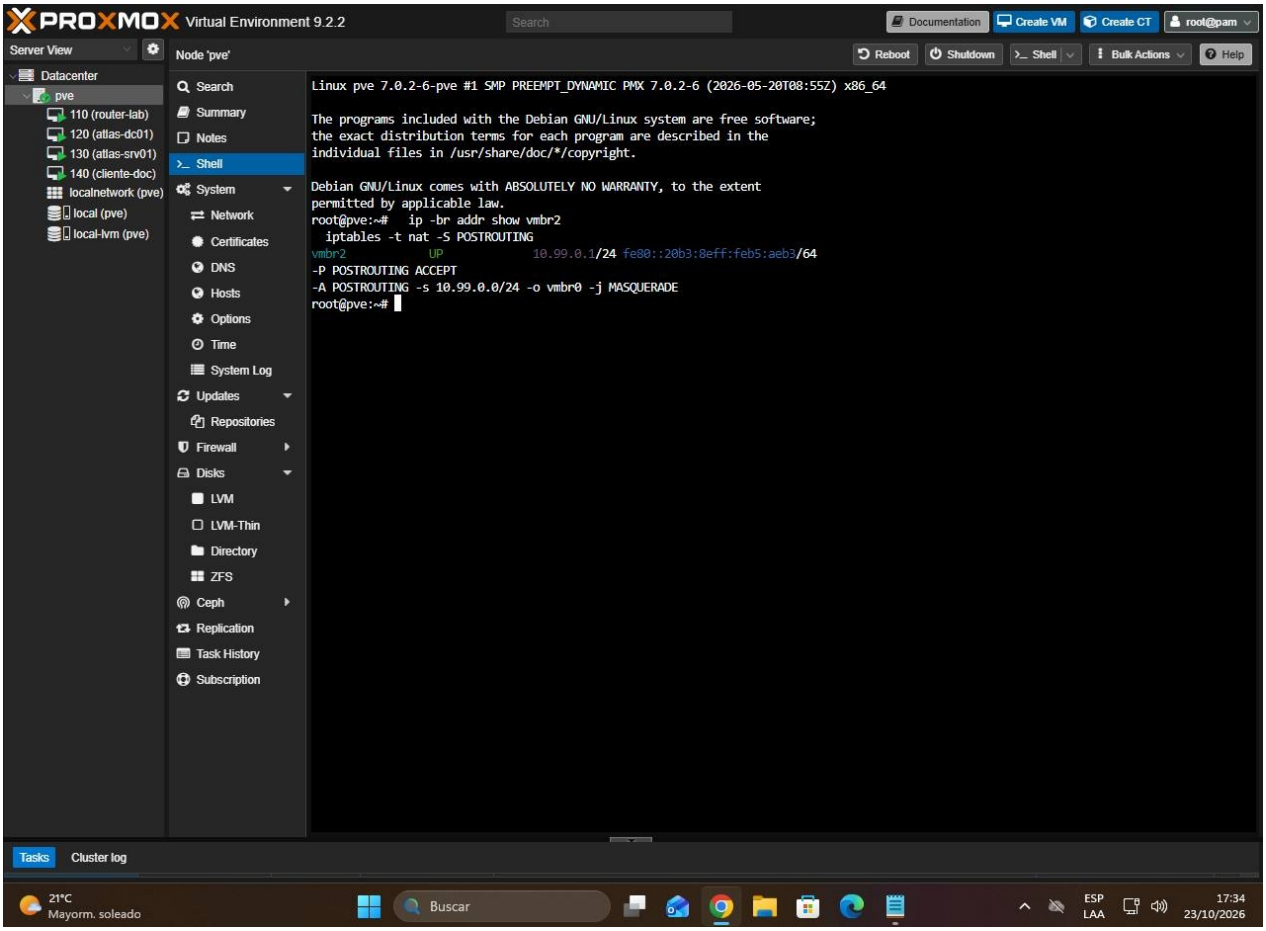


Figura 38. `ip -br addr show vmbr2` con 10.99.0.1/24 en UP, e `iptables -t nat -S POSTROUTING` con la regla `-A POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE`.

6.3 Dirección de la WAN con netplan

En router-lab se creó `/etc/netplan/60-wan.yaml`. Los dos primeros intentos fallaron por errores de escritura en la consola: en uno faltaban los dos puntos después de `network` y en otro el teclado de la consola cambiaba los corchetes. Se reescribió usando guiones en lugar de corchetes.



Figura 39. `netplan apply` rechaza el archivo: "mapping values are not allowed in this context".

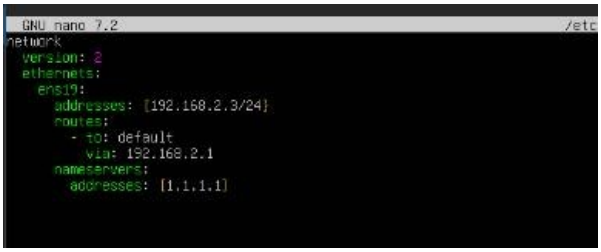


Figura 40. Causa del error anterior: la primera línea dice `network` sin los dos puntos.



Figura 41. Segundo error, en la lista de direcciones: "did not find expected ',' or ']'".

Versión final del archivo, ya con la red de `vmbr2`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
```

```
    ens19:
      addresses:
        - 10.99.0.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.99.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 1.1.1.1
```

Con este cambio el enlace de Proxmox no se cortó, router-lab llegó a 10.99.0.1 y a google.com.

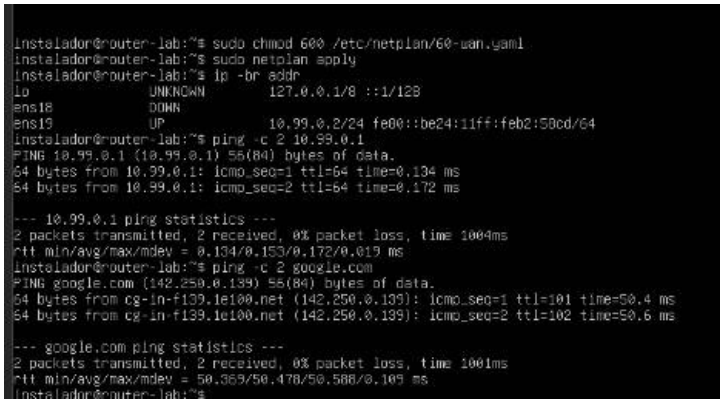


Figura 42. `ens19` UP con 10.99.0.2/24; `ping` a 10.99.0.1 y a google.com sin pérdida.

6.4 Script del router con la WAN fija

El script `04-router-lab.sh` escribe su propio netplan en `/etc/netplan/60-atlas-router.yaml` y define la WAN con `dhcp4: true`. En este laboratorio nadie entrega DHCP en `vmbr2`, así que la WAN se habría quedado sin dirección. Para no modificar el repositorio se trabajó sobre una copia local, `/root/04-router-lab.local.sh`, donde se reemplazó ese bloque por la dirección fija:

```
    $WAN:
      addresses: [10.99.0.2/24]
      routes:
        - {to: default, via: 10.99.0.1}
      nameservers: {addresses: [1.1.1.1]}
```

La copia se pasó a router-lab con `scp`, se borró `60-wan.yaml` para que `ens19` quedara definida en un solo archivo y se ejecutó con `sudo bash ~/04-router-lab.local.sh`. El script hizo cinco pasos: subinterfaces de VLAN y salida a Internet, reenvío de paquetes (`ip_forward`), paquetes (`isc-dhcp-relay`, `nftables`, `qemu-guest-agent`), firewall de la Tabla 44 con NAT en `/etc/nftables.conf` y hora del router desde el DC.

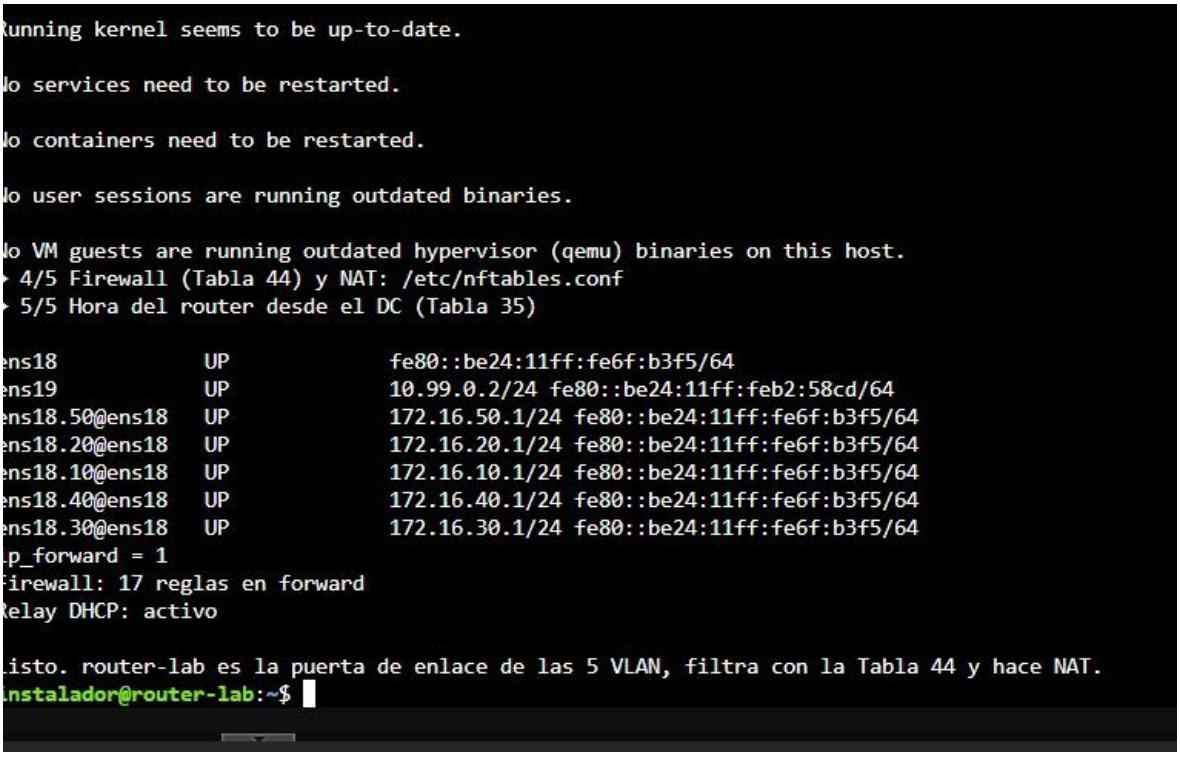


Figura 43. Resultado de `04-router-lab.sh`: subinterfaces `ens18.10` a `ens18.50` con su .1, `ens19` con 10.99.0.2/24, `ip_forward = 1`, 17 reglas en forward y relay DHCP activo.

6.5 Administración de router-lab

Apenas se cargó el firewall, `ssh instalador@10.99.0.2` dejó de responder. Es lo esperado: la cadena `input` solo acepta SSH desde 172.16.50.0/24 (VLAN 50) y la dirección 10.99.0.2 entra por la WAN. Desde entonces router-lab se administra con `ssh instalador@172.16.50.1` desde la Shell de Proxmox, que está en la VLAN 50. Esa conexión funcionó y demuestra que Proxmox llega al router por la VLAN de gestión.

7. atlas-dc01: dominio, DNS, DHCP y políticas

atlas-dc01 quedó como controlador del dominio `atlas.local` en 172.16.40.20, y su verificación automática dio 63 PASS y 5 FAIL. Los cinco FAIL se revisaron a mano y resultaron ser errores del script de verificación, no de la configuración.

7.1 Instalación de Windows Server 2022

Se instaló Windows Server 2022 Standard Evaluation con Experiencia de escritorio, en modo Personalizada sobre el disco SATA de 50 GB, que Windows reconoce sin controladores extra.

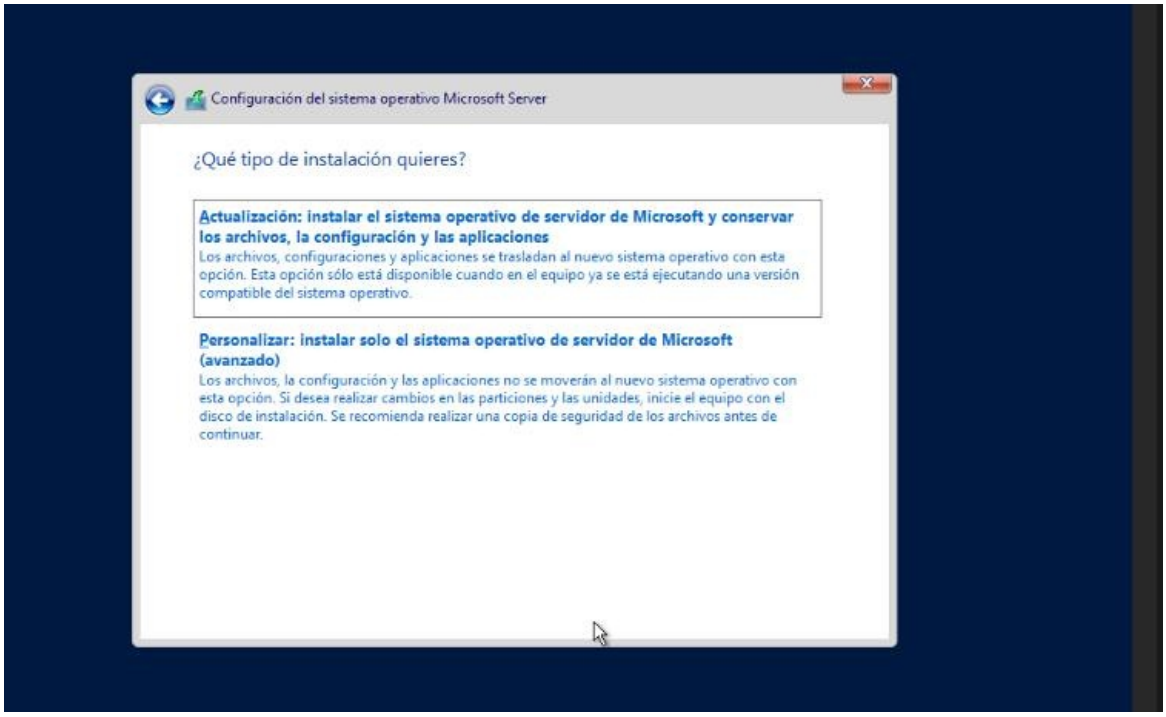


Figura 44. Se eligió "Personalizar: instalar solo el sistema operativo", porque el disco estaba vacío.

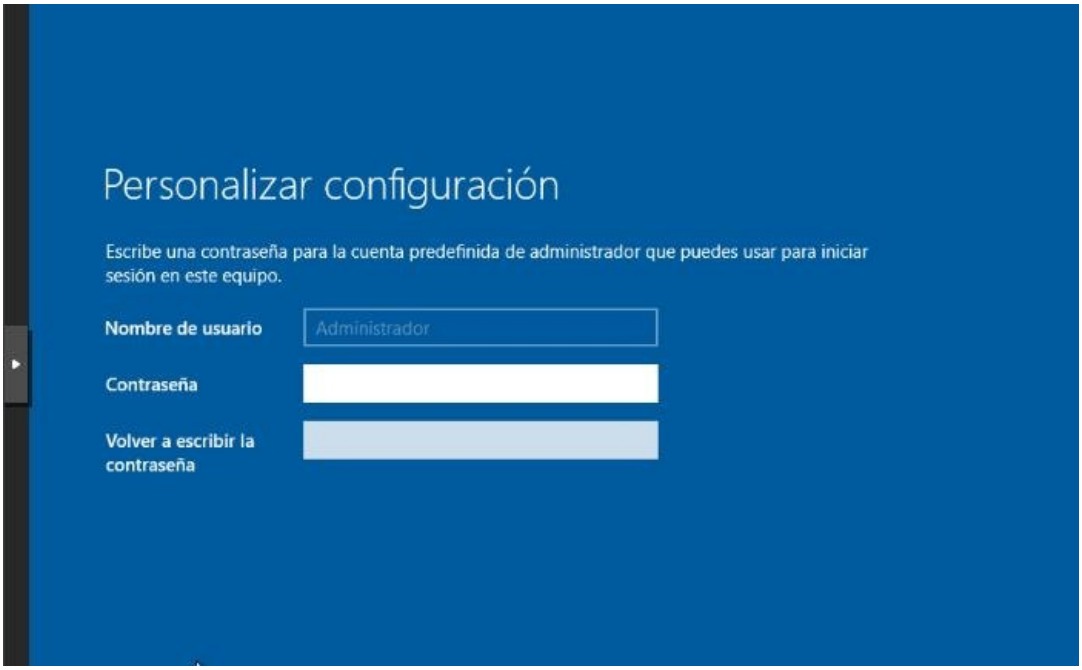


Figura 45. Pantalla para definir la contraseña de la cuenta Administrador (vacía en la captura).

Después del primer inicio de sesión se instalaron las herramientas `virtio-win-guest-tools.exe`, que incluyen el agente de QEMU, y se reinició. Con el agente funcionando, `qm agent 120 ping` respondió desde Proxmox. En ese momento el servidor todavía no tenía dirección y Windows mostraba "Red no identificada". Windows Server no ofrece la opción de conexión de uso medido en esa pantalla, así que no se pudo limitar desde ahí el consumo de datos.

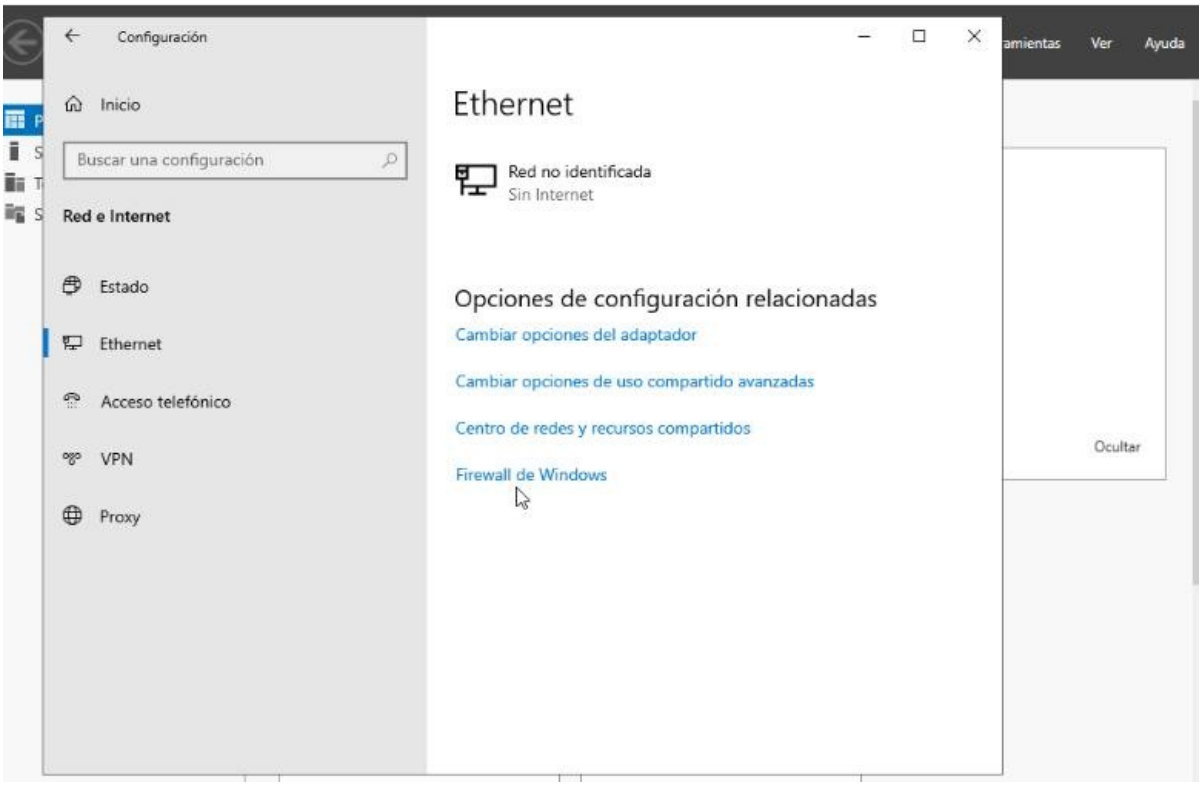


Figura 46. Antes de la Etapa 1 el adaptador del DC figura como "Red no identificada / Sin Internet".

7.2 Copia de los scripts al servidor

Los scripts de Windows vienen en el CD ATLAS (`atlas-repo.iso`). El primer intento de copiarlos en PowerShell falló por errores de tipeo en la consola noVNC: un espacio antes del paréntesis en `Get-Volume` y la falta de espacio antes de `/s` en `attrib`.



Figura 47. `attrib` responde "No se encuentra la ruta de acceso" porque la copia previa no se hizo.

Para no depender del teclado de la consola se usó el agente de QEMU, que ejecuta comandos dentro de la VM desde la Shell de Proxmox. La copia terminó bien y `C:\ATLAS` quedó con los scripts `01-red-y-nombre.ps1` a `12-usuarios.ps1`, `instalar.ps1`, `parametros.psd1` y `verificar-dc01.ps1`.

```
qm guest exec 120 -- powershell.exe -NoProfile -Command '$cd=(Get-Volume -FileSystemLabel ATLAS).DriveLetter; Copy-Item ($cd+":\infra\windows") C:\ATLAS -Recurse -Force; attrib -r C:\ATLAS\*.* /s'
```

Con el mismo método se cargaron los reenviadores DNS en `parametros.psd1`: `Reenviadores = @("1.1.1.1", "8.8.8.8")`. Sin reenviadores el DC solo usaría las sugerencias de raíz.

7.3 Etapas del instalador

Etapa	Qué hizo	Resultado
1	IP 172.16.40.20/24, puerta de enlace 172.16.40.1 (router-lab), nombre `atlas-dc01`	Reinició sola
2	Promovió el servidor a controlador del dominio `atlas.local` y pidió la contraseña DSRM	Reinició sola
3	Scripts 03 a 11: estructura de AD, políticas, DNS, DHCP, GPO, recursos compartidos, CA y firewall	Terminó y corrió la verificación

El primer intento de la Etapa 1 falló porque se escribió `-\instalar.ps1` en lugar de `.\instalar.ps1`; PowerShell lo interpretó como un operador y no ejecutó nada.



Figura 48. "Falta una expresión después del operador unario '-'": el comando no llegó a ejecutarse.

Lo que configuró la Etapa 3, según su propia salida:

- Unidades organizativas: `OU=ATLAS` con Administracion, Docentes y Estudiantes (cada una con Usuarios y Equipos), Servidores y ServiciosTI, más `OU=Grupos`.
- Grupos globales de seguridad: `GG_Administracion`, `GG_Docentes`, `GG_Estudiantes` y `GG_SoporteTI`, este último con delegación acotada sobre `OU=ATLAS` y sin ser Domain Admins.
- Cuenta de servicio `svc_atlas_backup` para los respaldos, sin inicio de sesión interactivo.
- Política de contraseñas: mínimo 10 caracteres, complejidad, historial de 5, vencimiento a 90 días y bloqueo de 15 minutos a los 5 intentos.
- Cuenta `Administrator` renombrada a `atlas.emergencia` y cuenta Guest deshabilitada.
- `GPO_Seguridad_Base` y `GPO_Auditoria` en todo el dominio; `GPO_Estudiantes`, `GPO_Docentes` y `GPO_Servidores` en sus OU (`GPO_Servidores` también en Domain Controllers).
- DNS: zona `atlas.local` integrada en AD, zona inversa `16.172.in-addr.arpa`, registros A y PTR de atlas-srv01 (172.16.40.10) y atlas-dc01 (172.16.40.20), sin transferencias de zona.
- DHCP autorizado en AD con tres ámbitos: VLAN 10 (.100 a .200), VLAN 20 (.100 a .200) y VLAN 30 (.100 a .250), cada uno con su puerta de enlace .1, DNS 172.16.40.20 (opción 006) y sufijo `atlas.local` (opción 015). No hay ámbitos para las VLAN 40 y 50, que usan direcciones fijas.
- Recursos `\\atlas-dc01\estudiantes` y `\\atlas-dc01\atlas-backups`, este con cifrado SMB y sin permiso de borrado para `svc_atlas_backup`.
- CA raíz de empresa `ATLAS-CA` (RSA 4096, SHA-256, 10 años).
- Firewall de Windows activo en los tres perfiles, rango RPC TCP 49152 a 65535, DC como fuente de hora confiable y Escritorio remoto habilitado para la VLAN 50.

Durante la Etapa 3 apareció un error de `Import-LocalizedData` porque falta el archivo de idioma es-ES del módulo SmbShare (`SmbLocalization.psd1`). No impidió crear los recursos compartidos, que la verificación dio en PASS.

7.4 Verificación y revisión de los FAIL

`verificar-dc01.ps1` dio 63 PASS y 5 FAIL. Cuatro FAIL eran de auditoría y uno de Escritorio remoto. Se revisaron uno por uno con comandos ejecutados por el agente de QEMU.

FAIL del verificador	Comprobación manual	Conclusión
Auditoría de inicios de sesión	`auditpol`: Inicio de sesión = Aciertos y errores	Configurado
Auditoría de cambios en el directorio	Cambios de servicio de directorio = Aciertos (queda fuera de la parte visible de la figura 50)	Configurado
Auditoría de acceso a recursos	Recurso compartido de archivos = Aciertos y errores	Configurado
Auditoría de administración de cuentas	Cuentas de usuario, de equipo y grupos de seguridad = Aciertos y errores	Configurado
Escritorio remoto solo desde VLAN 50	Las dos reglas activas (TCP y UDP de Modo usuario) tienen origen 172.16.50.0/24; la	Configurado

	única regla con origen Any (“instantánea”) está deshabilitada	

La explicación más probable de los cuatro primeros es que el verificador busca las subcategorías por su nombre en inglés y el servidor está en español. La del quinto es que el script revisa todas las reglas del grupo sin filtrar las habilitadas. En los dos casos la configuración es la pedida; lo que falla es el chequeo.

Las tres capturas siguientes se tomaron el 23 de octubre a la tarde, después de apagar y volver a prender el laboratorio. El verificador dio otra vez 63 PASS y 5 FAIL, los mismos de la primera corrida, así que la configuración del DC no se perdió con el reinicio.

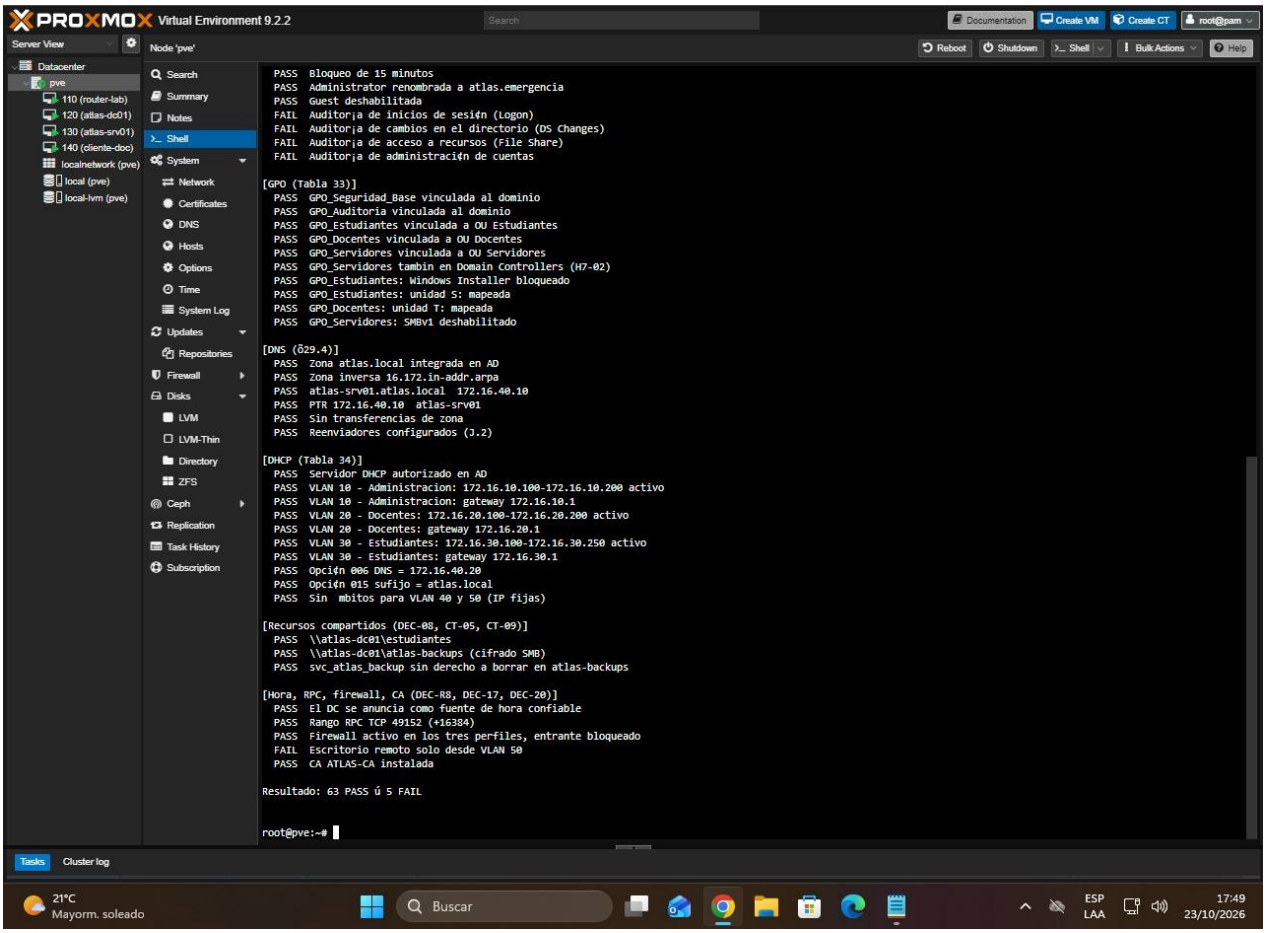


Figura 49. `verificar-dc01.ps1`: GPO, DNS, DHCP, recursos compartidos, hora y CA en PASS. Los cinco FAIL son las cuatro auditorías y “Escritorio remoto solo desde VLAN 50”. Resultado: 63 PASS y 5 FAIL.

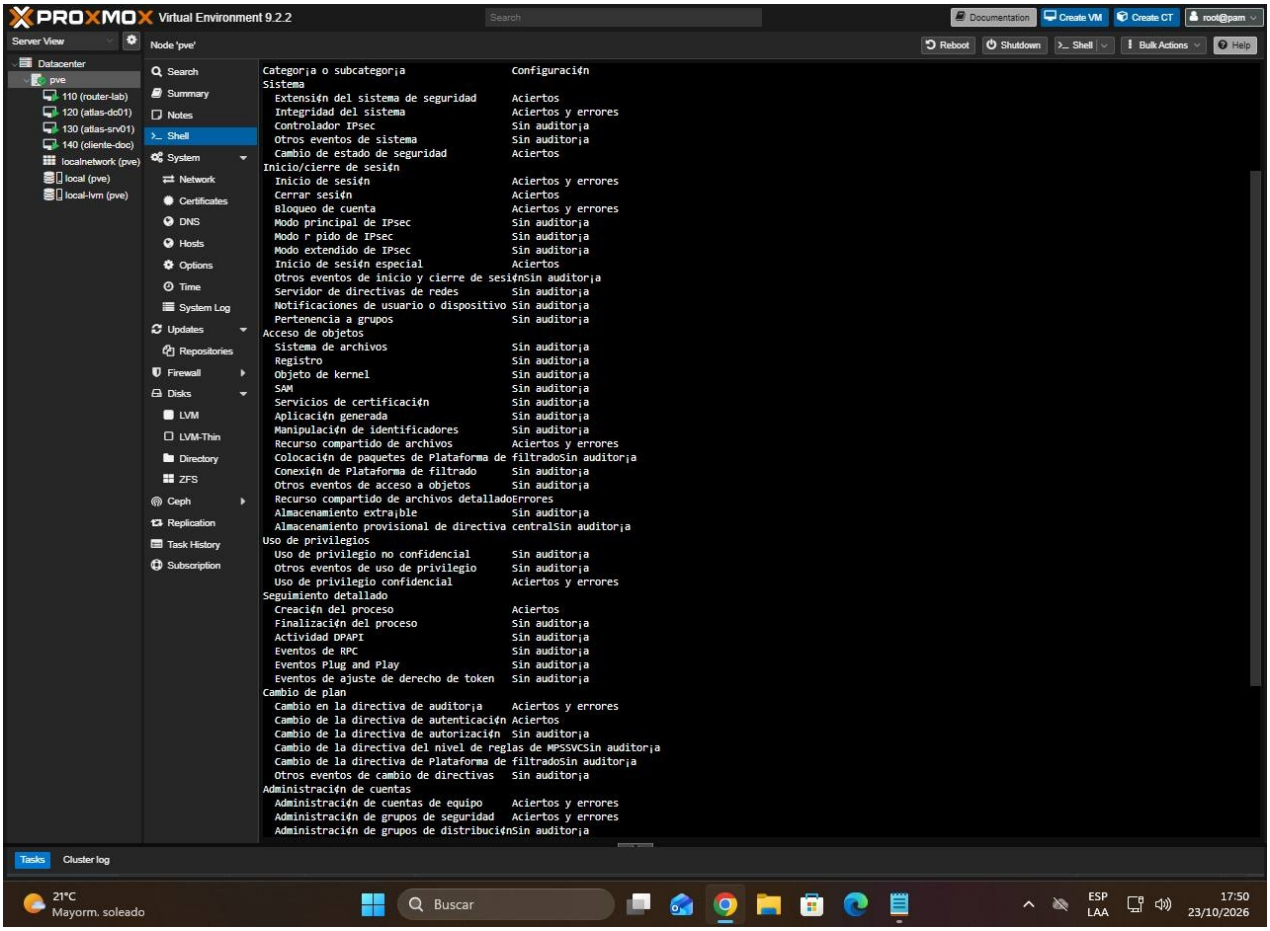


Figura 50. `auditpol /get /category:*` en el DC: Inicio de sesión, Recurso compartido de archivos, Administración de cuentas de equipo y Administración de grupos de seguridad en "Aciertos y errores".

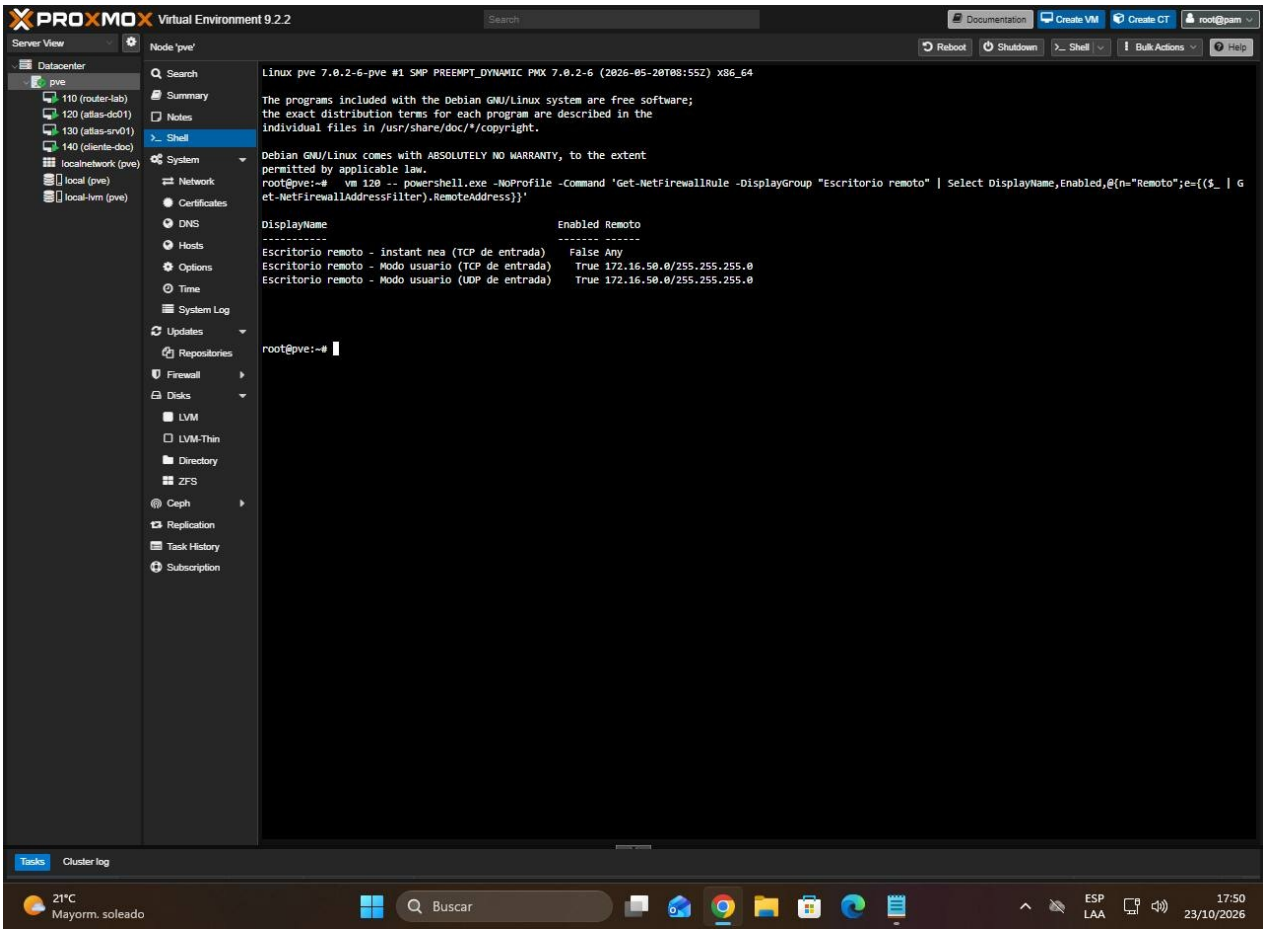


Figura 51. Reglas de Escritorio remoto: la "instantánea", con origen Any, está deshabilitada; las de Modo usuario, TCP y UDP, están

habilitadas solo para 172.16.50.0/255.255.255.0.

7.5 Cuentas de prueba e inicio de sesión

`12-usuarios.ps1` informó que las cuentas ya existían: `prueba.admin`, `prueba.docente`, `prueba.estudiante`, `prueba.soporte` y `adm.prueba.soporte`. Como no había archivo de credenciales iniciales, las contraseñas de `adm.prueba.soporte` y `prueba.docente` se restablecieron con `Set-ADAccountPassword` a través del agente de QEMU.

Después de la Etapa 3 la contraseña de siempre dejó de funcionar con `ATLAS\Administrador`. La causa más probable es el renombrado de la cuenta (que el verificador dio en PASS) a `atlas.emergencia`: la pantalla de inicio seguía ofreciendo el nombre viejo.

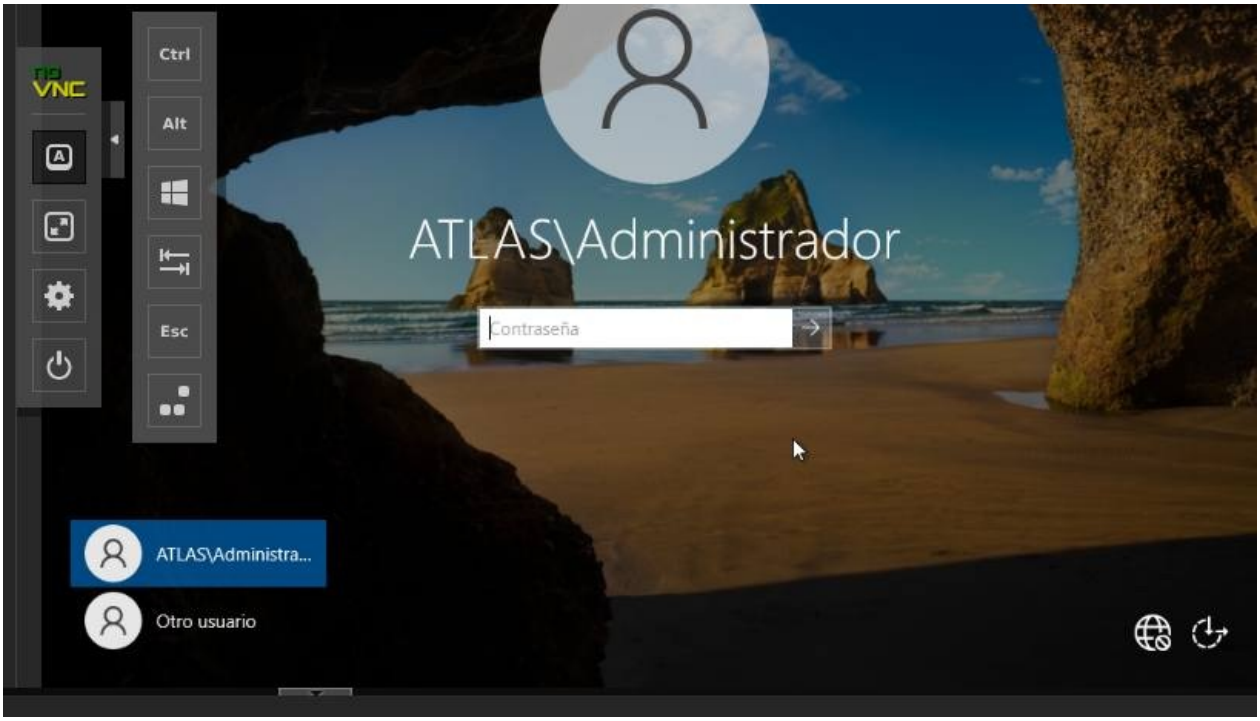


Figura 52. La pantalla de inicio de sesión todavía muestra `ATLAS\Administrador`, cuenta que la Etapa 3 renombró a `atlas.emergencia`.

De este servidor solo falta la captura de la salida de la Etapa 3, que se conserva como texto (sección 17).

8. cliente-doc: DHCP por relay y unión al dominio

cliente-doc recibió la dirección 172.16.20.100 del DHCP del DC a través del relay de router-lab, se unió al dominio como `DOC-PC01` y el usuario `prueba.docente` recibió la `GPO_Docentes`. Estas dos capturas son las evidencias E-WIN-003a y E-WIN-003b.

8.1 Instalación de Windows 10 Pro

Antes de arrancar la VM se desconectó su placa de red (opción Disconnect, visible al marcar Advanced). Sin red, Windows 10 permite crear una cuenta local en lugar de exigir una cuenta de Microsoft. Se eligió “No tengo clave de producto” y la edición Pro, porque la edición Home no se puede unir a un dominio.

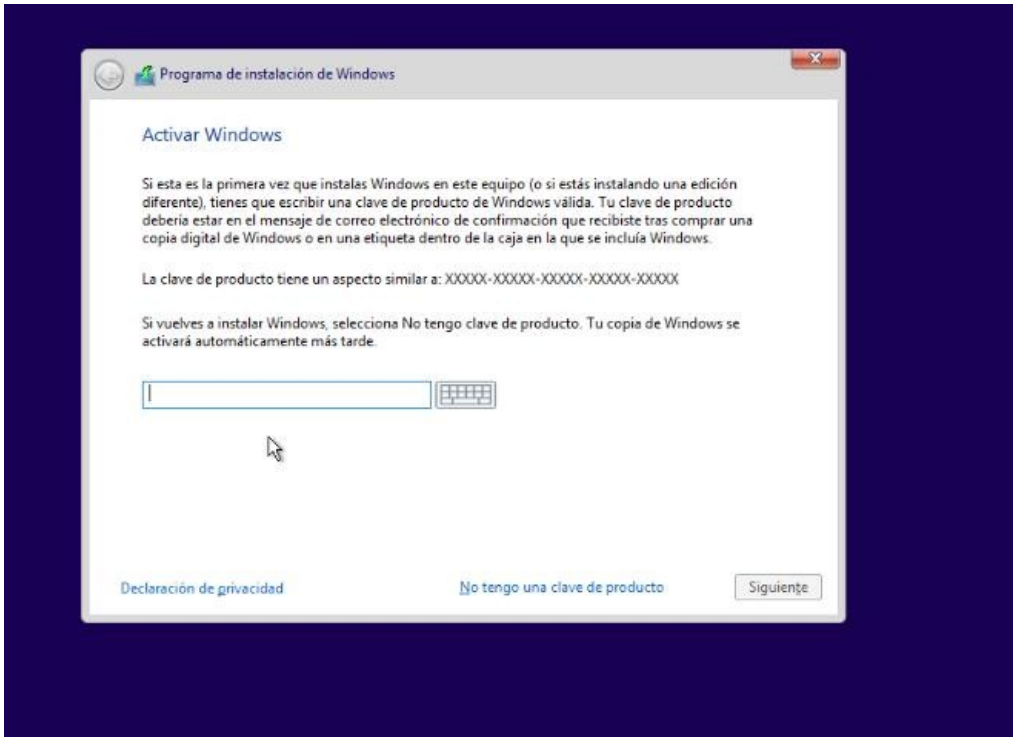


Figura 53. Activación: se sigue con "No tengo una clave de producto".



Figura 54. Sin red, Windows ofrece "Continuar con la configuración limitada" y deja crear una cuenta local.

Al crear la cuenta local apareció "Hubo un problema". Se resolvió usando un nombre y una contraseña sin símbolos; la cuenta local quedó con el nombre `Laboratorio2026`.

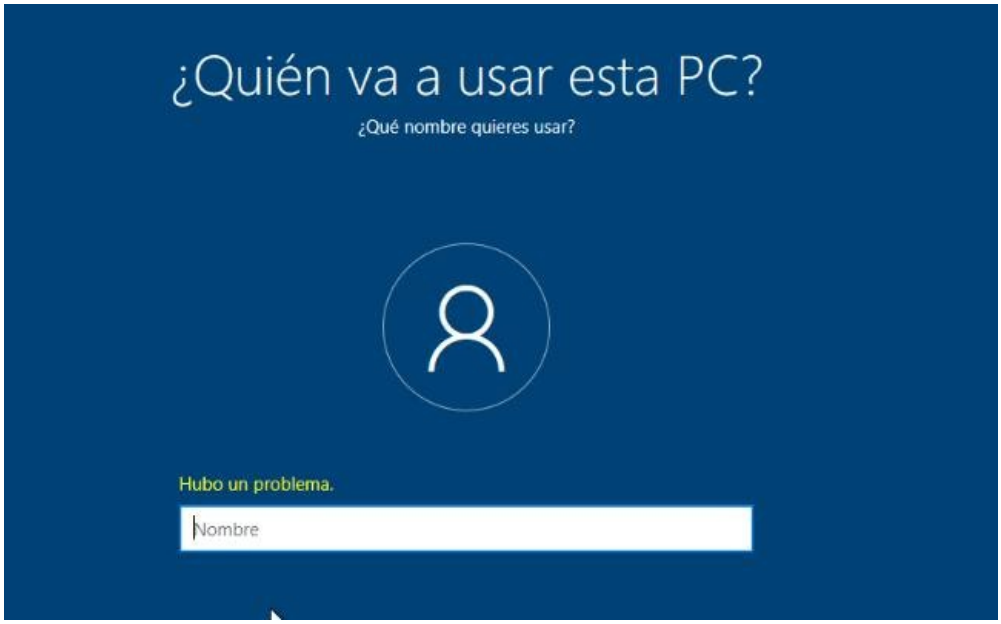


Figura 55. Mensaje "Hubo un problema" al definir el usuario local.

8.2 Dirección por DHCP a través del relay

Con Windows instalado se agregaron las herramientas de virtio (agente de QEMU), se volvió a conectar la placa en `vmbr1` con VLAN 20 y se reinició el relay de router-lab. El cliente obtuvo:

Campo	Valor obtenido	Qué demuestra
Dirección IPv4	172.16.20.100	Pertenece al ámbito de la VLAN 20 (.100 a .200)
Puerta de enlace	172.16.20.1	router-lab es la salida de la VLAN
Servidor DHCP	172.16.40.20	La respuesta vino del DC, en otra VLAN: el relay funciona
Servidores DNS	172.16.40.20	Opción 006 del ámbito
Sufijo DNS	atlas.local	Opción 015 del ámbito
Concesión	23/10/2026 0:54:29, vence el 31/10/2026	Concesión de 8 días

El pedido del cliente salió etiquetado en la VLAN 20, `vmbr1` lo llevó a router-lab por el troncal, el relay lo reenvió al DC en la VLAN 40 (regla R4) y la respuesta volvió por el mismo camino.

```
C:\Users\Laboratorio2026>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-TB0F69G
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: atlas.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : atlas.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : BC-24-11-7A-93-63
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a69e:f37a:ee21:c7d7%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.20.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : viernes, 23 de octubre de 2026 0:54:29
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : sábado, 31 de octubre de 2026 0:54:29
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.20.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 172.16.40.20
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 79438865
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-6C-BC-FD-BC-24-11-7A-93-63
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.40.20
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

Figura 56 (E-WIN-003a). `ipconfig /all` en cliente-doc: 172.16.20.100, puerta de enlace 172.16.20.1, servidor DHCP y DNS 172.16.40.20, sufijo atlas.local.

8.3 Unión al dominio

Se ejecutó `C:\ATLAS\clientes\unir-al-dominio.ps1 -NuevoNombre DOC-PC01` en la consola del cliente, como administrador. El script deduce la OU por la dirección IP: con 172.16.20.100 eligió `OU=Equipos,OU=Docentes,OU=ATLAS,DC=atlas,DC=local`. Después pide la cuenta de Soporte TI en una ventana de credenciales, así que esta parte no se pudo hacer por el agente de QEMU.

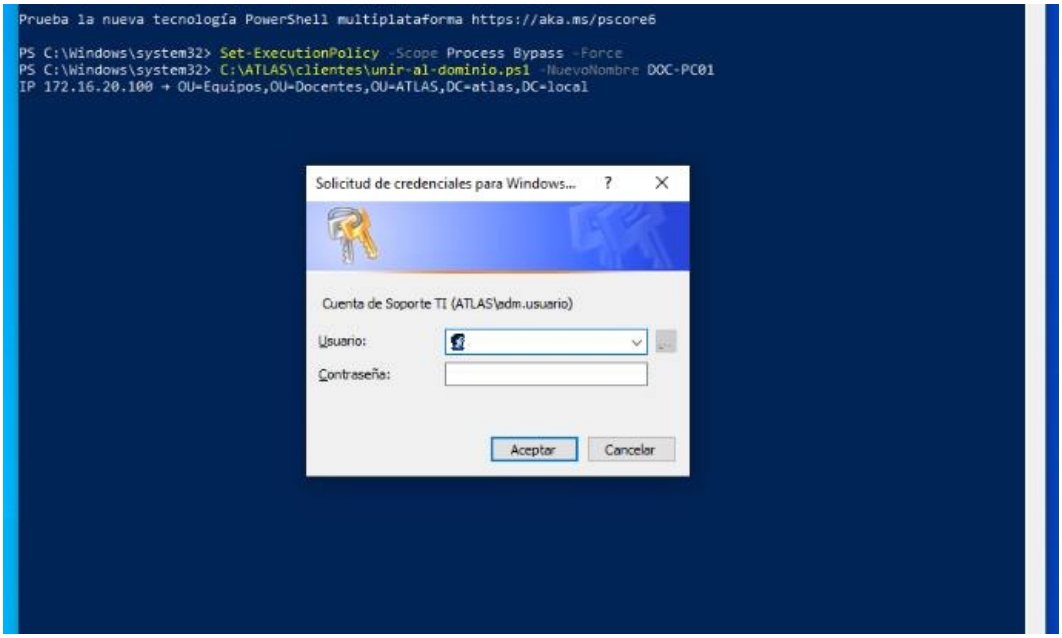


Figura 57. El script calcula la OU de Docentes y pide la cuenta `ATLAS\adm.prueba.soporte`.

El primer intento falló porque la cuenta `adm.prueba.soporte` tenía marcado el cambio de contraseña obligatorio en el próximo inicio de sesión, y `Add-Computer` no puede hacer ese cambio. Se le asignó una contraseña nueva, se quitó esa marca con `Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon $false` y el segundo intento funcionó: el equipo se renombró a `DOC-PC01`, se unió a `atlas.local` y reinició.

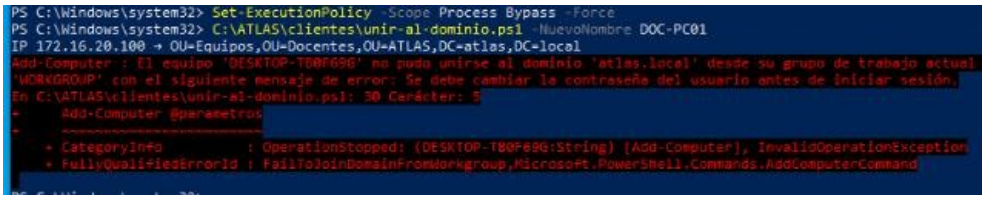


Figura 58. “Se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar sesión”: el dominio respondió, pero rechazó la cuenta.

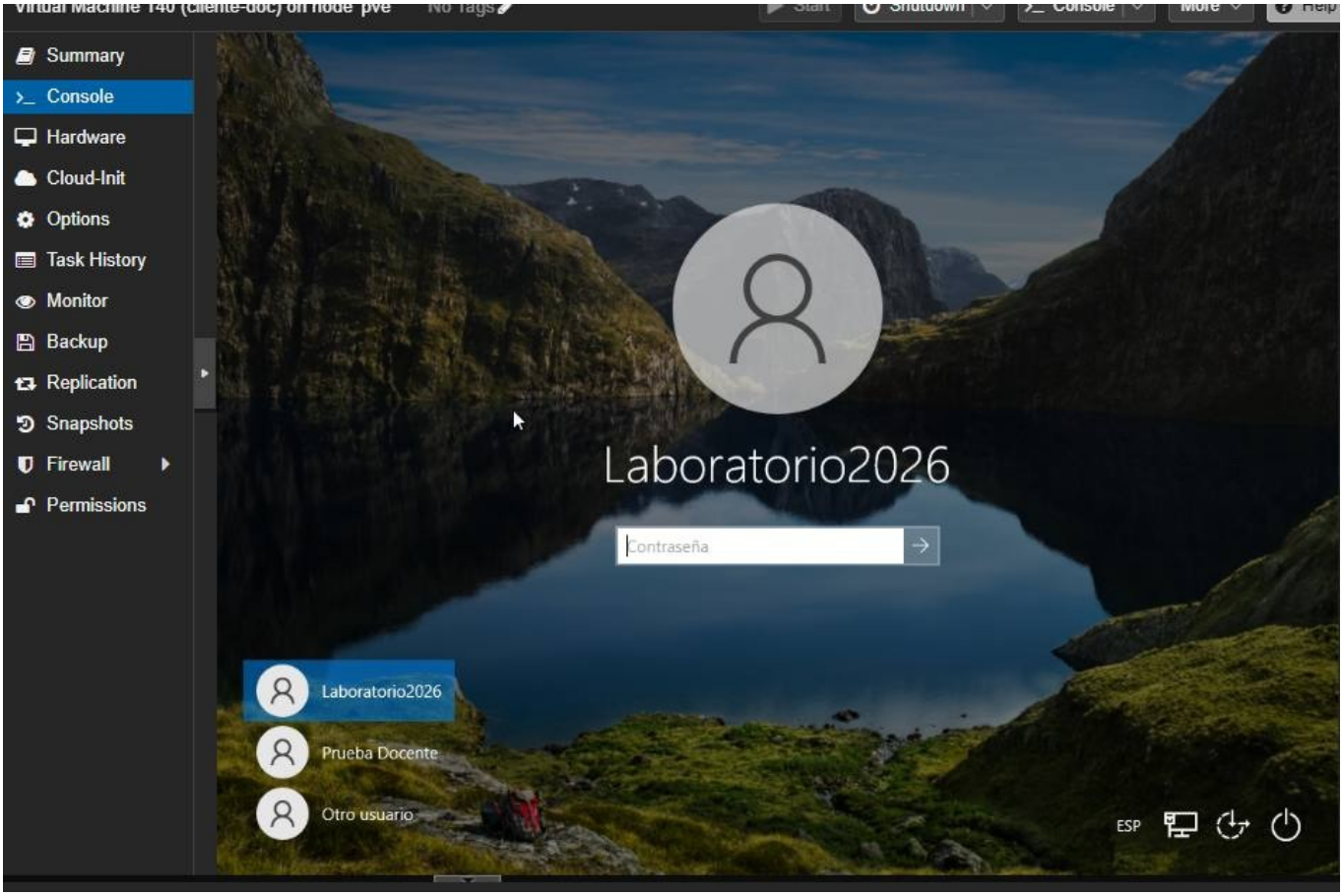


Figura 59. Pantalla de inicio de cliente-doc después de unirse: cuenta local `Laboratorio2026` y usuario del dominio Prueba Docente.

Después de un reinicio, la pantalla de inicio deja de listar al usuario del dominio y muestra “Otro usuario” con la leyenda “Iniciar sesión en: ATLAS”. No es que la cuenta se haya borrado: Windows solo recuerda en esa lista las sesiones recientes, y para entrar se escribe `prueba.docente` en el campo de usuario.

8.4 Política de grupo del docente

Con `ATLAS\prueba.docente` se ejecutó `gpresult /r`. El resultado confirma que el equipo es una estación de trabajo miembro, que el usuario está en `OU=Usuarios,OU=Docentes,OU=ATLAS`, que recibió `GPO_Docentes` desde `atlas-dc01.atlas.local` y que pertenece al grupo `GG_Docentes`.

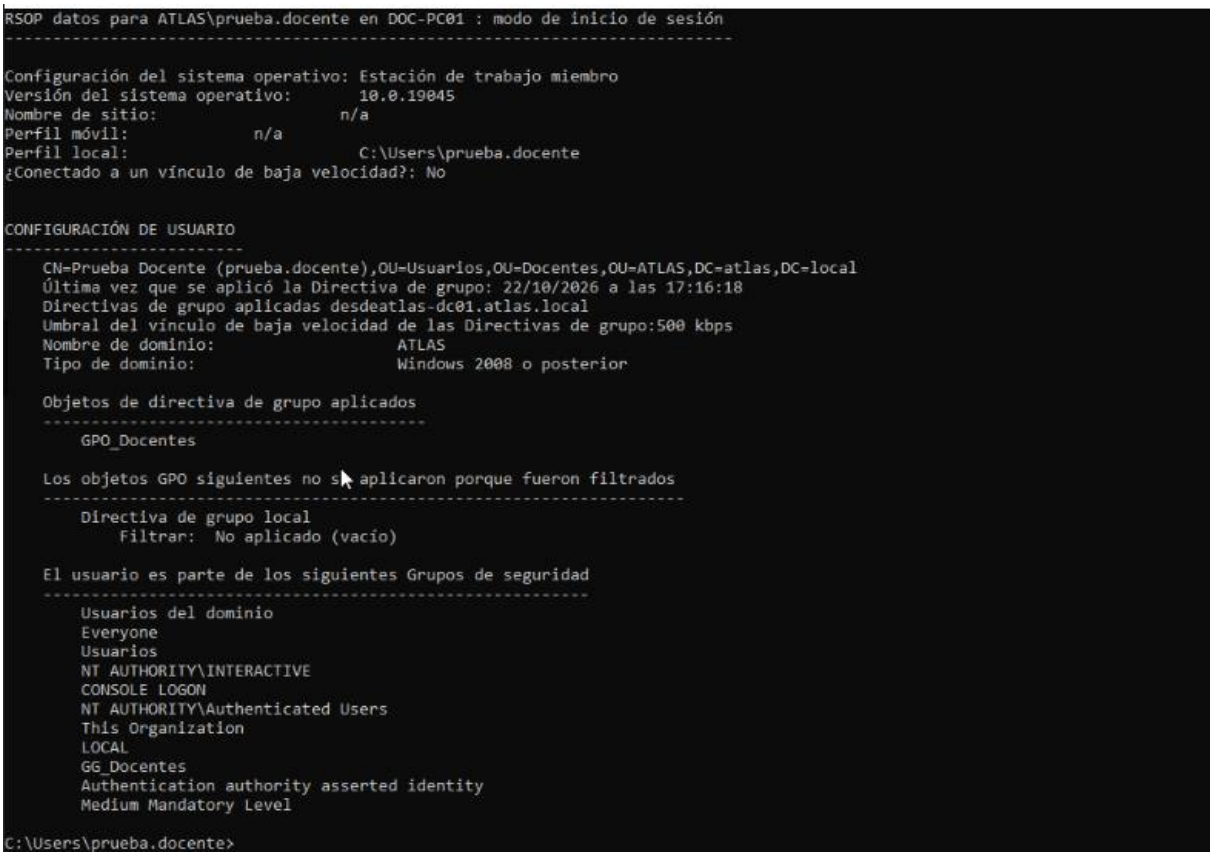


Figura 60 (E-WIN-003b). `gpresult /r` de `ATLAS\prueba.docente` en DOC-PC01: GPO aplicada `GPO_Docentes`, grupo `GG_Docentes`.

El reloj de cliente-doc no coincide con el de la PC de escritorio. En la madrugada marcaba 19:16 del 22/10 cuando en la PC eran las 03:16 del 23/10, y el 23 a la tarde marcaba 15:33 cuando en la PC eran las 18:33. La VM quedó con otra zona horaria. No afecta las pruebas, pero al comparar capturas la hora que vale es la de la barra de tareas de la PC, abajo a la derecha.

9. atlas-srv01: servidor de ATLAS

atlas-srv01 quedó en la VLAN 40 con la dirección 172.16.40.10 y los cuatro contenedores de ATLAS en estado saludable, publicando HTTPS solo en esa dirección. En la primera jornada aparecieron dos fallas de fondo, la caída del enlace por estar en `vmbr0` y una CPU virtual que no soportaba la imagen de MySQL. En la segunda apareció una tercera: el servicio de ATLAS no arranca si no hay Internet.

9.1 Instalación y red temporal

Se instaló Ubuntu Server 24.04.5 con el nombre `atlas-srv01`, disco entero sin cifrar y OpenSSH, sin configurar la red en el instalador para no repetir el corte de enlace de router-lab. El instalador avisó que no podía comprobar el mirror porque no había red, lo cual es esperable.

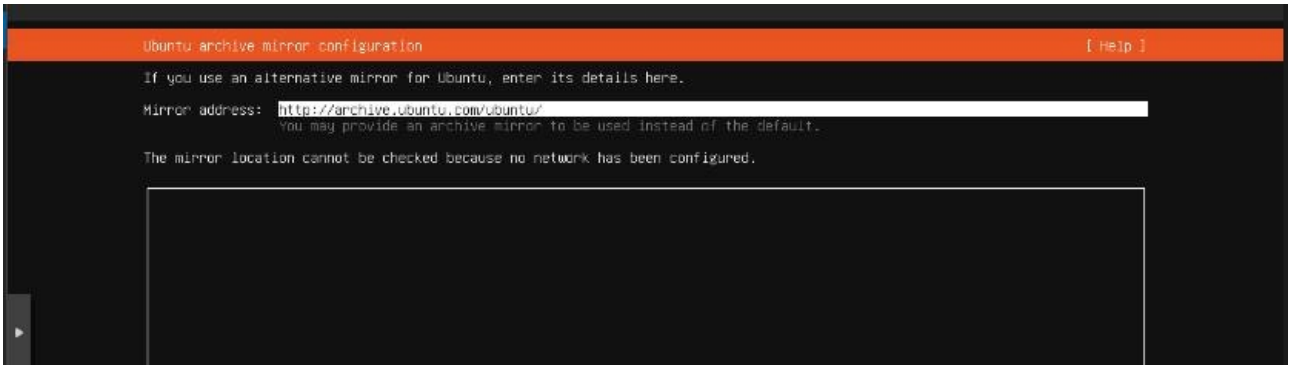


Figura 61. "The mirror location cannot be checked because no network has been configured".

El primer intento de crear `/etc/netplan/60-wan.yaml` no guardó el archivo, y `chmod` respondió que no existía.



Figura 62. `chmod` no encuentra `60-wan.yaml` y `google.com` no resuelve: la VM todavía no tiene dirección.

Al aplicar el archivo correcto, el enlace de Proxmox volvió a caerse. `qm config 130` mostró la causa: la VM seguía en `bridge=vmbr0`, como la había creado el script 03; el cambio a `vmbr2` no se había aplicado. Con la VM apagada se movió a `vmbr2` y ya no hubo cortes. Ese resultado refuerza la hipótesis de la sección 6.2.

```
qm config 130 | grep net0
net0: virtio=BC:24:11:4E:17:B4,bridge=vmbr0
qm stop 130
qm set 130 --net0 virtio,bridge=vmbr2
qm start 130
ping -c 2 10.99.0.3        # 0 % de pérdida
```

Con la dirección temporal 10.99.0.3 se entró por SSH desde Proxmox y se instaló `qemu-guest-agent`. En ese punto se tomó el snapshot `srv01_ubuntu_limpio` (sección 5.1).

9.2 Clave SSH del administrador

El paso 2 del instalador crea la cuenta `atlasadmin` con una clave pública que toma de `/root/atlasadmin.pub`. Se generó un par ed25519 en la PC de escritorio, se subió la parte pública a GitHub y se descargó en el servidor desde `https://github.com/<usuario>.keys`. La clave privada no salió de la PC. En el servidor esa clave figura con la huella `SHA256:x/9WFwr1CGjsprwK2gY+k1gb2BlVjS7lVJLTiyuAHbU` (sección 9.10).

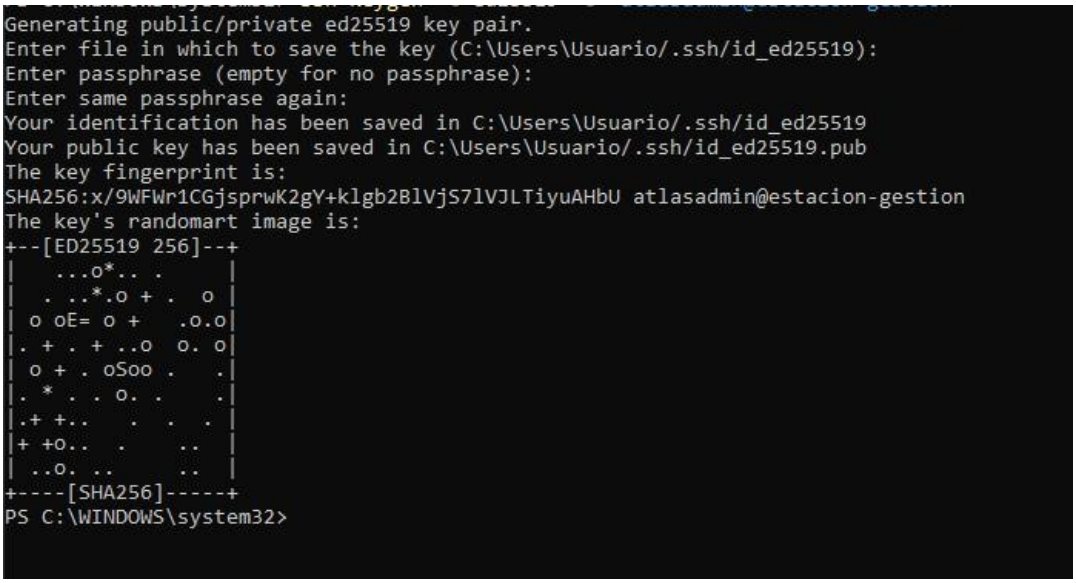


Figura 63. `ssh-keygen -t ed25519` en la PC: se guardan `id_ed25519` (privada) e `id_ed25519.pub` (pública). La captura muestra solo la huella.

9.3 Instalación de ATLAS

Se clonó el repositorio en `/opt/atlas/tesis` y se ejecutó el instalador de los pasos 1 a 7 con `ATLAS_APLICAR_RED=no`, para que no tocara la red mientras la VM estaba en `vmbr2`:

```
cd /opt/atlas/tesis/infra/linux
sudo ATLAS_APLICAR_RED=no ./instalar.sh 1 7
```

Después de esa corrida el SSH con `instalador` respondió “Permission denied (publickey)”. Es lo que debe pasar: el paso 4 dejó SSH solo por clave y solo desde la VLAN 50. Desde ahí se trabajó por la consola de Proxmox y por el agente de QEMU.

En la consola, `docker ps -a` y `docker images` salieron vacíos: los pasos 1 a 6 se habían aplicado, pero el paso 7, que levanta ATLAS, no había terminado.



Figura 64. `docker ps` sin contenedores.

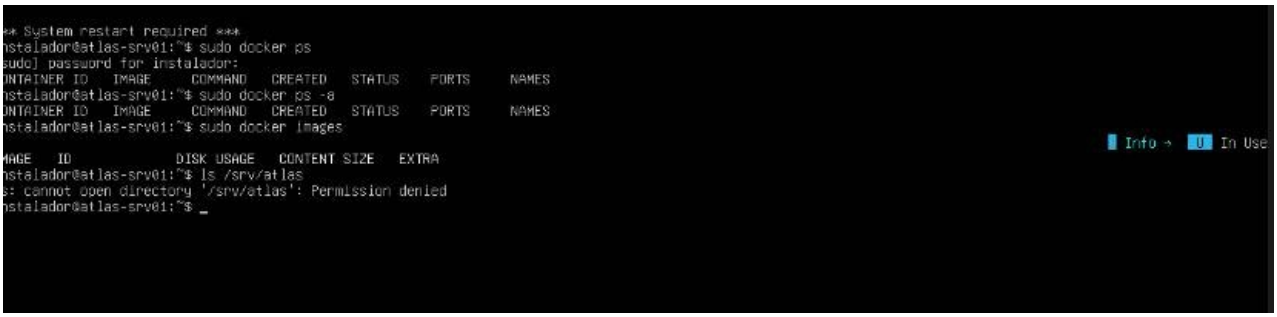


Figura 65. `docker ps -a` y `docker images` vacíos; `/srv/atlas` existe pero solo root puede leerla.

Al repetir el paso 7 dentro de `tmux`, Laravel se instaló pero el servicio `atlas.service` falló.

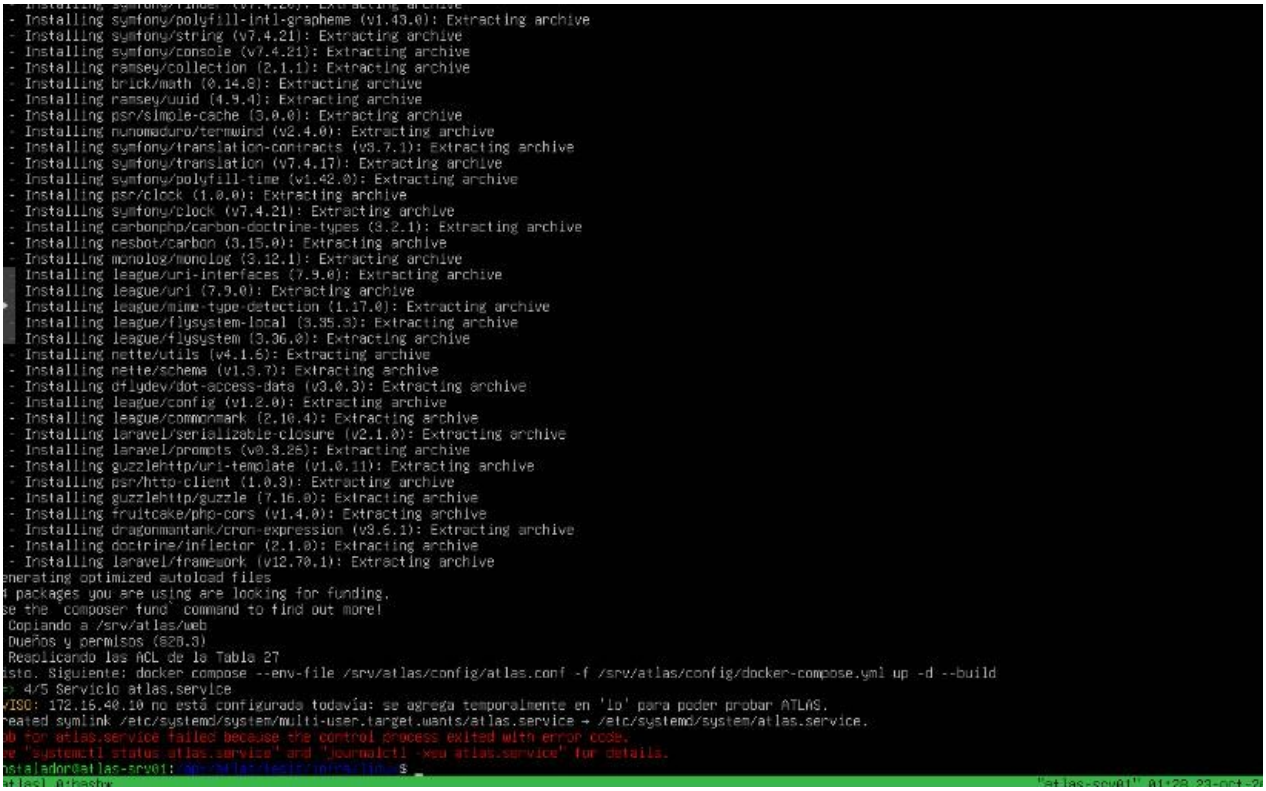


Figura 66. Final del paso 7: "Job for atlas.service failed because the control process exited with error code".

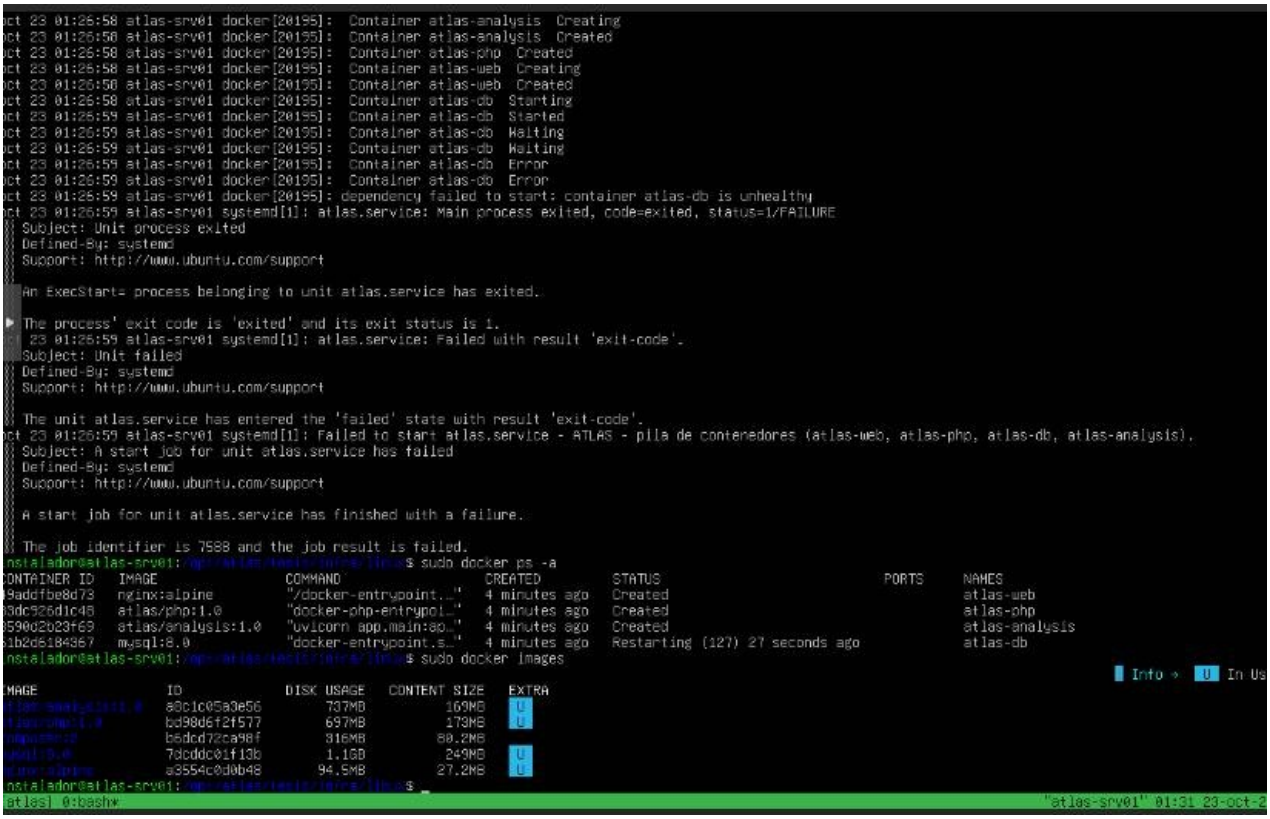


Figura 67. `journalctl`: "dependency failed to start: container atlas-db is unhealthy". `atlas-db` reinicia en bucle con código 127 y los otros tres contenedores quedan en Created.

9.4 CPU virtual incompatible con MySQL 8

El registro de `atlas-db` dio la causa exacta: `Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2`. La imagen `mysql:8.0` exige ese nivel de instrucciones y la CPU virtual por defecto de Proxmox no lo expone.

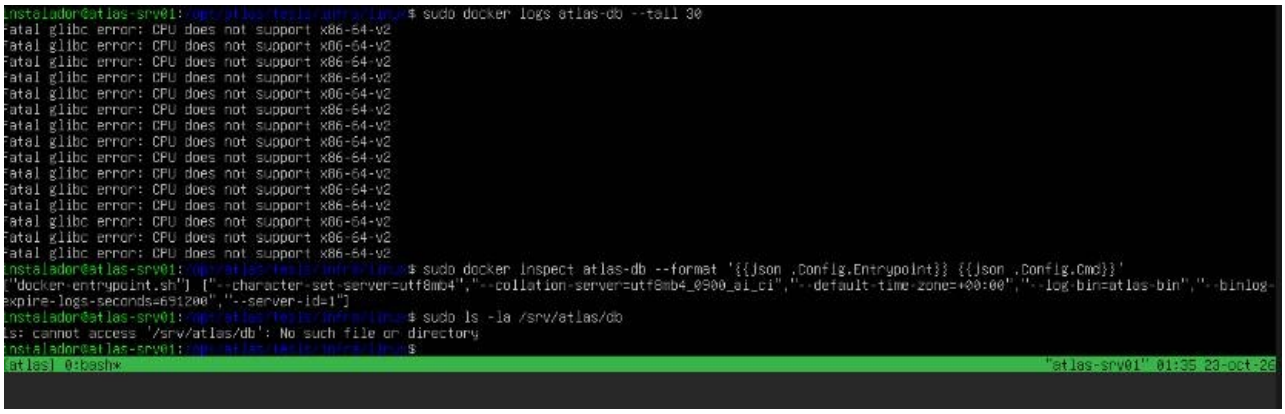


Figura 68. `docker logs atlas-db`: "Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2", repetido en cada reinicio.

Se apagó la VM y se cambió el tipo de CPU a `host`, que muestra a la VM las instrucciones reales del procesador de la notebook:

```
qm set 130 --cpu host
qm start 130
sudo systemctl restart atlas.service
```

Con eso los cuatro contenedores arrancaron y `atlas-db` pasó a healthy. El cambio se ve en el Hardware de la VM (figura 27).

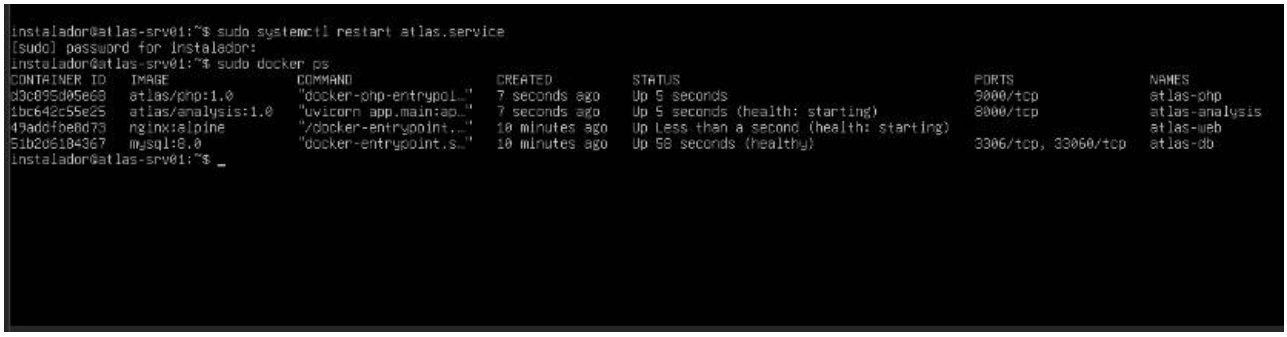


Figura 69. `atlas-php`, `atlas-analysis`, `atlas-web` y `atlas-db` en marcha; `atlas-db` healthy.

9.5 Verificación del servidor

`verificar.sh` dio 59 PASS y 39 FAIL. Todo el bloque de la pila ATLAS dio PASS salvo el modo de `atlas.conf`: servicio activo y habilitado, cuatro contenedores corriendo, `atlas-php` como UID 5002 y `atlas-db` como 5003, código montado en solo lectura, MySQL sin puertos publicados, 443 publicado solo en 172.16.40.10, `/api/v1/health` responde y HTTP redirige a HTTPS.

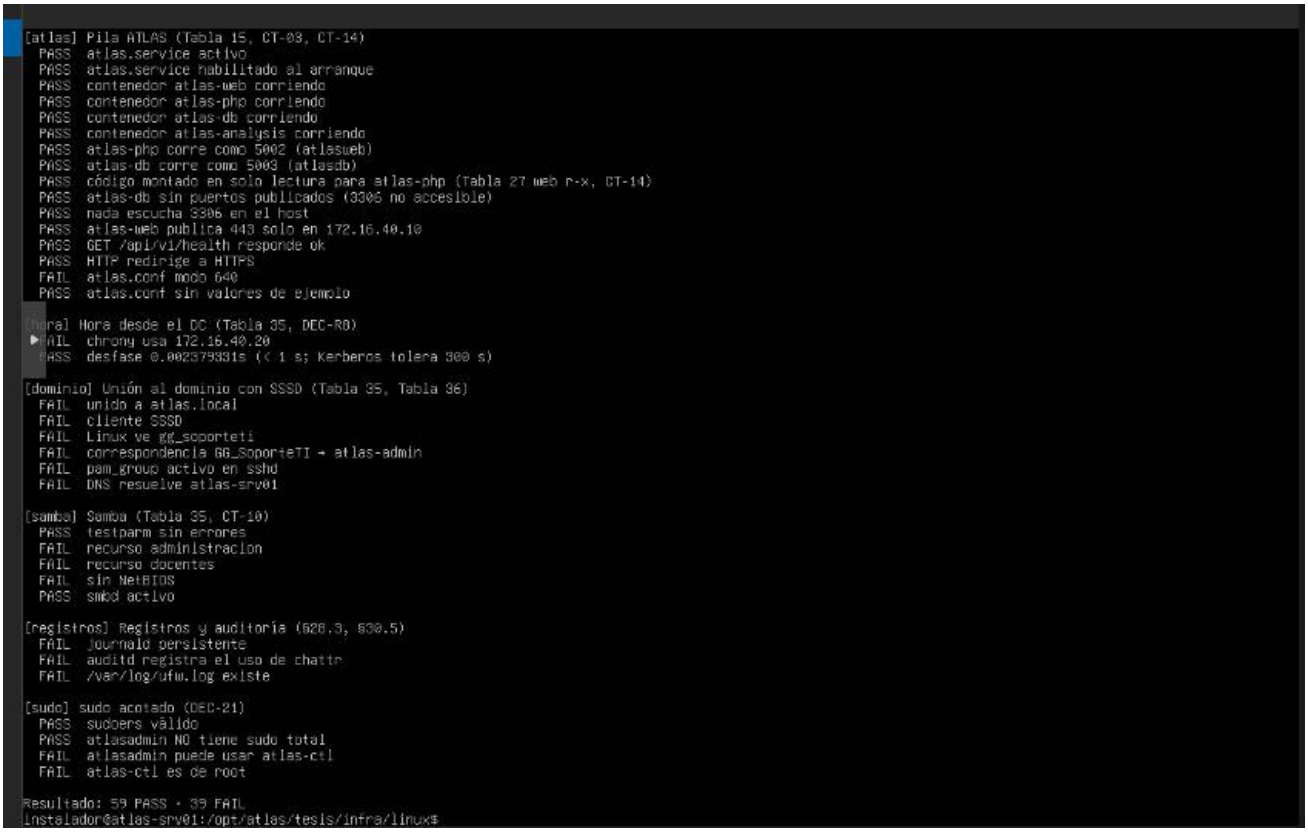


Figura 70. `verificar.sh`: 59 PASS y 39 FAIL. Los FAIL de hora, dominio, Samba, registros y sudo corresponden a los pasos 8 a 12, que no se ejecutaron.

Grupo de FAIL	Motivo
`atlas.conf` modo 640	El archivo quedó en 660 con ACL (`-rw-rw----+`, `atlasadmin:atlas-admin`) y con el atributo inmutable. No se cambió a mano para no romper la ACL de la Tabla 27
Hora (`chrony usa 172.16.40.20`)	Es el paso 8; srv01 todavía intenta sincronizar con servidores públicos y el firewall lo bloquea (sección 12.4)
Dominio, Samba, registros y sudo	Son los pasos 9 a 12 del instalador, pendientes (sección 15)
Firewall de srv01 (445 y DOCKER-USER) y logs en journald	Quedan para revisar después de completar los pasos 8 a 12

Dos intentos de comando fallaron por tipeo en la consola y no cambiaron nada: `verificar.sh tail -5` sin la barra vertical, y `SHOW_TABLES` con guión bajo.



Figura 71. Sin la barra `|`, el script tomó `tail` y `-5` como nombres de sección.

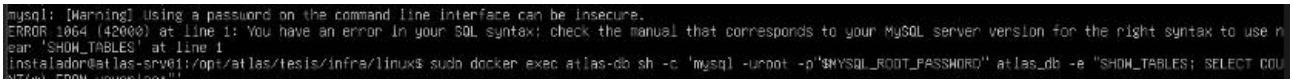


Figura 72. MySQL rechaza `SHOW_TABLES`; la base respondió, lo que confirma que `atlas-db` funcionaba.

9.6 Primer administrador de ATLAS

La base tenía las tablas creadas pero `SELECT COUNT(*) FROM usuarios` daba 0, aunque el paso 7 decía "El administrador ya se había creado antes". El administrador se creó con el comando de la propia aplicación, `php bin/atlas usuario:crear-admin`, que respondió "Administrador creado: coordinacion@atlas.local (id 1)".

En ese proceso la contraseña inicial del administrador quedó visible en la sesión de trabajo, porque `atlas.conf` todavía la contenía. Se vació la variable `ATLAS_ADMIN_CONTRASENA` del archivo (quitando y volviendo a poner el atributo inmutable con `chat tr`) y después se le asignó una contraseña nueva al usuario. El primer intento de asignarla dañó el hash, porque el `sh` del contenedor interpretó los `$` del hash como variables.

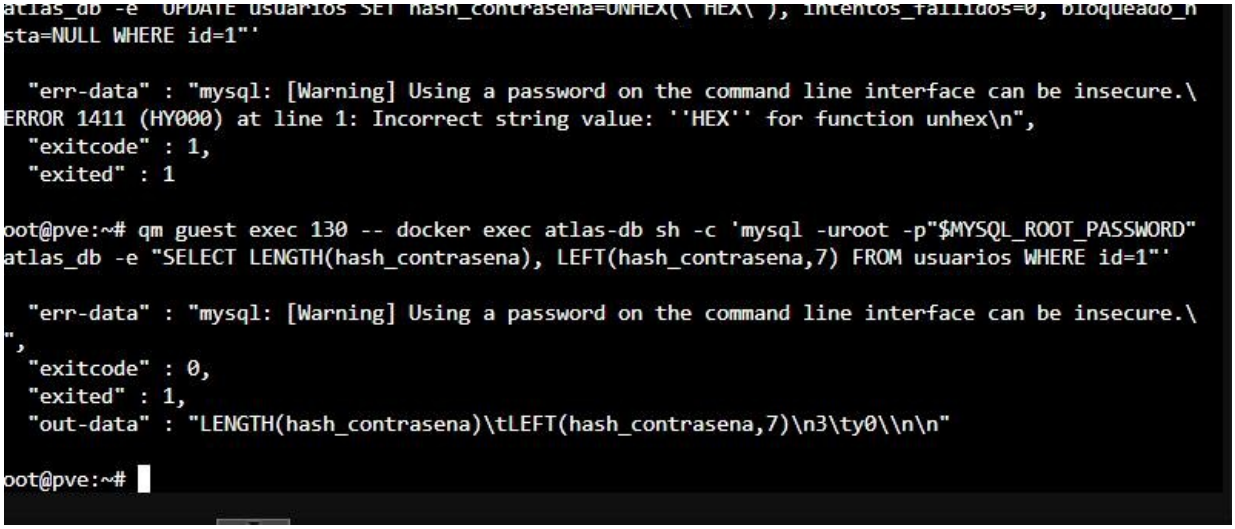


Figura 73. El hash guardado mide 3 caracteres en lugar de 60: la asignación anterior se corrompió.

Se corrigió generando el hash dentro del contenedor PHP, pasándolo en hexadecimal y decodificándolo en MySQL con `UNHEX`. El hash quedó de 60 caracteres con prefijo `$2y$10$`, `password_verify` devolvió `true` y un `POST` a `/api/v1/auth/login` devolvió el usuario con rol `ADMIN` y sus permisos. ATLAS convierte ese hash a Argon2id en el primer inicio de sesión.

9.7 Paso a la VLAN 40

Se apagó la VM, se movió la placa a `vmbr1` con VLAN 40, se borró `60-wan.yaml` y se ejecutó `01-sistema-base.sh`, que fijó la dirección definitiva.

```
qm shutdown 130
qm set 130 --net0 virtio,bridge=vmbr1,tag=40
qm start 130
sudo rm -f /etc/netplan/60-wan.yaml
cd /opt/atlas/tesis/infra/linux && sudo ./01-sistema-base.sh
```

Durante el script, `apt` no pudo resolver los servidores de Ubuntu ("Fallo temporal al resolver"). El script siguió y terminó con la red aplicada.

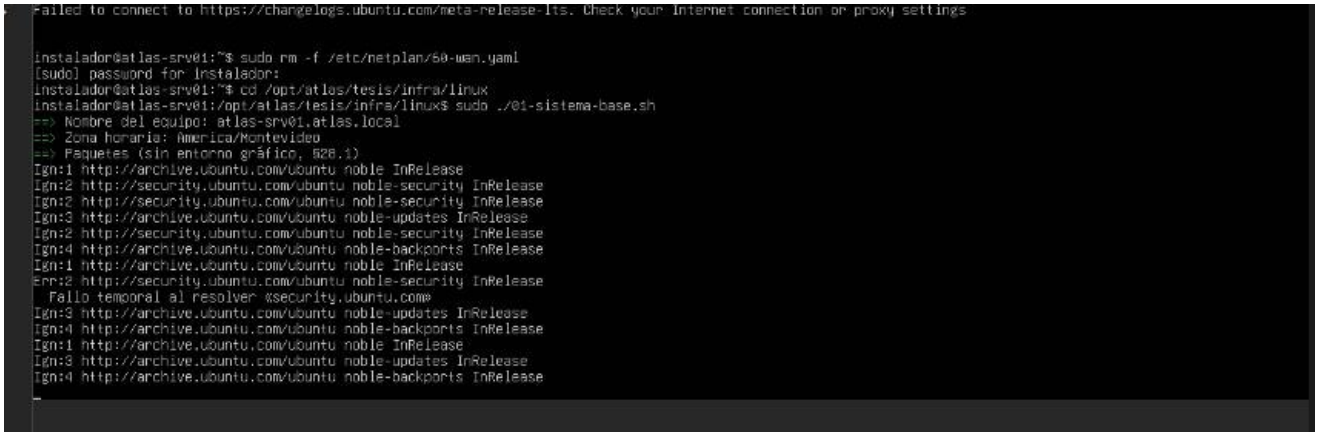


Figura 74. `01-sistema-base.sh`: nombre `atlas-srv01.atlas.local`, zona America/Montevideo y fallos de resolución de `apt`.



Figura 75. "IP fija 172.16.40.10/24 en ens18 (gateway 172.16.40.1, DNS 172.16.40.20)" e `ip -br addr` con esa dirección.

El `ping` a 172.16.40.1 no respondió. Es coherente con el firewall: la cadena `input` de router-lab solo acepta ICMP desde la VLAN 50. El primer `ping` al DC falló por un error de tipeo (176.16.40.20).

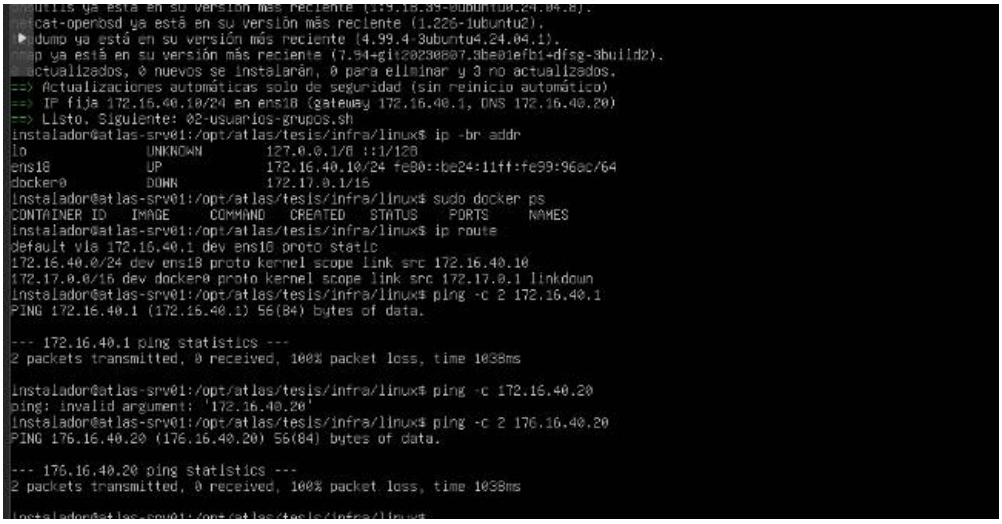


Figura 76. `ip route` con `default via 172.16.40.1`; `ping` al router sin respuesta (esperado) y `ping` mal escrito a 176.16.40.20.

Con la dirección bien escrita el DC respondió, lo que prueba que la VLAN 40 funciona entre los dos servidores. Después de reiniciar `atlas.service`, `atlas-web` publicó los puertos 80 y 443 en 172.16.40.10.

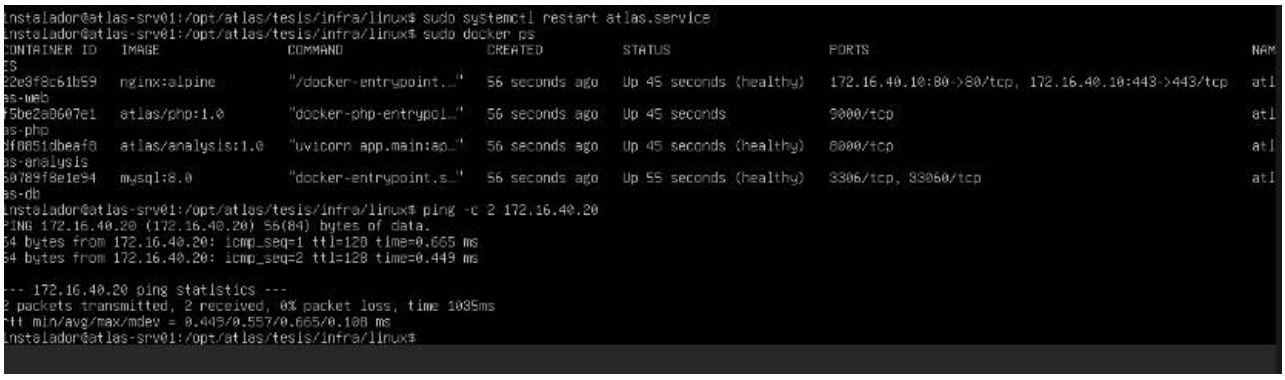


Figura 77. Contenedores healthy, `atlas-web` en `172.16.40.10:80` y `:443`; `ping 172.16.40.20` con 0 % de pérdida.

9.8 Acceso desde cliente-doc

Desde Edge en cliente-doc se abrió `https://172.16.40.10`, se aceptó el aviso del certificado provisorio y se inició sesión con `coordinacion@atlas.local`. Los primeros intentos fallaron por el teclado de la consola noVNC, que cambiaba la `@` y el `_`; al escribirlos con cuidado se pudo entrar. Esto prueba la regla R1 (VLAN 20 hacia el servidor por 443).

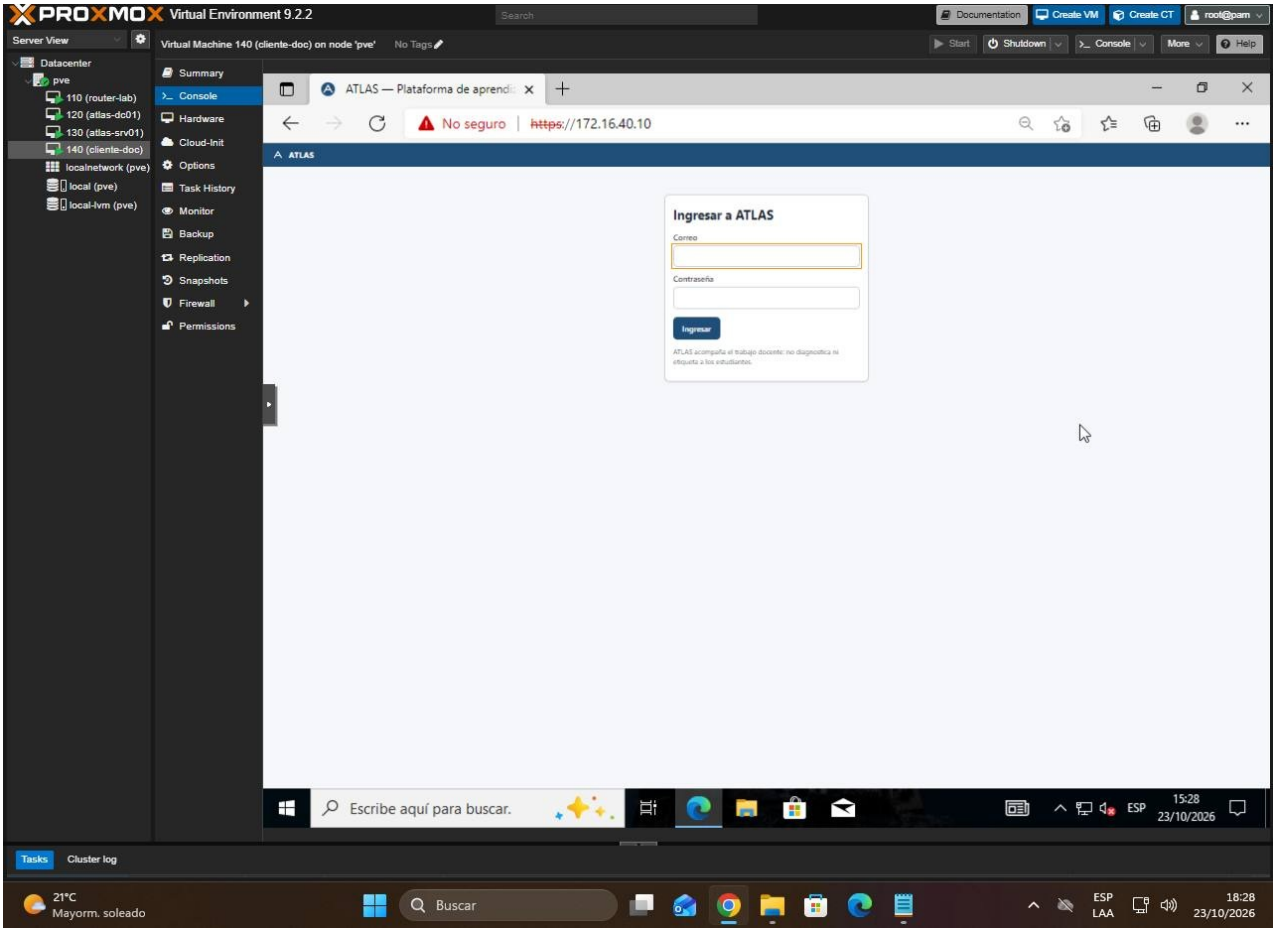


Figura 78. Pantalla "Ingresar a ATLAS" en Edge de cliente-doc, en `https://172.16.40.10`. El aviso "No seguro" se debe al certificado provisorio, que todavía no está firmado por ATLAS-CA.

9.9 Arranque del laboratorio sin Internet

El 23 de octubre a la tarde se volvió a prender el laboratorio para sacar las capturas que faltaban. Las primeras pruebas desde la VLAN 20 dieron `srv01:443 False` y `google:443 False`, cuando en la madrugada habían dado True. El 445 seguía en True, así que la VLAN, el relay y el firewall funcionaban; lo que fallaba era ATLAS y la salida a Internet.

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the
extent
permitted by applicable law.
root@pve:~#   vm 140 --timeout 0 -- powershell.exe -NoProfi
le -Command 'foreach ($p in 443,445,22,3306) { $r = Test-Ne
tConnection 172.16.40.10 -Port $p -WarningAction SilentlyCo
ntinue; "srv01:$p " + $r.TcpTestSucceeded }; $g = Test-NetC
onnection www.google.com -Port 443 -WarningAction SilentlyC
ontinue; "google:443 " + $g.TcpTestSucceeded'
srv01:443 False
srv01:445 True
srv01:22 False
srv01:3306 False
google:443 False


root@pve:~#
```

Figura 79. Pruebas desde la VLAN 20 a las 17:53: `srv01:443 False` y `google:443 False`. `srv01:445 True` muestra que la red interna y el firewall responden.

El registro de `atlas.service` mostró por qué no levantaba ATLAS:

```
#4 [atlas-php internal] load metadata for docker.io/library/php:8.3-fpm
#4 ERROR: failed to do request: Head "https://registry-1.docker.io/v2/library/php/manifests/8.3-fpm":
   dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 127.0.0.53:53: read udp 127.0.0.1:58343->127.0.0.53:53: i/o timeout
failed to solve: php:8.3-fpm: failed to resolve source metadata for docker.io/library/php:8.3-fpm
atlas.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Failed to start atlas.service - ATLAS - pila de contenedores (atlas-web, atlas-php, atlas-db, atlas-analysis).
```

El servicio levanta la pila con `docker compose --env-file /srv/atlas/config/atlas.conf -f /srv/atlas/config/docker-compose.yml up -d --build --remove-orphans`. El `--build` obliga a Docker a consultar Docker Hub por las imágenes base (`php:8.3-fpm` y `python:3.11-slim`) aunque ya estén descargadas. Sin Internet el nombre `registry-1.docker.io` no resuelve y el servicio falla: pasó en el arranque de la VM, a las 17:31, y en el reinicio manual de las 17:54. El origen era el uso compartido de Windows, que se había desarmado al reconectar el iPhone (sección 4.2).

Con el uso compartido otra vez armado, cliente-doc volvió a llegar a Internet, pero ATLAS seguía caído porque nadie había vuelto a lanzar el servicio.

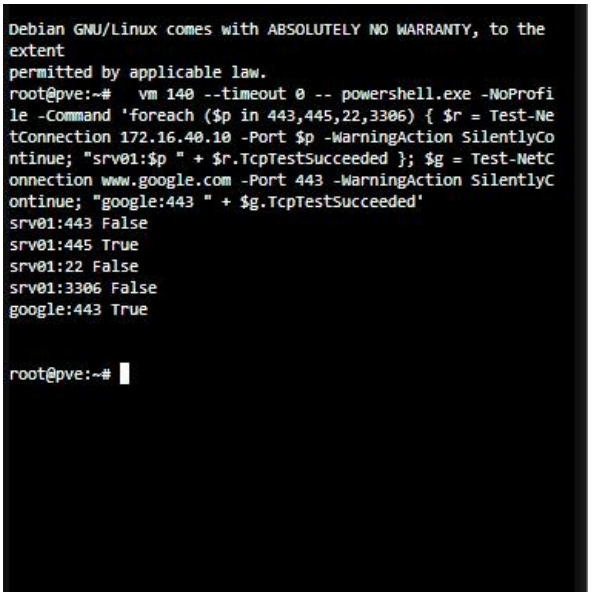


Figura 80. A las 18:05: `google:443 True` y `srv01:445 True`, pero `srv01:443` sigue en False porque `atlas.service` todavía no se había reiniciado.

Se reinició con `systemctl restart atlas.service`. A las 18:06:32 terminó en SUCCESS y los cuatro contenedores quedaron en marcha.

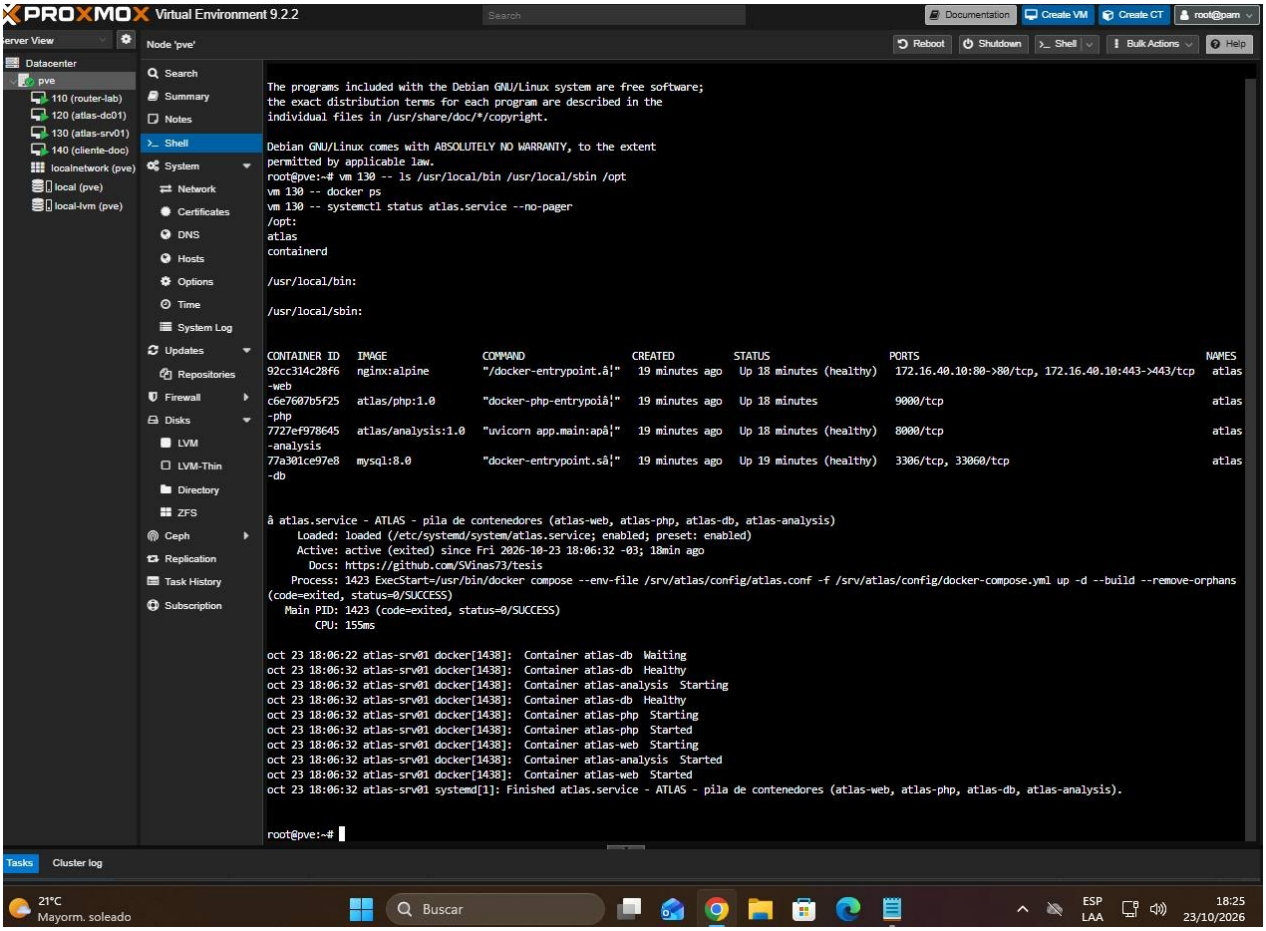


Figura 81. `docker ps` en atlas-srv01: `atlas-web`, `atlas-php`, `atlas-analysis` y `atlas-db` en Up, tres de ellos healthy, y `atlas-web` publicado en 172.16.40.10:80 y :443. `atlas.service` en `active (exited)` desde las 18:06:32, con `status=0/SUCCESS`.

El episodio deja una observación de diseño. Tal como está escrito el servicio, ATLAS no arranca si no hay Internet; en un liceo, después de un corte de luz con la conexión caída, el servidor quedaría fuera de servicio aunque la red interna funcione. La corrección es sacar `--build` de la unidad de systemd o trabajar con imágenes ya construidas. Queda anotada en la sección 15.

9.10 Acceso de administración por SSH

La regla R6 deja pasar SSH desde la VLAN 50 hacia el servidor, y el servidor agrega su propia barrera: `sshd` solo acepta al usuario `atlasadmin`, solo con clave y solo si la conexión viene de la VLAN 50 (directiva `AllowUsers`). Esta parte completa la prueba 10.

Desde PowerShell de la PC de escritorio se abrió una sesión como `atlasadmin` con la clave ed25519 de la sección 9.2. La PC no pertenece a ninguna VLAN, así que la conexión pasó por Proxmox, que sí tiene una pata en la VLAN 50; el registro del servidor la muestra entrando desde 172.16.50.10. No se pidió ninguna contraseña.

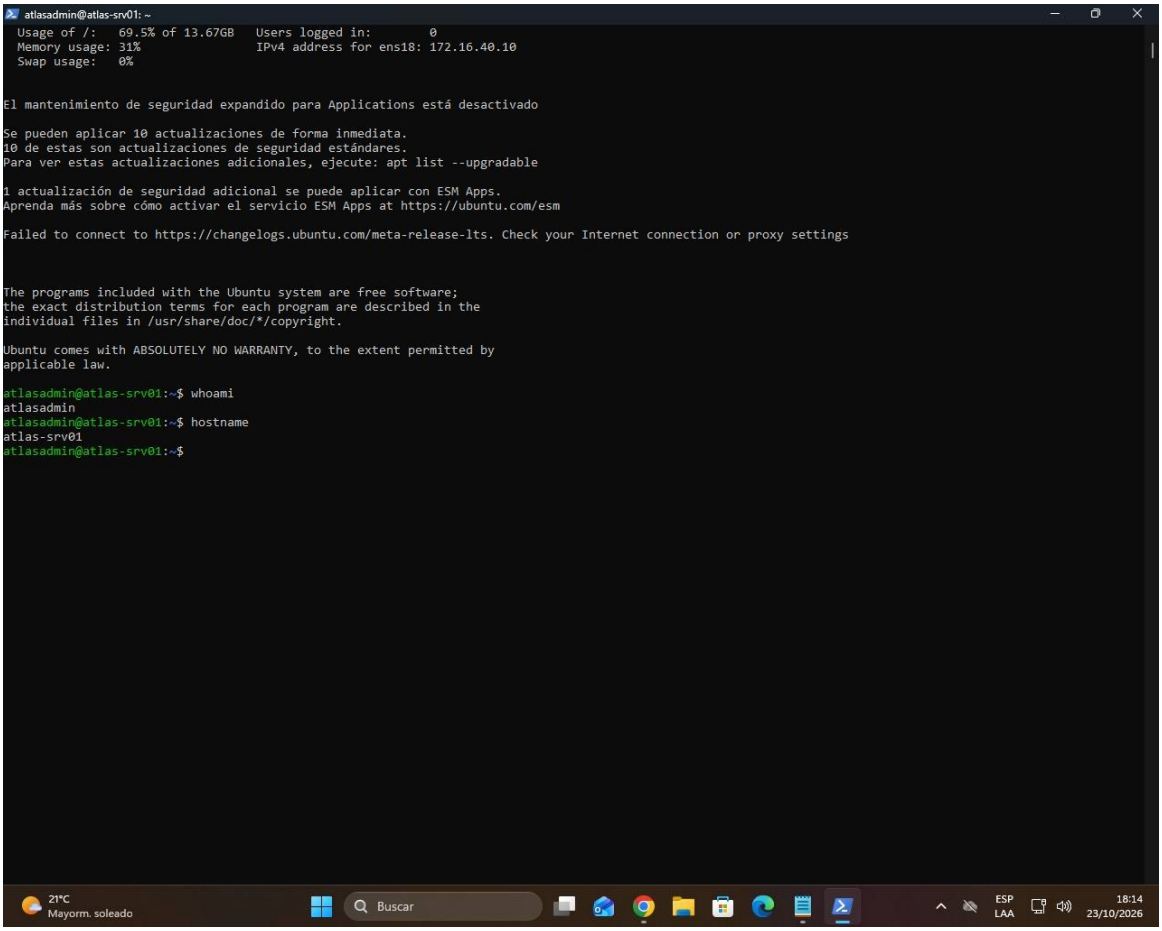


Figura 82. Sesión de `atlasadmin` en atlas-srv01 abierta desde PowerShell de la PC a las 18:14: `whoami` devuelve `atlasadmin` y `hostname` devuelve `atlas-srv01`.

Unos minutos después se probó entrar con salto por router-lab (`ssh -J instalador@172.16.50.1 atlasadmin@172.16.40.10`). En ese caso la conexión final hacia srv01 la abre el router desde su interfaz de la VLAN 40, 172.16.40.1. El servidor mostró su aviso legal y cortó la conexión aunque la clave era válida.

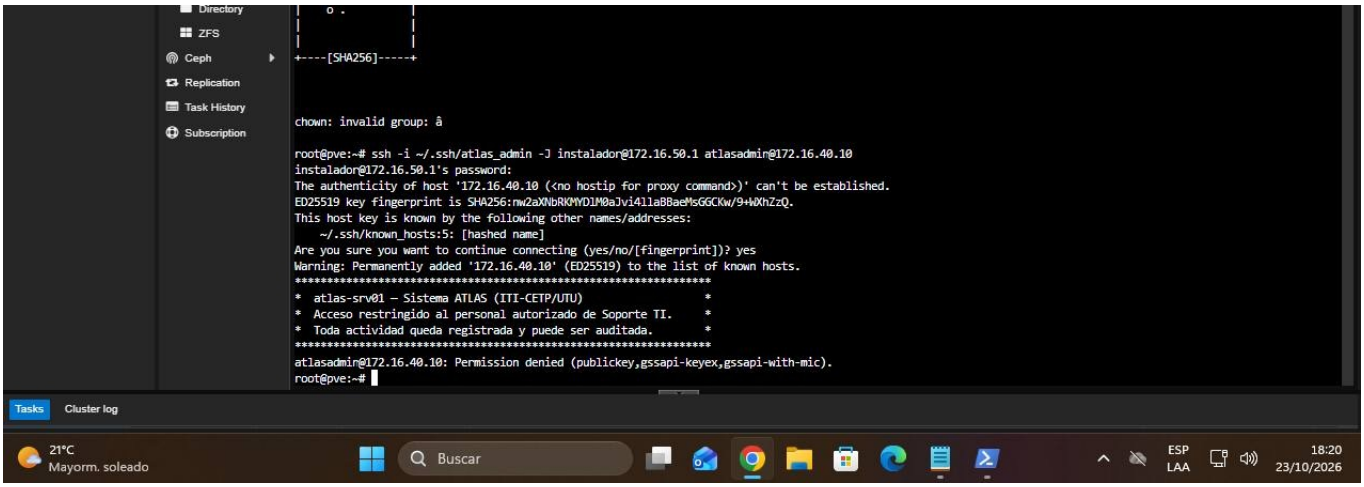


Figura 83. Intento con salto por router-lab: aparece el aviso legal de atlas-srv01 y la conexión termina en `Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)`.

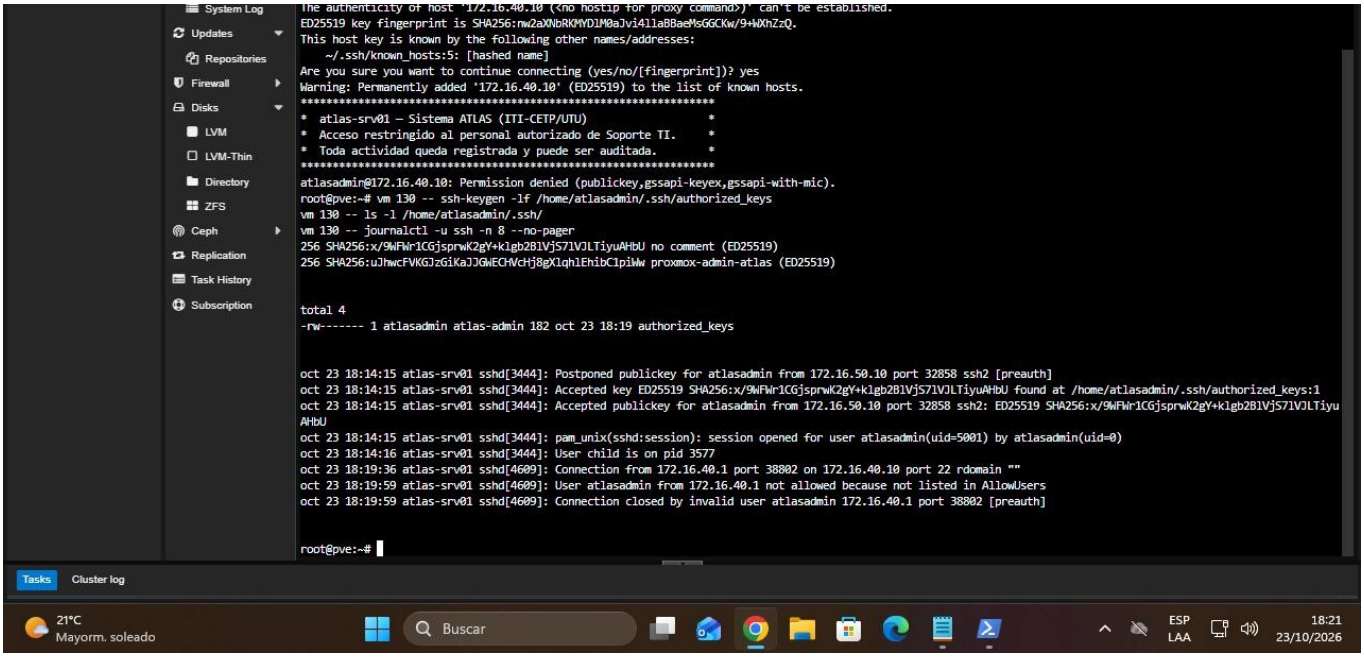


Figura 84. Registro de `sshd` en srv01. A las 18:14:15 acepta la clave ED25519 `SHA256:x/9WFw...` de `atlasadmin` desde 172.16.50.10. A las 18:19:59 rechaza al mismo usuario desde 172.16.40.1: "not allowed because not listed in AllowUsers". Arriba, `authorized_keys` con dos claves y permisos `-rw-------`.

Es el comportamiento buscado: ni siquiera el router, que está en la VLAN de servidores, puede usarse como trampolín hacia srv01.

Para esa prueba se había generado en Proxmox una segunda clave, `atlas_admin` (ed25519, sin frase de paso, comentario `proxmox-admin-atlas`), y se la agregó a `authorized_keys` de `atlasadmin` por el agente de QEMU. El `chown` que acompañaba al agregado falló por un carácter mal pegado (`invalid group`), sin consecuencias: el archivo ya pertenecía a `atlasadmin` y el `chmod 600` sí se aplicó.

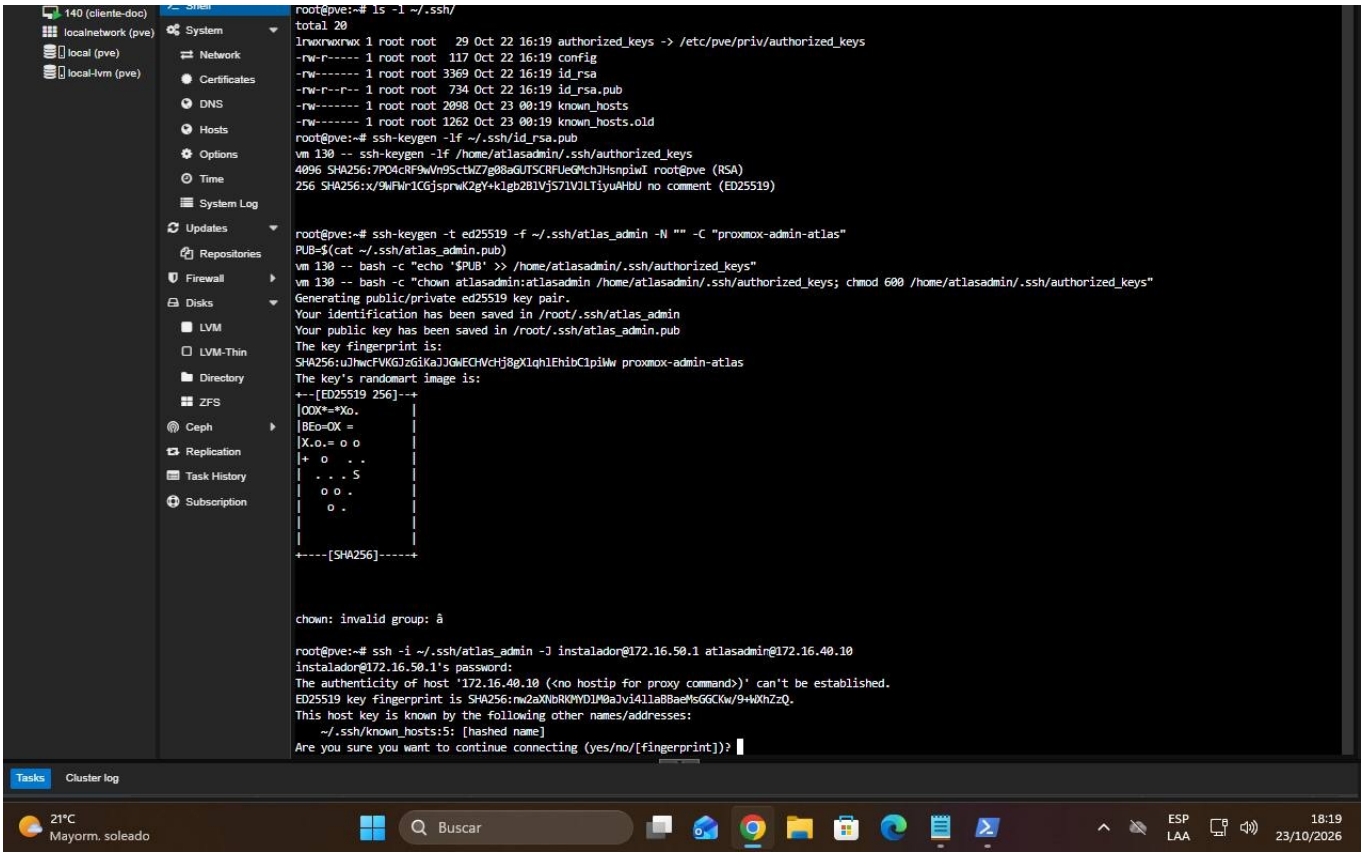


Figura 85. Huella de la clave RSA propia de Proxmox, huella de la única clave autorizada en ese momento (la ED25519 de la PC) y generación de `atlas_admin` en Proxmox. Solo se ven huellas públicas.

Con esa clave y sin salto por el router, la entrada desde la Shell de Proxmox funcionó.

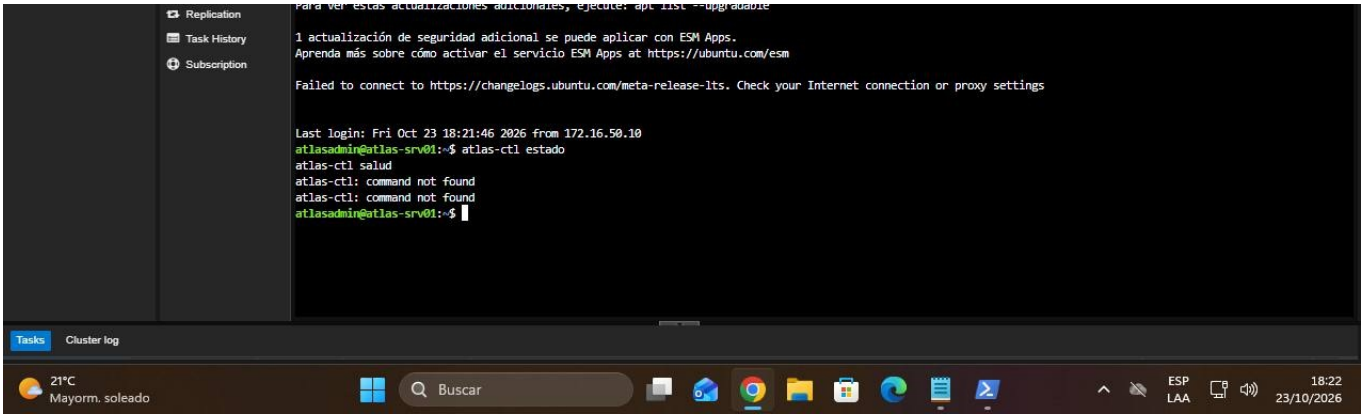


Figura 86. Sesión de `atlasadmin` abierta desde Proxmox, con último acceso desde 172.16.50.10. `atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud` responden "command not found".

La guía pide como evidencia E-APP-013 la salida de `atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud`, pero ese comando no está instalado en el servidor: `/usr/local/bin` y `/usr/local/sbin` están vacíos. La evidencia que sí existe del estado de ATLAS es la figura 81, con `docker ps` y `systemctl status atlas.service`, junto con las figuras 70 y 77. Hay que revisar en el repositorio si `atlas-ctl` lo instala alguno de los pasos 8 a 12 o si falta en el instalador.

Queda un punto de seguridad abierto: la clave privada `atlas_admin` está en `/root/.ssh` de Proxmox sin frase de paso. Hay que ponerle una o quitarla de `authorized_keys` (sección 15).

9.11 Circuito de la aplicación

El circuito de ATLAS llegó hasta el borrador de la actividad. La publicación la rechaza el propio servidor por una validación, y el resto del circuito pasa al Hito 3.

Como administrador (`coordinacion@atlas.local`, rol ADMIN) se crearon una docente, Ana González (`docente1@atlas.local`), y un estudiante, Luis Pérez (`estudiante1@atlas.local`), los dos en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU. Con eso la tabla `usuarios` pasó a tener 3 filas, que es el número que se compara en el respaldo de la sección 10.2.

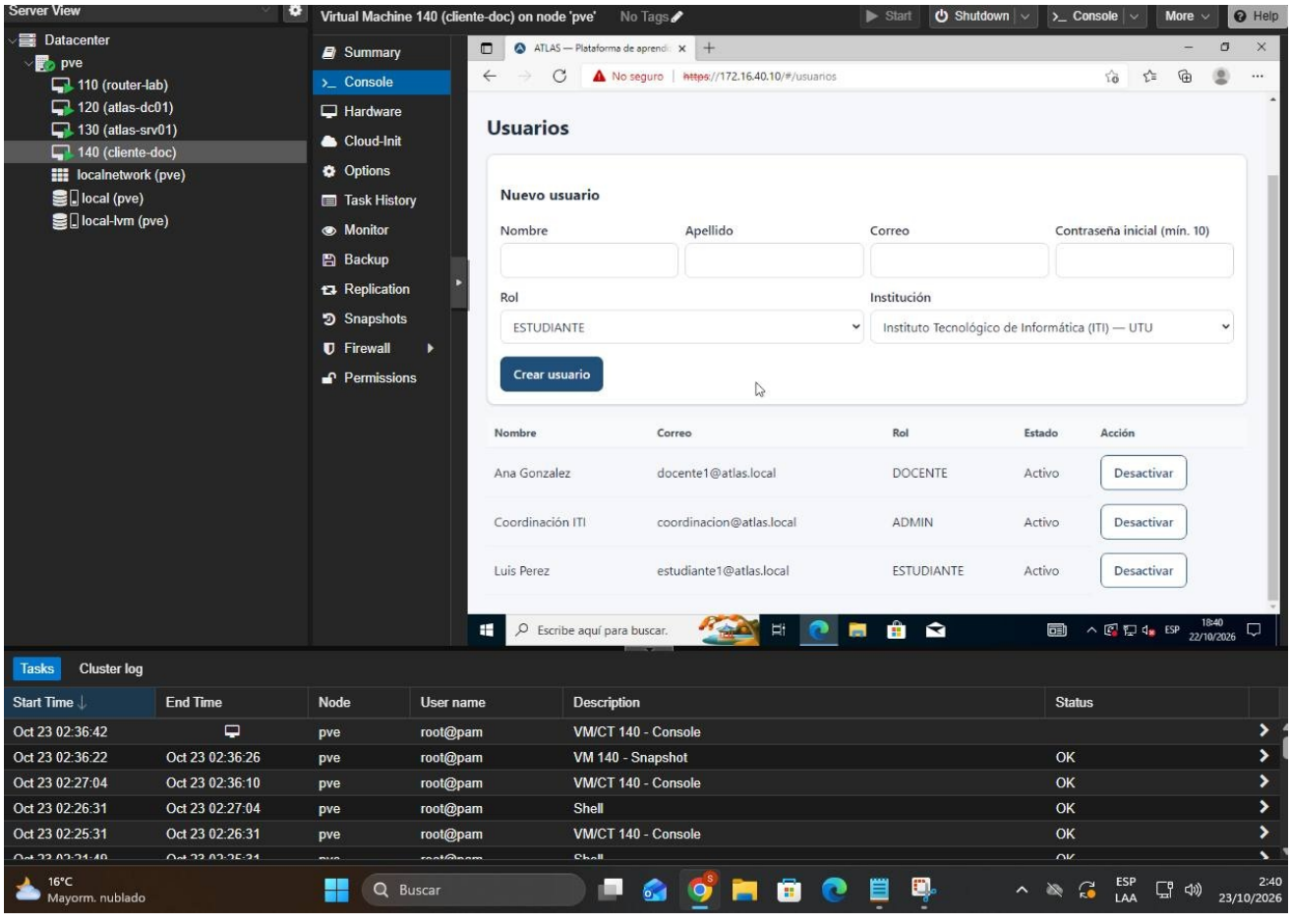


Figura 87. Usuarios de ATLAS: Ana Gonzalez (DOCENTE), Coordinación ITI (ADMIN) y Luis Perez (ESTUDIANTE), los tres activos.

Después se creó Grupo 1, del año lectivo 2026. En la pantalla de miembros, tomada en la madrugada del 23, Luis Pérez figura marcado como estudiante y Ana González aparece sin marcar.

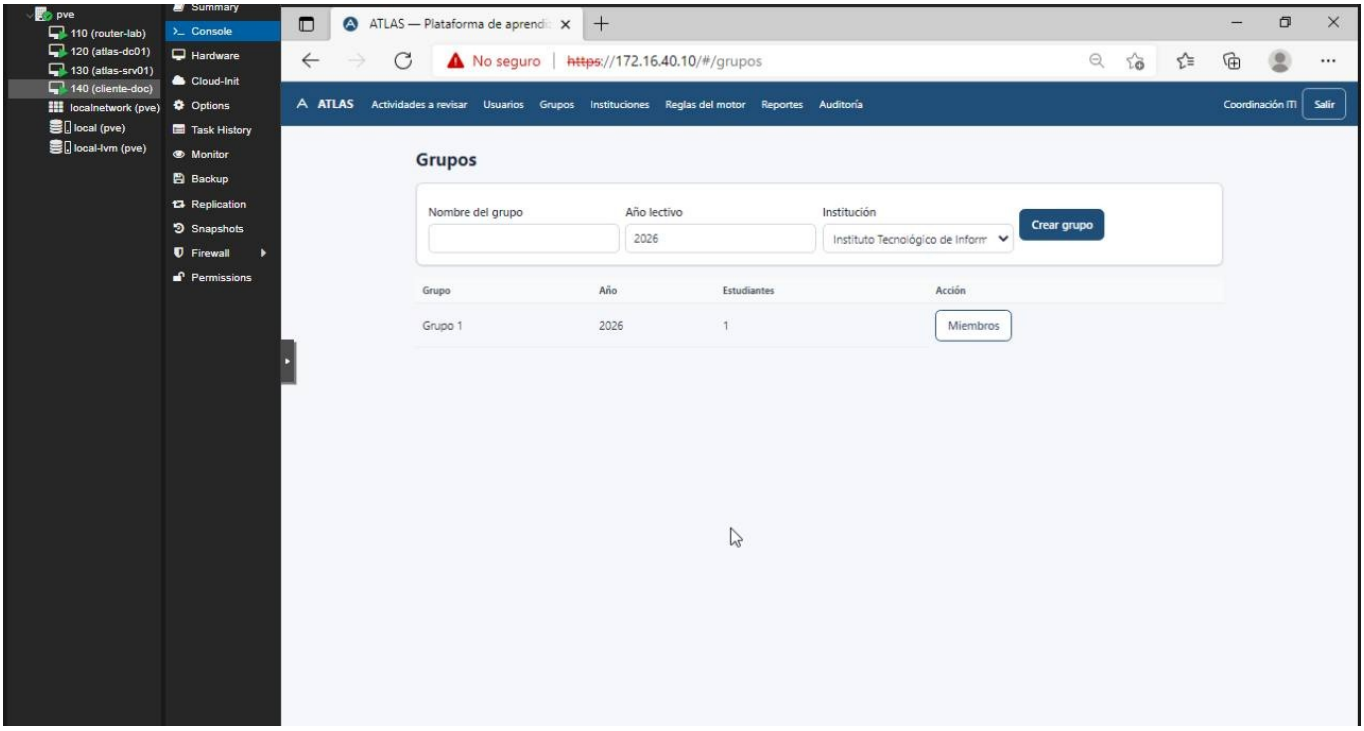


Figura 88. Grupos: Grupo 1, año 2026, con un estudiante.

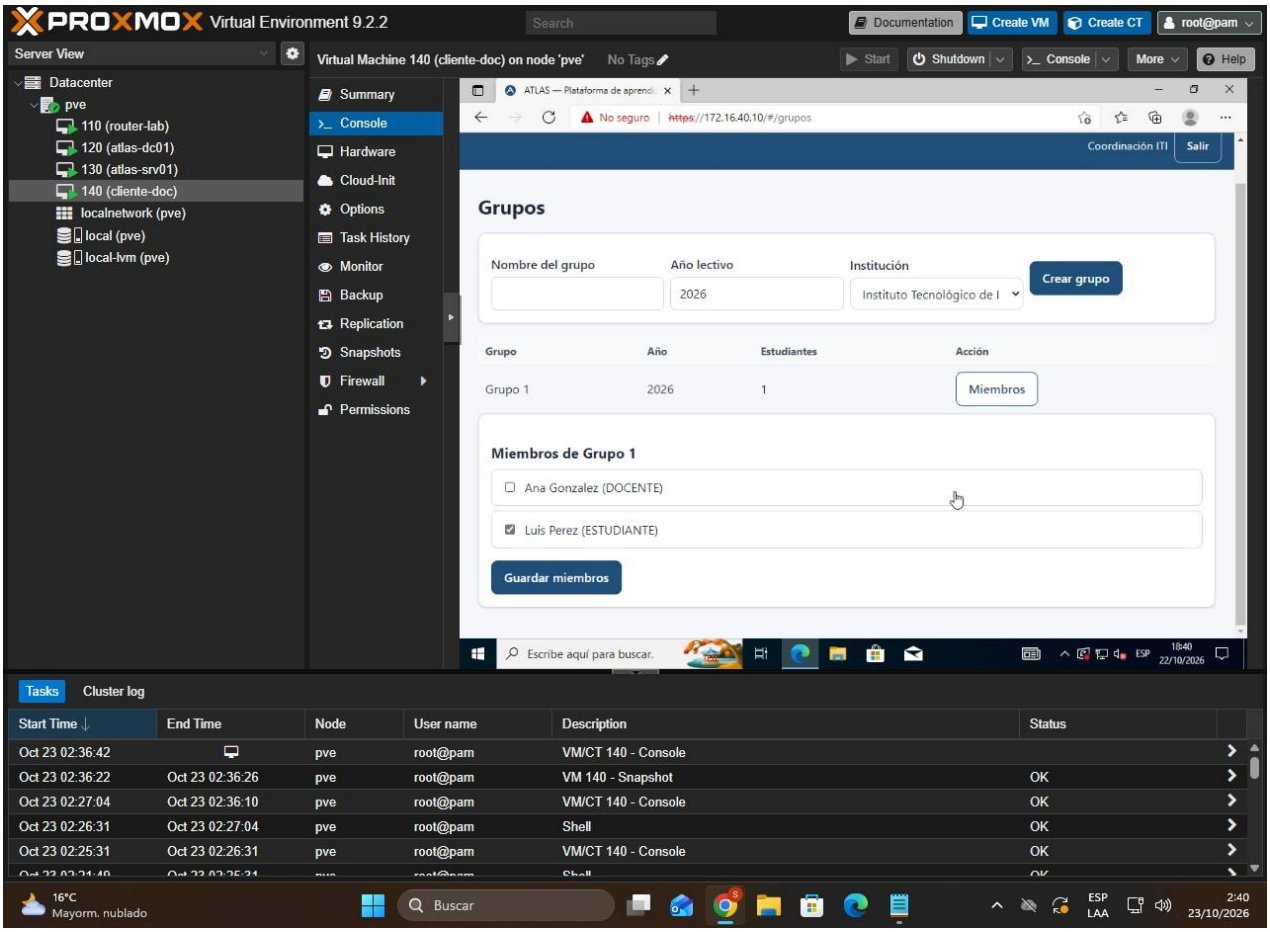


Figura 89. Miembros de Grupo 1: Luis Perez (ESTUDIANTE) marcado y Ana Gonzalez (DOCENTE) sin marcar.

Ya como docente, Ana armó “Actividad de prueba” (nivel Básico, categoría Atención, tres preguntas) y la guardó. La actividad quedó en estado Borrador, y el historial registra ese paso con su autora.

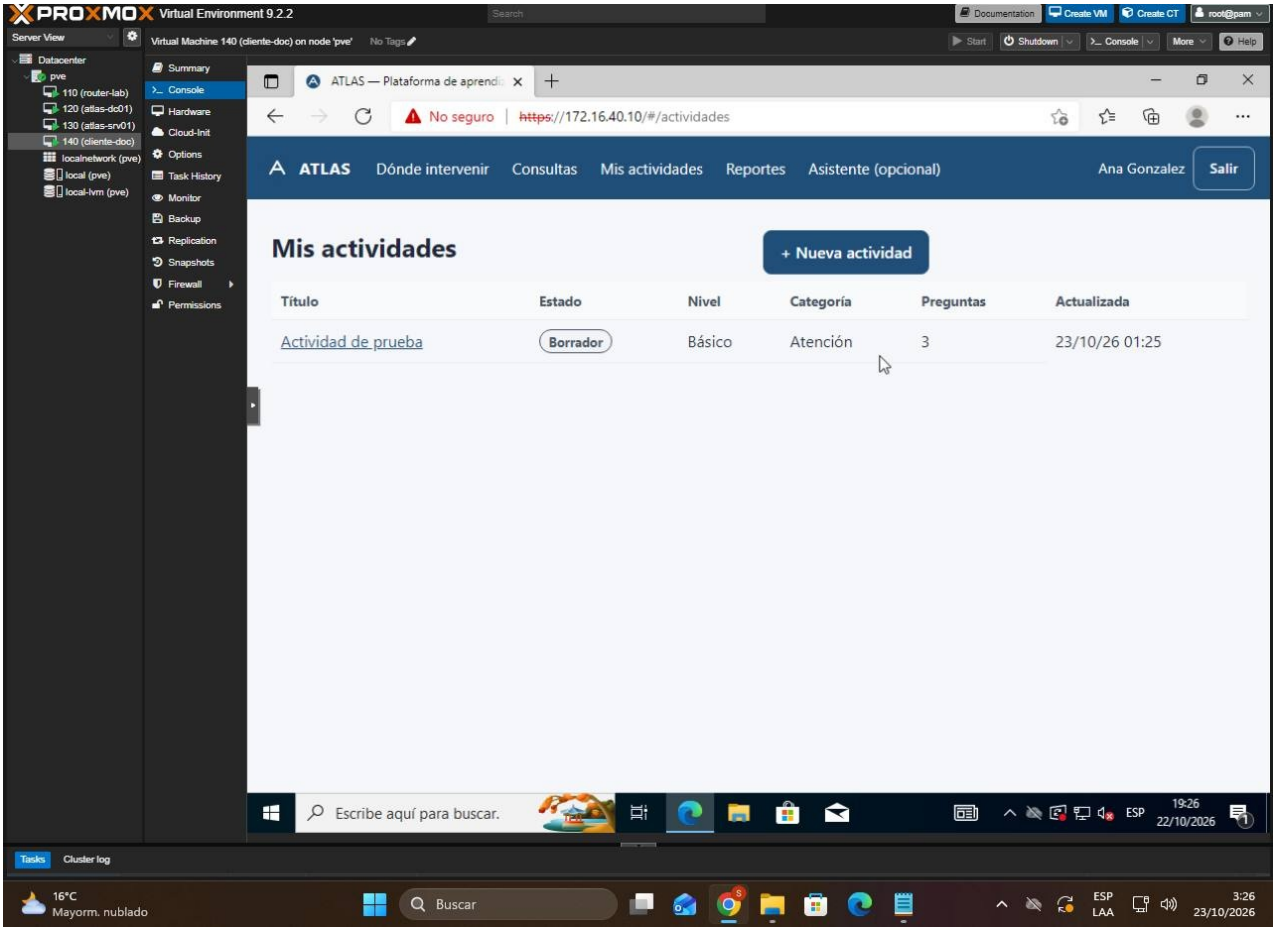


Figura 90. Mis actividades de Ana Gonzalez: "Actividad de prueba" en Borrador, nivel Básico, categoría Atención, 3 preguntas.

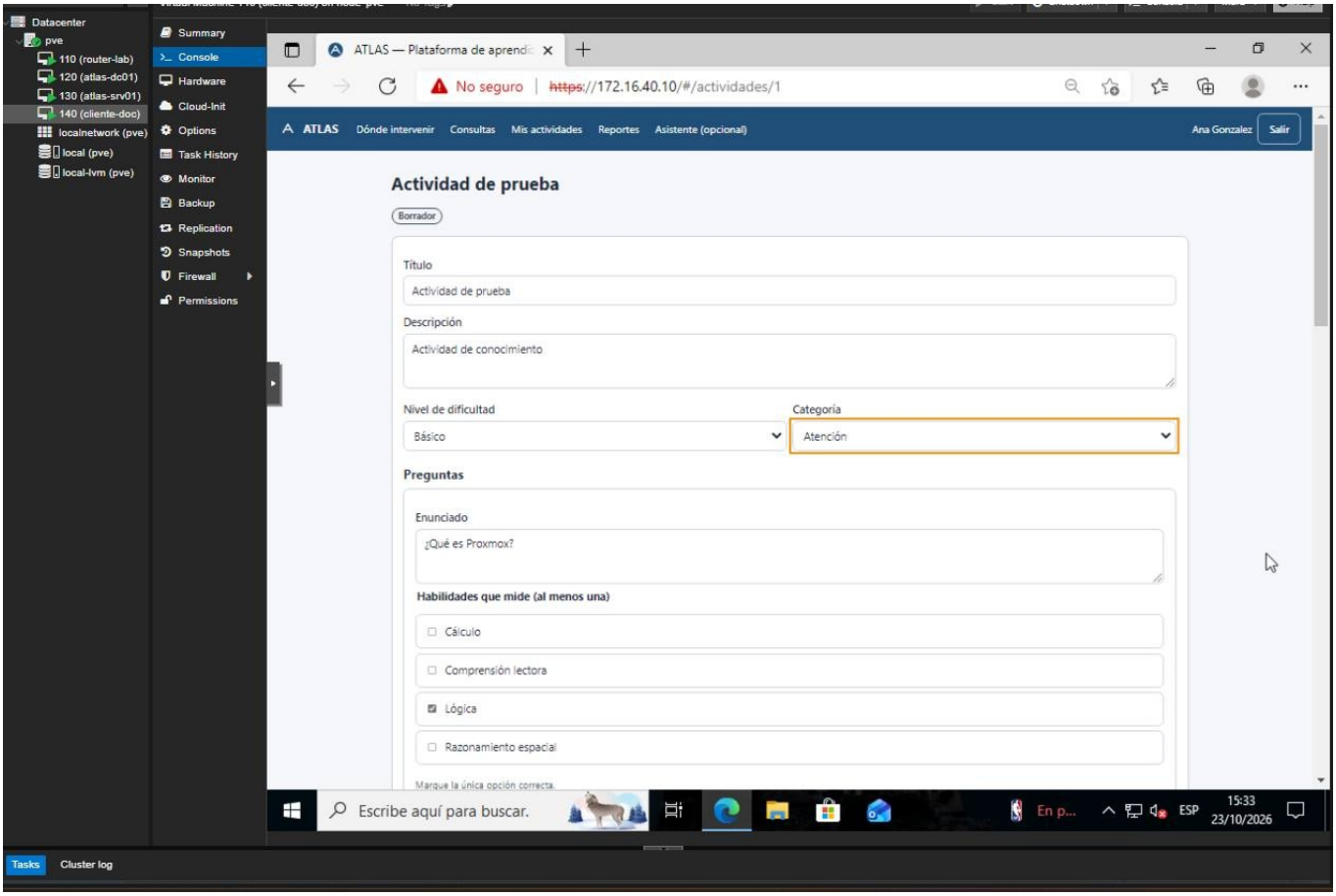


Figura 91. Formulario de la actividad: título, descripción, nivel, categoría y la primera pregunta ("¿Qué es Proxmox?") con la habilidad Lógica marcada.

Al apretar Publicar, ATLAS mostró “Los datos enviados no son válidos”. Con las herramientas de desarrollo de Edge se vio la respuesta del servidor: la solicitud `publicar` volvió con código 422 y el detalle `errores: {grupos: "Es obligatorio."}`. El registro de `atlas-php` muestra esos `POST` con 422, mientras los `GET` del chequeo de salud, que llegan cada 30 segundos, siguen respondiendo 200.

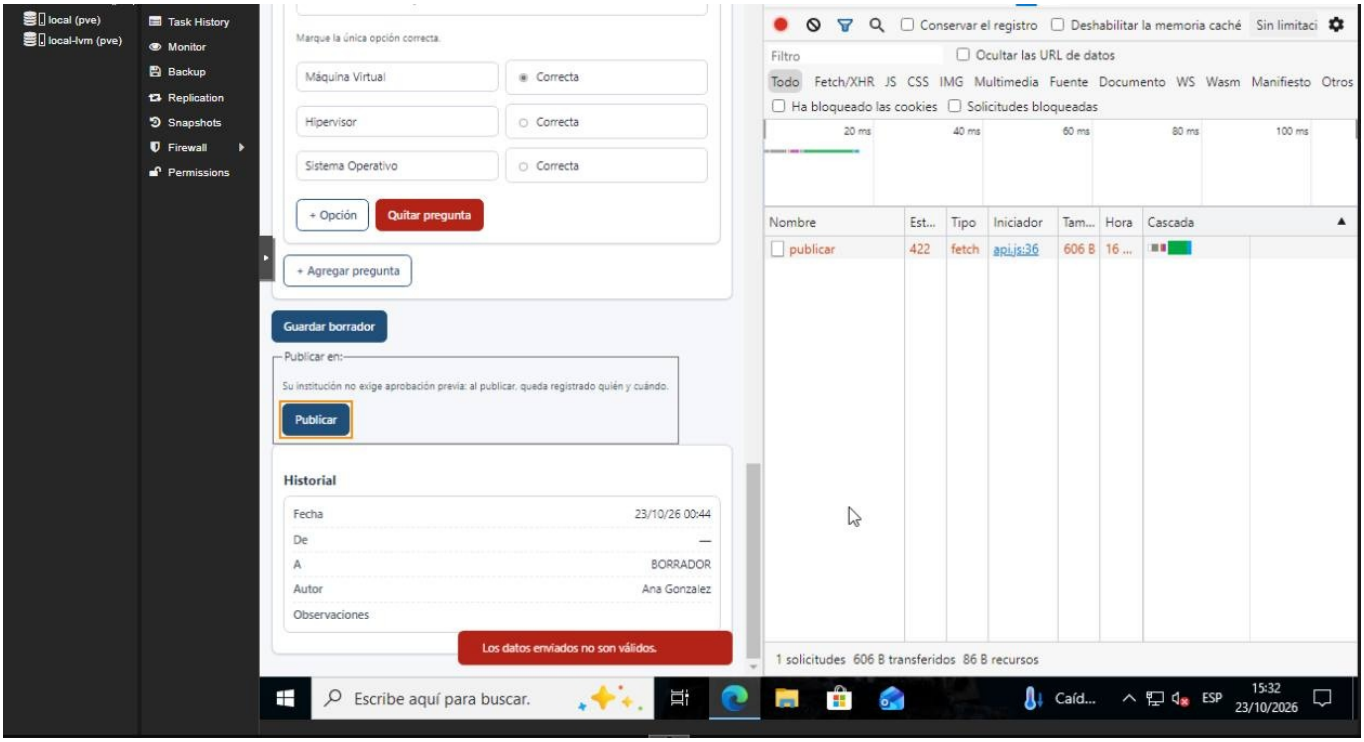


Figura 92. Pestaña Red: la solicitud `publicar` vuelve con estado 422 y en pantalla aparece “Los datos enviados no son válidos”.

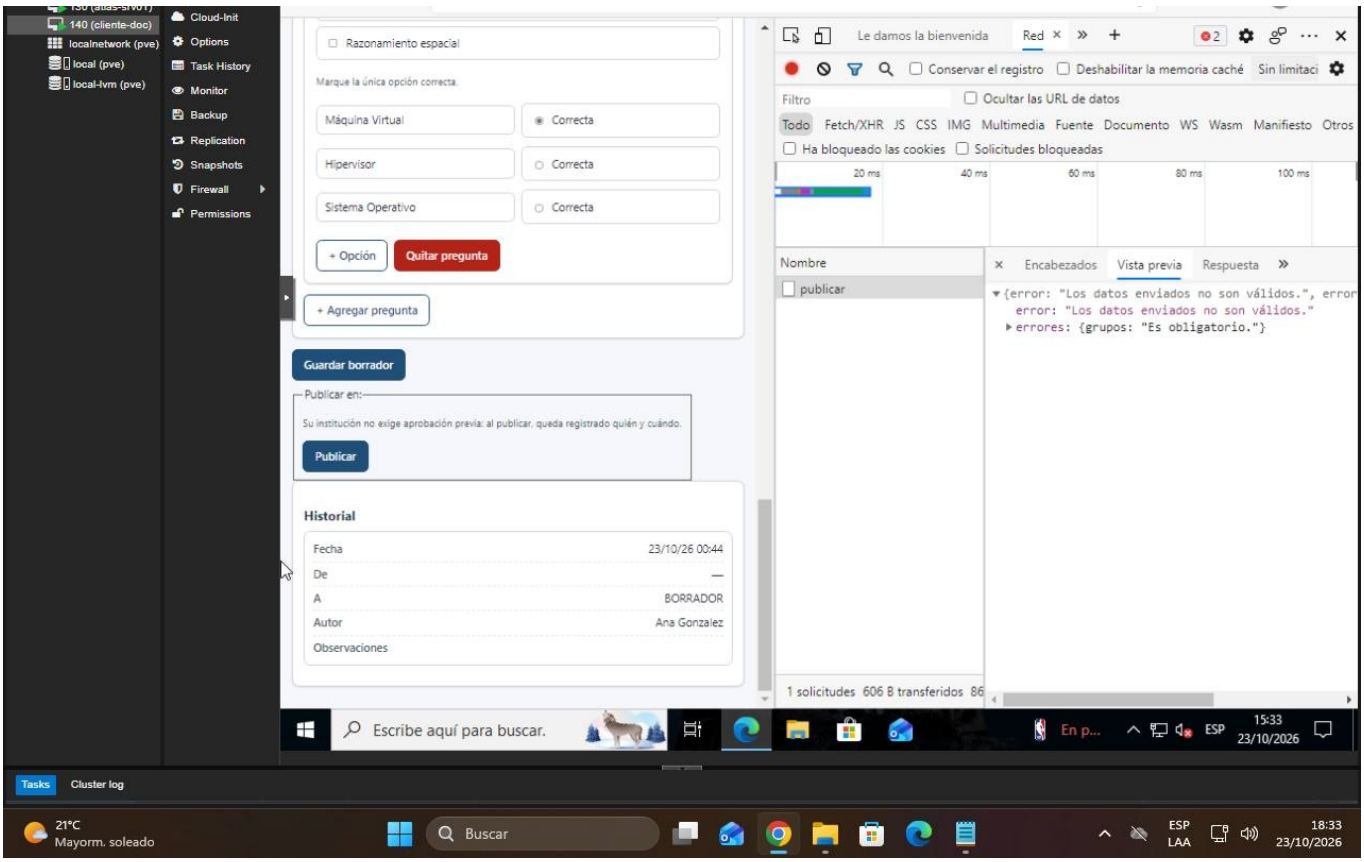


Figura 93. Vista previa de la respuesta: `errores: {grupos: "Es obligatorio."}`. El recuadro “Publicar en:” no ofrece ningún grupo para elegir.

Un 422 quiere decir que el servidor recibió el pedido y lo rechazó por sus datos; no es un problema de red, de sesión ni de firewall. Lo más probable es que la pantalla arme la lista de destinos con los grupos de la docente y que, como Ana no figuraba en Grupo 1, la lista salga vacía. El 23 a la tarde se intentó asignarla desde la cuenta de coordinación y la publicación

siguió rechazada; no se llegó a comprobar si la asignación quedó guardada ni si la pantalla de la docente necesitaba recargarse. La herramienta de línea de comandos no sirve para esto, porque no maneja grupos.

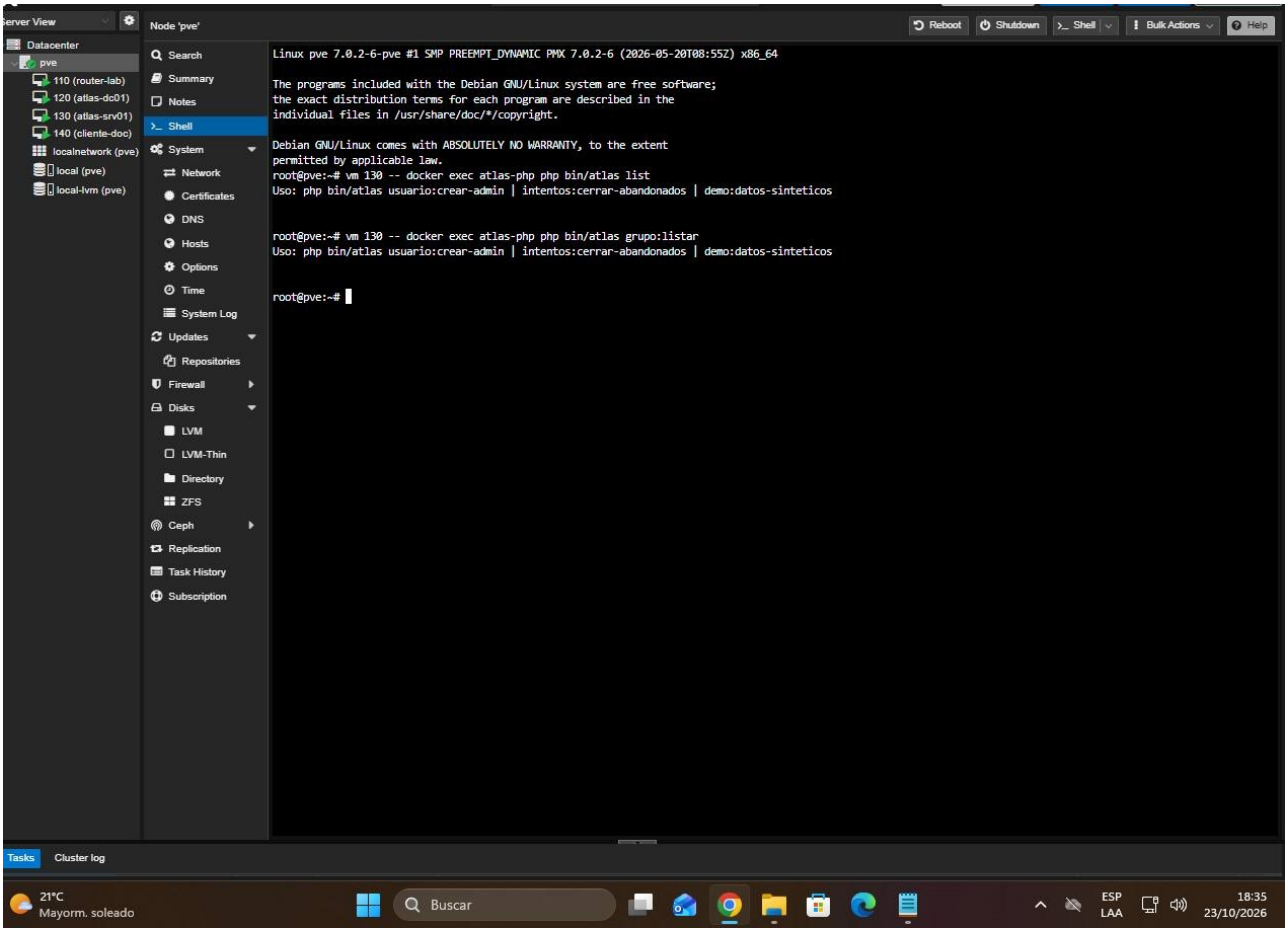


Figura 94. `php bin/atlas list` en el contenedor `atlas-php`: solo `usuario:crear-admin`, `intentos:cerrar-abandonados` y `demo:datos-sinteticos`.

La institución no exige aprobación previa, así que la publicación no depende de un revisor: el panel de coordinación no tiene nada pendiente.

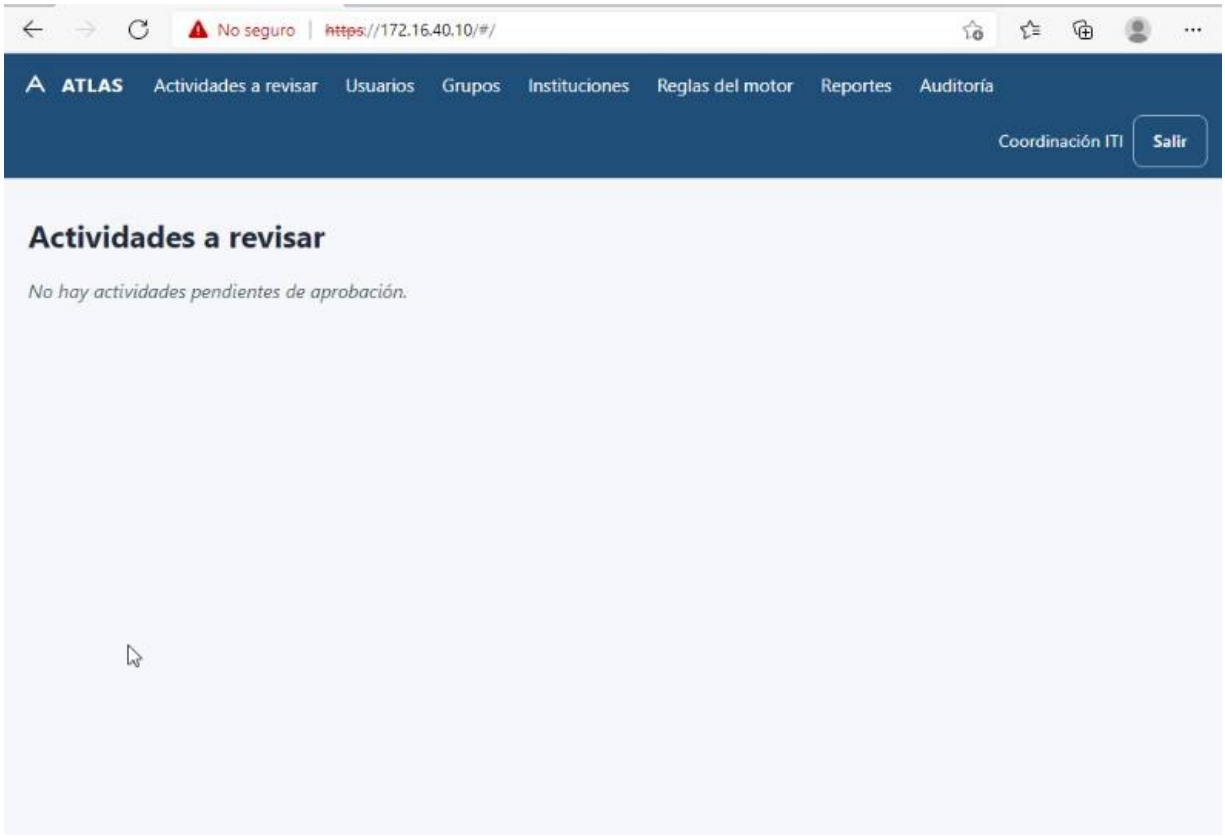


Figura 95. Panel de coordinación: "No hay actividades pendientes de aprobación".

Que el estudiante resuelva la actividad desde la VLAN 30 y que la docente vea los indicadores queda para el Hito 3 (sección 15). Nada de este circuito se presenta como aprobado.

10. Base de datos y respaldo

La base `atlas_db` quedó creada en atlas-srv01 con 32 tablas y 5 vistas, y un respaldo hecho con el usuario de solo lectura se restauró en una base aparte con el mismo conteo que el original (3 usuarios en las dos). Las consultas se ejecutaron desde la Shell de Proxmox con el agente de QEMU, dentro del contenedor `atlas-db`, así que la contraseña de root de MySQL nunca apareció en pantalla.

10.1 Estructura y usuarios de MySQL (E-BD-013)

```
qm guest exec 130 -- docker exec atlas-db sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" atlas_db -e "SHOW TABLES; SELECT
user, host FROM mysql.user WHERE user LIKE \"atlas%\"; SELECT COUNT(*) AS intentos FROM intentos; SELECT COUNT(*) AS int
eracciones FROM interacciones; SELECT COUNT(*) AS pregunta_habilidad FROM pregunta_habilidad;"'
```

Tablas: `actividad_grupo`, `actividades`, `agrupamientos`, `analisis_grupal`, `auditoria`, `categorias`, `conversaciones`, `decisiones_recomendacion`, `estados_actividad`, `grupos_clase`, `habilidades`, `indicadores`, `instituciones`, `intentos`, `interacciones`, `niveles_dificultad`, `opciones`, `perfiles_aprendizaje`, `permisos`, `pregunta_habilidad`, `preguntas`, `recomendacion_regla`, `recomendaciones`, `registro_respaldos`, `reglas_analisis`, `respuestas`, `resultados`, `rol_permiso`, `roles`, `transiciones_actividad`, `usuario_grupo` y `usuarios`. Vistas: `v_distribucion_puntajes`, `v_evolucion_estudiante`, `v_preguntas_error`, `v_recomendaciones_riesgo` y `v_resultados_detalle`.

Usuario de MySQL	Host permitido	Función
`atlas_app`	192.168.250.16/28	Aplicación Laravel
`atlas_analysis`	192.168.250.16/28	Servicio de análisis en Python
`atlas_read`	192.168.250.16/28	Solo lectura
`atlas_backup`	192.168.250.16/28 y localhost	Respaldos, solo lectura
`atlas_admin`	localhost	Administración desde el propio contenedor

La red 192.168.250.16/28 es la red interna de Docker donde viven los contenedores. Ningún usuario de la aplicación tiene permiso desde fuera de esa red, y MySQL no publica el puerto 3306 hacia el host.

Conteo	Resultado

`intentos`	0
`interacciones`	0
`pregunta_habilidad`	1

Los conteos de `intentos` e `interacciones` dan 0 porque la actividad no llegó a publicarse ni a resolverse (sección 9.11). La consulta hay que repetirla después de completar el circuito. Su salida completa se conserva como texto; en la parte de arriba de la figura 96 se ve el final, con `pregunta_habilidad` en 1.

10.2 Respaldo y restauración (E-BD-014)

```
# respaldo con el usuario de solo lectura
qm guest exec 130 --timeout 0 -- bash -c 'set -a; . /srv/atlas/config/atlas.conf; set +a; docker exec -e MYSQL_PWD="$ATL
AS_DB_BACKUP_PASSWORD" atlas-db mysqldump -u atlas_backup --single-transaction --routines --triggers --no-tablespaces at
las_db > /root/respaldo-prueba.sql; ls -lh /root/respaldo-prueba.sql'
-rw-r--r-- 1 root root 78K oct 23 02:47 /root/respaldo-prueba.sql

# restauración en una base aparte, nunca en atlas_db
CREATE DATABASE atlas_restore_prueba
mysql atlas_restore_prueba < /root/respaldo-prueba.sql

# comparación
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM atlas_db.usuarios) AS original,
       (SELECT COUNT(*) FROM atlas_restore_prueba.usuarios) AS restaurada
original    restaurada
3           3

DROP DATABASE atlas_restore_prueba
```

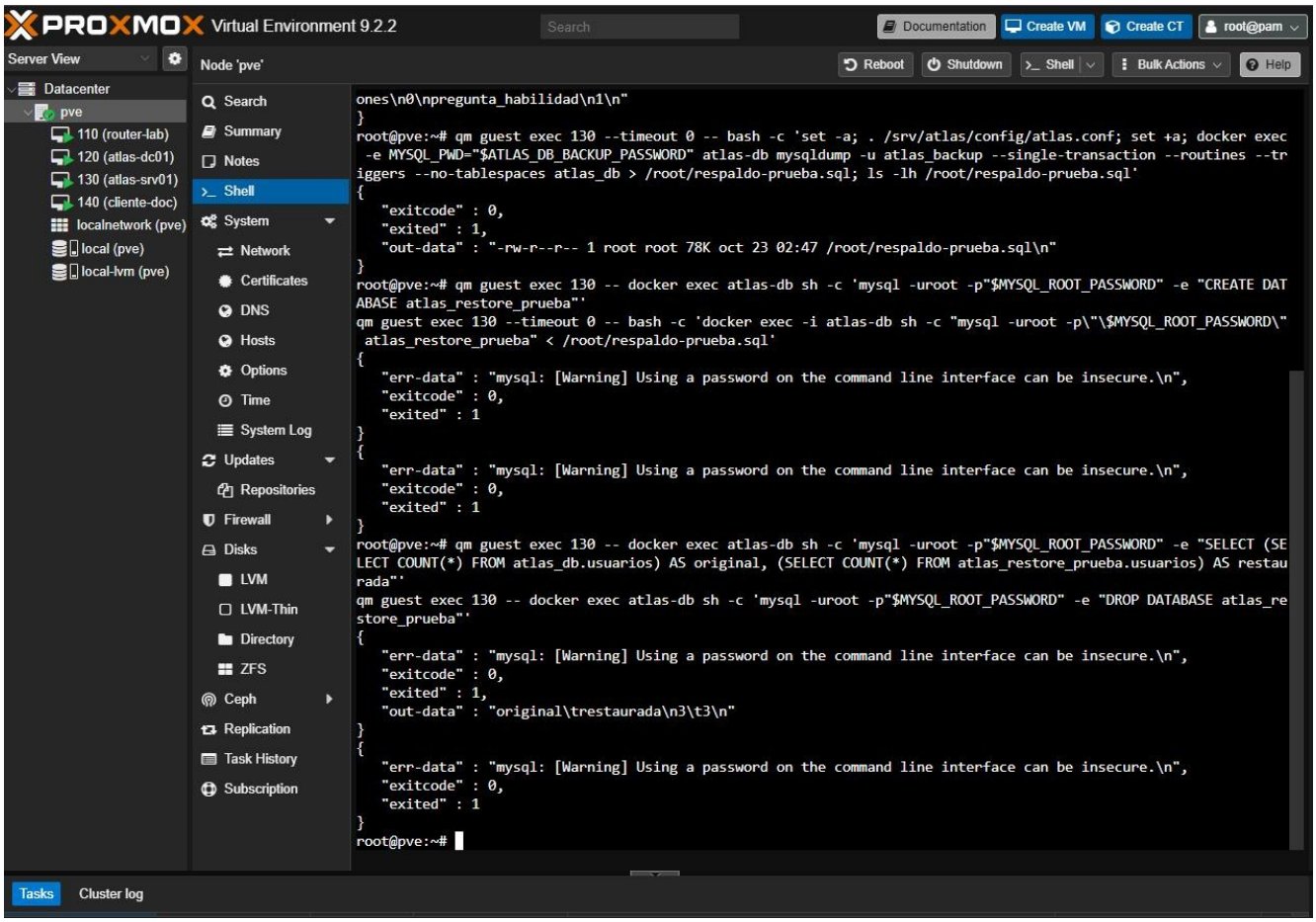


Figura 96 (E-BD-014). Respaldo y restauración en la Shell de Proxmox: volcado de 78K hecho con `atlas_backup`, base `atlas_restore_prueba` creada y cargada, conteo `original 3` y `restaurada 3`, y borrado de la base de prueba. El aviso "Using a password on the command line interface can be insecure" es de MySQL; la contraseña no se ve porque viaja en una variable.

La guía compara la tabla `intentos`; como estaba vacía, se comparó `usuarios`, que tenía datos. Al terminar se borró el archivo de respaldo, porque contiene datos de usuarios, y se limpió el historial de la Shell de Proxmox.

11. Firewall y NAT

El firewall de router-lab niega todo por defecto, deja pasar solo lo que figura en la Tabla 44 y anota cada bloqueo con el nombre de la regla que lo produjo. La configuración está en `/etc/nftables.conf` y se lee con `sudo nft list ruleset` (evidencia E-RED-010).

11.1 Tabla de políticas aplicada (cadena forward)

Las reglas se evalúan de arriba hacia abajo y la primera que coincide decide. Las negaciones que deben quedar registradas van antes que los permisos, para que ningún permiso más amplio las tape.

Orden	Regla	Origen	Destino y puerto	Acción
0	Estado	Cualquiera	Conexiones ya establecidas o relacionadas	Permitir; tráfico inválido se descarta
1	R10	Cualquiera	atlas-srv01, TCP 3306 (MySQL)	Negar y registrar `ATLAS-R10`
2	M2	VLAN 10, 20 y 30	atlas-srv01, TCP 22 (SSH)	Negar y registrar `ATLAS-M2`
3	R11	VLAN 30	VLAN 10, 20 y 50	Negar y registrar `ATLAS-R11`
4	R1	VLAN 10, 20 y 30	atlas-srv01, TCP 443 (ATLAS)	Permitir
5	R2	VLAN 10, 20 y 30	atlas-dc01, puertos del dominio (TCP 53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268-3269, 49152-65535; UDP 53, 88, 123, 389, 464)	Permitir
6	R3	VLAN 10 y 20	atlas-srv01, TCP 445 (carpetas)	Permitir
7	R5	VLAN 10, 20, 30 y 50	Internet (fuera de 172.16.0.0/16), TCP 80 y 443	Permitir
8	R6	VLAN 50 (Gestión)	VLAN 10, 20, 30 y 40, TCP 22 y 3389	Permitir
9	R7	VLAN 40	Internet, TCP 80 y 443; el DC también DNS (53 TCP y UDP)	Permitir
10	R9	Túnel VPN 10.8.0.0/25 (administradores)	VLAN 50	Permitir
11	R9	Túnel VPN 10.8.0.128/25 (docentes)	atlas-srv01, TCP 443	Permitir
12	R12	Todo lo demás	—	Negar y registrar `ATLAS-R12`

La VLAN 30 no figura en R3, así que un estudiante que intenta llegar a las carpetas del servidor cae en R12. Las reglas de la VPN están cargadas aunque la interfaz `wg0` no se llegó a crear.

11.2 Tráfico dirigido al propio router (cadena input)

Qué se acepta	Desde
Pedidos DHCP (UDP 67) para el relay (R4)	VLAN 10, 20 y 30
Respuestas DHCP del DC	172.16.40.20 por la VLAN 40
SSH (TCP 22)	172.16.50.0/24
Ping (ICMP echo-request)	172.16.50.0/24
WireGuard (UDP 51820)	WAN (`ens19`)
Todo lo demás	Se descarta y se registra como `ATLAS-IN-DROP`, con límite de 10 registros por segundo

Esta cadena explica dos comportamientos observados: el SSH a 10.99.0.2 dejó de responder al cargar el firewall (sección 6.5) y atlas-srv01 no recibe respuesta al hacer ping a su puerta de enlace (sección 9.7).

11.3 NAT

```
table ip atlas_nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "ens19" ip saddr 172.16.0.0/16 masquerade
    }
}
```

Solo hay NAT de salida, y solo para las redes internas que salen por la WAN. No existe ninguna regla de NAT de entrada: desde afuera no se puede abrir una conexión hacia ningún equipo interno, que es lo que exige el §30.3 del documento de ATLAS.

11.4 Configuración cargada

Entre las tres figuras de esta sección se ve la configuración completa, de la primera línea a la última.

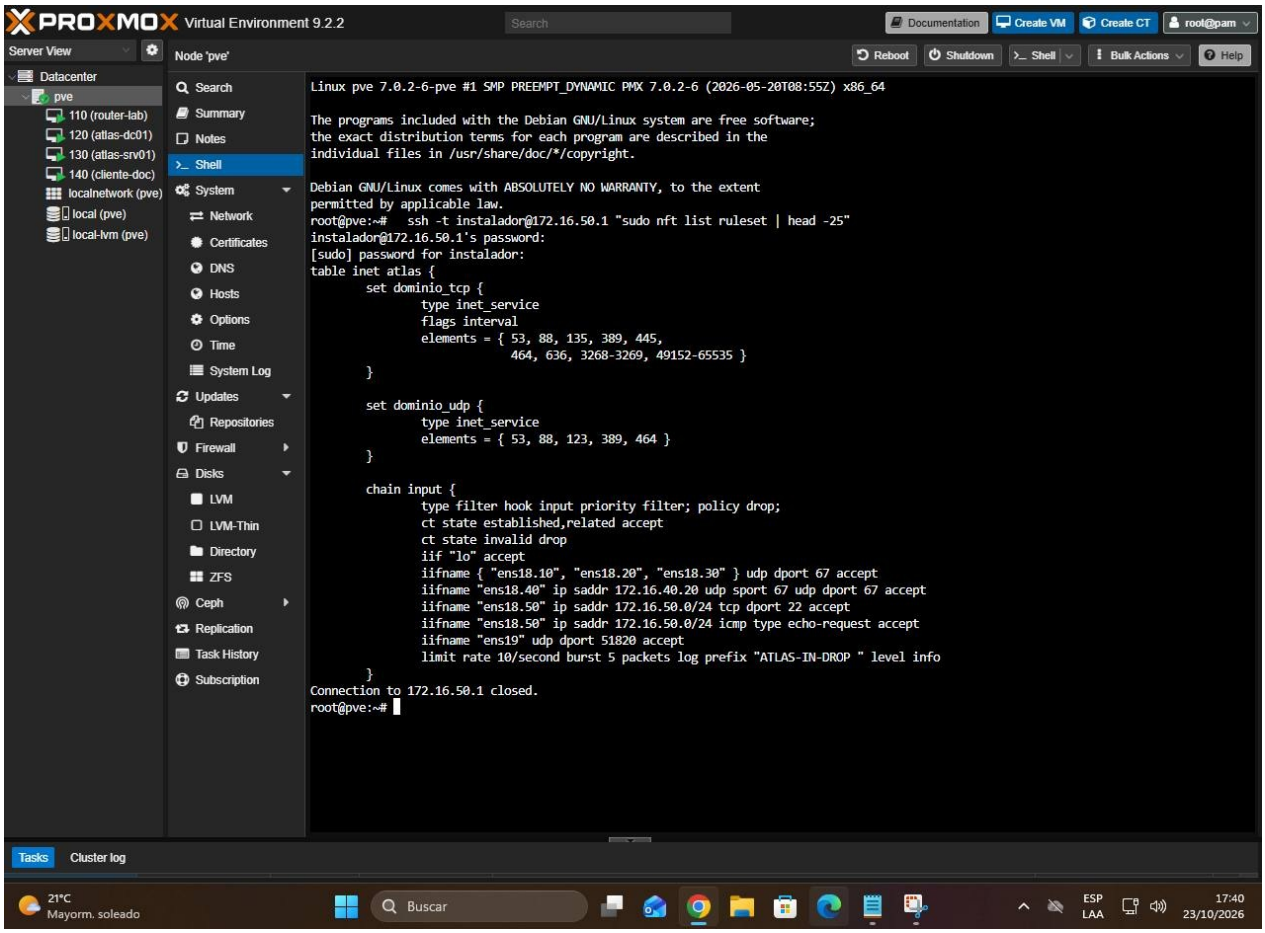


Figura 97 (E-RED-010). `ssh -t instalador@172.16.50.1 "sudo nft list ruleset | head -25"` desde la Shell de Proxmox: `table inet atlas`, los sets `dominio_tcp` y `dominio_udp` y la cadena `input` con `policy drop`.

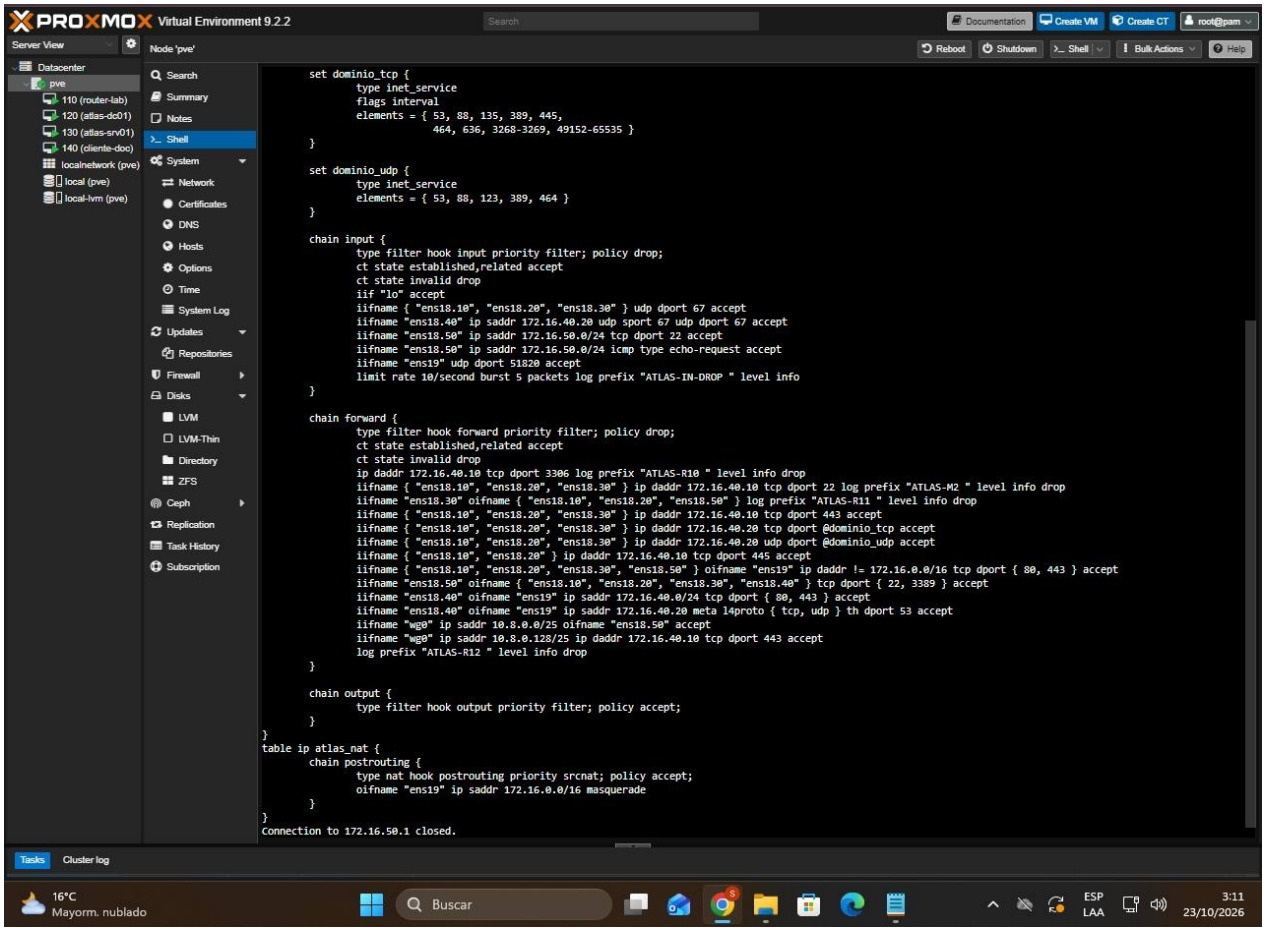


Figura 98 (E-RED-010). `nft list ruleset` desde la Shell de Proxmox por SSH a 172.16.50.1: sets del dominio, cadena input, cadena forward con `policy drop`, cadena output y tabla `atlas_nat` con `masquerade`.

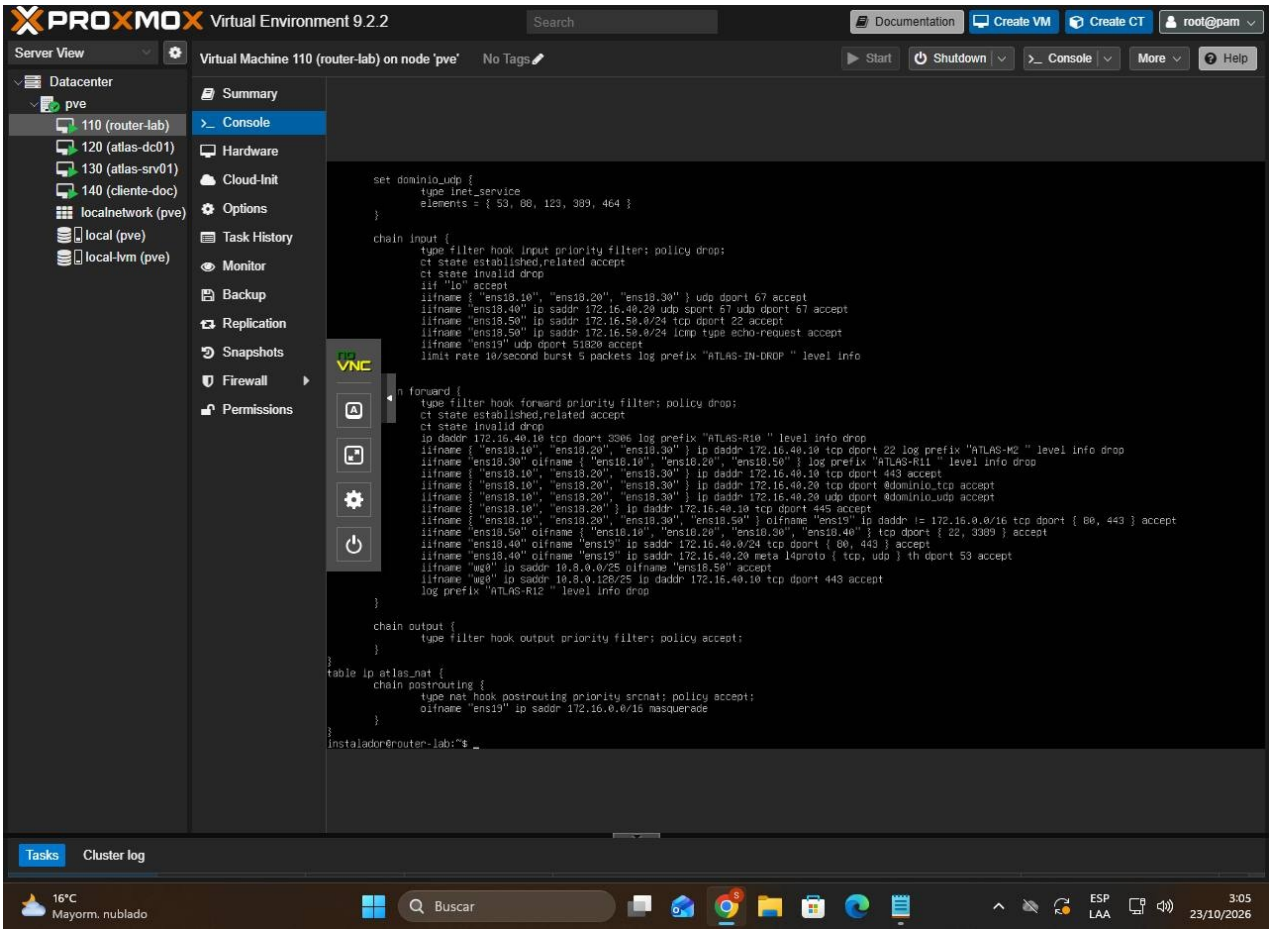


Figura 99 (E-RED-010). La misma configuración vista en la consola de la VM 110.

12. Pruebas de la Tabla 8.4

Se ejecutaron 14 de las 17 pruebas y las 14 dieron el resultado esperado. Las pruebas 14, 15 y 16 quedaron como no ejecutadas. Todas se corrieron en la madrugada del 23 de octubre, y las de las VLAN 20 y 30 se repitieron esa tarde con el laboratorio reiniciado, con los mismos resultados. Cada resultado se anotó tal como salió, sin completar nada de memoria.

12.1 Cómo se hicieron

- Desde la VLAN 50 (Gestión): en la Shell de Proxmox, abriendo conexiones TCP con `/dev/tcp` y un límite de 3 segundos.
- Desde las VLAN 20 y 30: con `Test-NetConnection` dentro de cliente-doc, lanzado desde Proxmox por el agente de QEMU. El tráfico sale por la placa de la VM, así que para el firewall es igual que si lo hubiera generado el usuario. Para pasar de una VLAN a otra se cambió la etiqueta de `net0` con `qm set` y se renovó la dirección con `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`.
- En paralelo, en router-lab, `sudo journalctl -k -f | grep ATLAS` mostraba cada bloqueo con el nombre de su regla.

La primera tanda desde la VLAN 20 tardó más que los 30 segundos que espera `qm guest exec`, porque cada puerto bloqueado espera su tiempo de espera. Proxmox devolvió el número de proceso y el resultado se leyó después con `qm guest exec-status 140 7460`. En las siguientes se agregó `--timeout 0`.

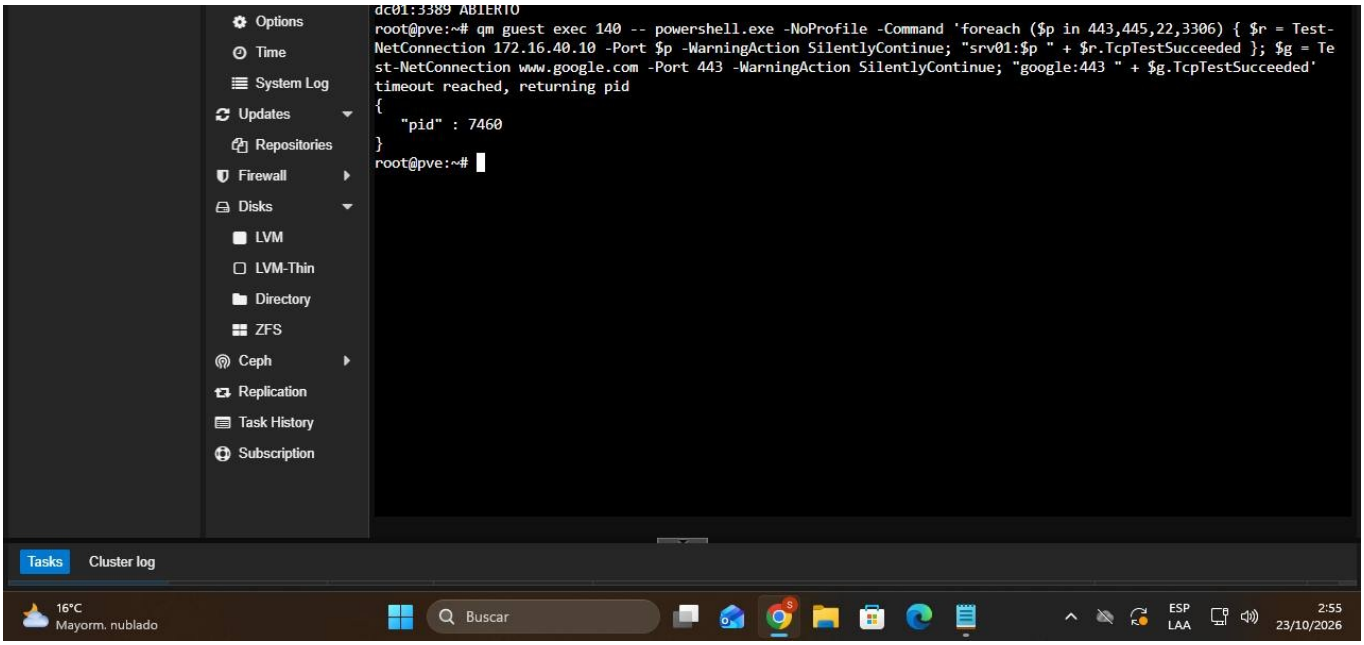


Figura 100. "timeout reached, returning pid": la prueba siguió corriendo dentro de la VM con el pid 7460.

`qm guest exec` devuelve la salida dentro de un JSON, con los saltos de línea escritos como `\r\n`. Para la segunda jornada se creó en Proxmox un script corto que muestra solo la salida del comando:

```
# /usr/local/bin/vm
#!/bin/bash
qm guest exec "$@" | python3 -c 'import sys,json;d=json.load(sys.stdin);print(d.get("out-data",""));print(d.get("err-data",""))'
```

Primero se lo había definido como función de la shell, pero se perdía al abrir otra Shell de Proxmox y devolvía `vm: command not found`; como archivo en `/usr/local/bin` quedó disponible en todas. Con él, `vm 140 --timeout 0 -- powershell.exe ...` muestra los resultados línea por línea.

12.2 Resultados

#	Prueba	Regla	Esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
1	VLAN 20 → ATLAS 443	R1	True	True	Aprobada	Figuras 101 y 105
2	VLAN 20 → srv01 445	R3	True	True	Aprobada	Figuras 101 y 105
3	VLAN 20 → srv01 22	M2	False y `ATLAS-M2`	False; `ATLAS-M2` con SRC 172.16.20.100,	Aprobada	Figuras 101, 102 y 103

				DPT 22		
4	VLAN 20 → srv01 3306	R10	False y `ATLAS-R10`	False; `ATLAS-R10` con SRC 172.16.20.100, DPT 3306	Aprobada	Figuras 101, 102 y 103
5	VLAN 20 → Internet 443 con NAT	R5	True; IP pública	True; ifconfig.me mostró 152.156.188.123	Aprobada	Figuras 101, 104 y 105
6	VLAN 30 → ATLAS 443	R1	True	True (cliente en 172.16.30.100)	Aprobada	Figuras 106 y 107
7	VLAN 30 → srv01 445	R12 (fuera de R3)	False	False	Aprobada	Figuras 106 y 107; la línea `ATLAS-R12` del 445 queda fuera de la parte visible del registro
8	VLAN 30 → srv01 22	M2	False y `ATLAS-M2`	False; `ATLAS-M2` con SRC 172.16.30.100, DPT 22	Aprobada	Figuras 106 y 107
9	VLAN 30 → Gestión 22	R11	False y `ATLAS-R11`	False; `ATLAS-R11` con SRC 172.16.30.100, DST 172.16.50.10, DPT 22	Aprobada	Figuras 106 y 107
10	Gestión → srv01 22	R6	ABIERTO y entrada por clave	ABIERTO; sesión de `atlasadmin` sin contraseña, aceptada desde 172.16.50.10	Aprobada	Figuras 108, 82 y 84
11	Gestión → srv01 443	R12	CERRADO	CERRADO; `ATLAS-R12` con SRC 172.16.50.10, DPT 443	Aprobada	Figuras 108 y 109
12	Gestión → srv01 3306	R10	CERRADO	CERRADO; `ATLAS-R10` con SRC 172.16.50.10, DPT 3306	Aprobada	Figuras 108 y 109
13	Gestión → dc01 3389	R6	ABIERTO	ABIERTO	Aprobada	Figura 108
14	Afuera → ATLAS 443 sin VPN	§30.3	False y `ATLAS-R12 IN=ens19`	—	No ejecutada	Ver sección 15
15	Afuera → ATLAS 443 con VPN	R9	True	—	No ejecutada	VPN no configurada
16	VPN → srv01 22	R9	False	—	No ejecutada	VPN no configurada
17	VLAN 20 recibe IP por DHCP a través del router	R4	172.16.20.100 a .200	172.16.20.100, puerta de enlace .1, DNS 172.16.40.20	Aprobada	Figura 56 (E-WIN-003a)

Las cuatro pruebas del profesor quedan así: PC Usuario → Internet (prueba 5) aprobada; PC Usuario → SSH (prueba 10) aprobada, tanto en el puerto como en la entrada con clave; PC Invitado → Servidor interno (pruebas 7 a 9) aprobada; Internet → Servidor Web (prueba 15) no ejecutada.

El contraste entre las pruebas 2 y 7 muestra la separación de perfiles: el mismo equipo llega a las carpetas del servidor desde la VLAN de Docentes y no llega desde la de Estudiantes.

12.3 Evidencias

Pruebas 1 a 5, desde la VLAN 20:

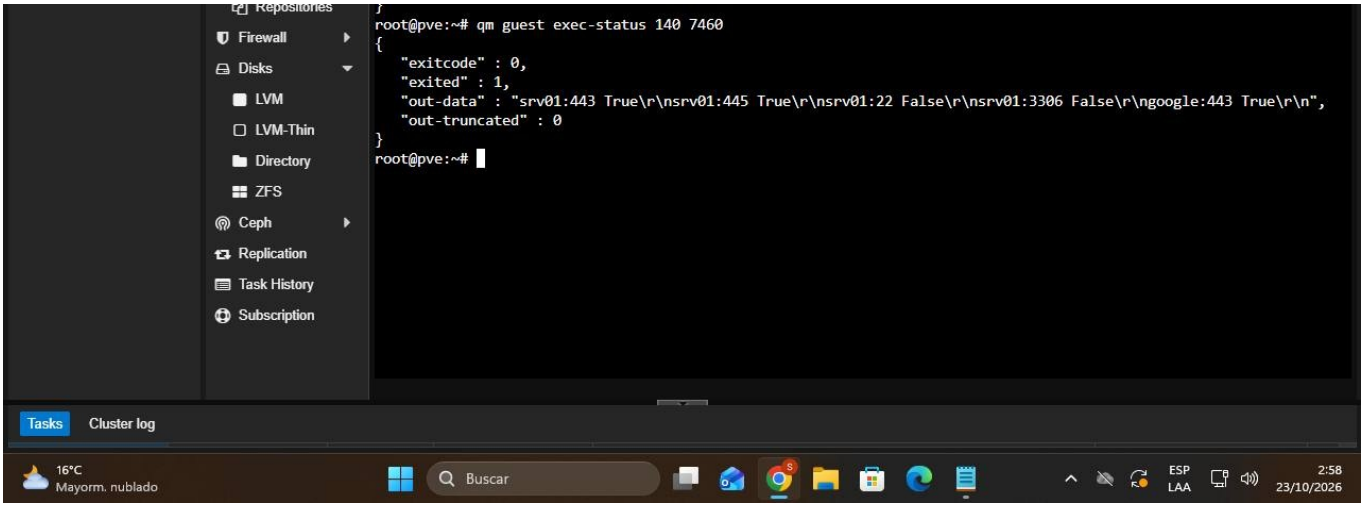


Figura 101. Resultado de la primera tanda desde la VLAN 20, leído con `qm guest exec-status 140 7460` a las 02:58: `srv01:443 True`, `srv01:445 True`, `srv01:22 False`, `srv01:3306 False` y `google:443 True`.

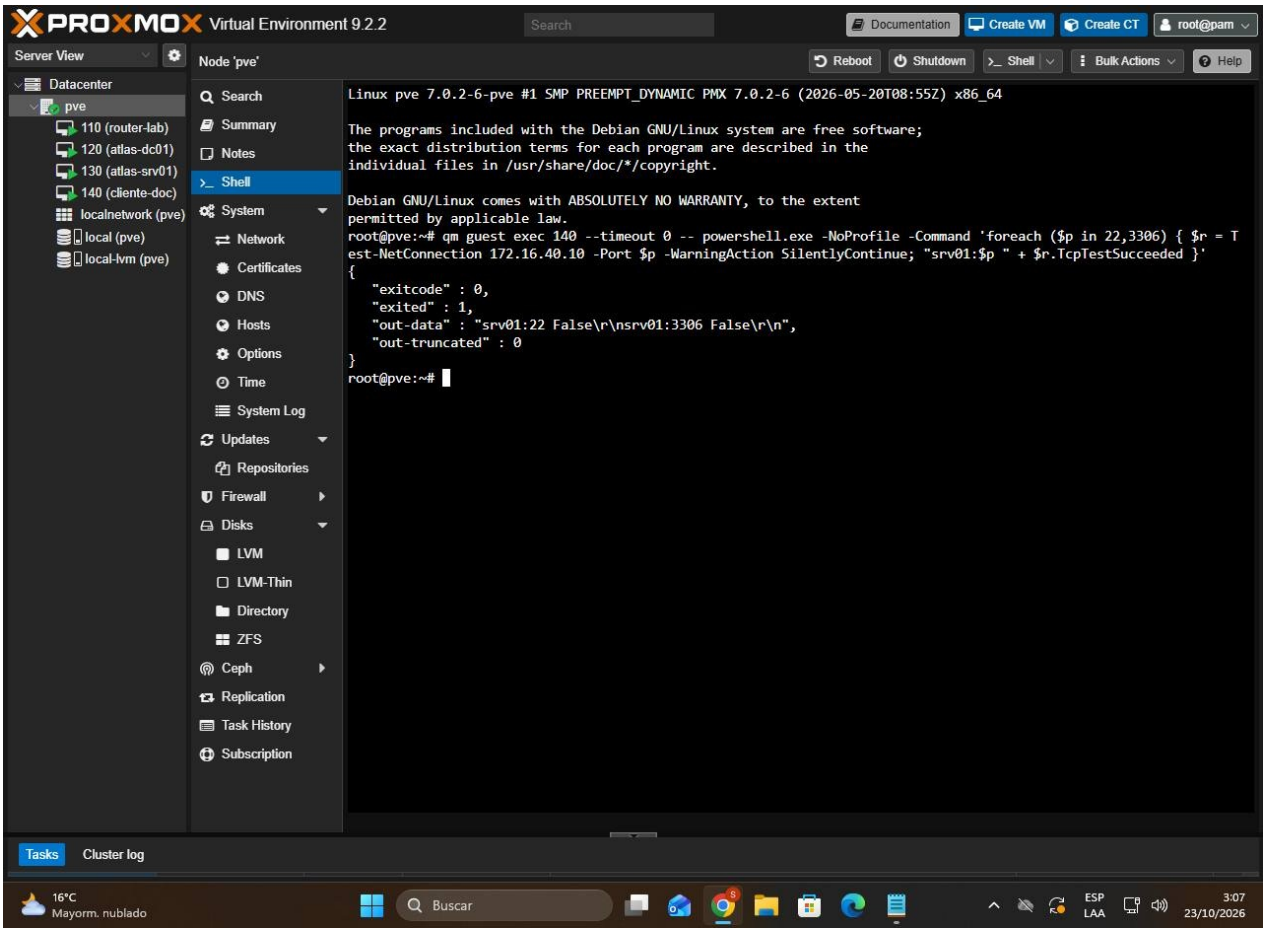


Figura 102. Desde la VLAN 20, repetidas solas: `srv01:22 False` y `srv01:3306 False`.

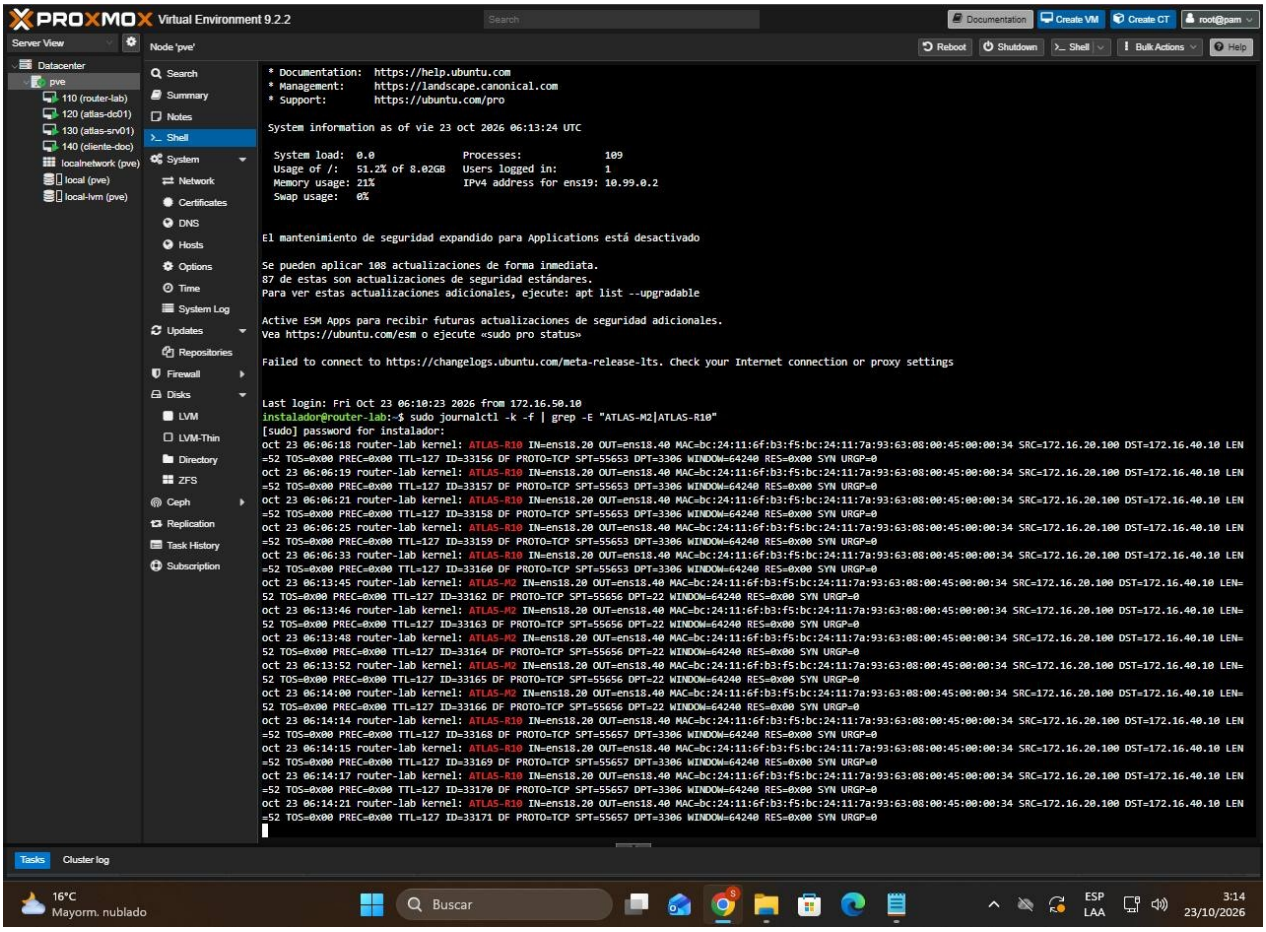


Figura 103 (E-RED-009). Registro de router-lab durante la prueba anterior: `ATLAS-R10` (DPT 3306) y `ATLAS-M2` (DPT 22), con `IN=ens18.20 OUT=ens18.40` y `SRC=172.16.20.100 DST=172.16.40.10`. Cada intento aparece varias veces por los reintentos de TCP.

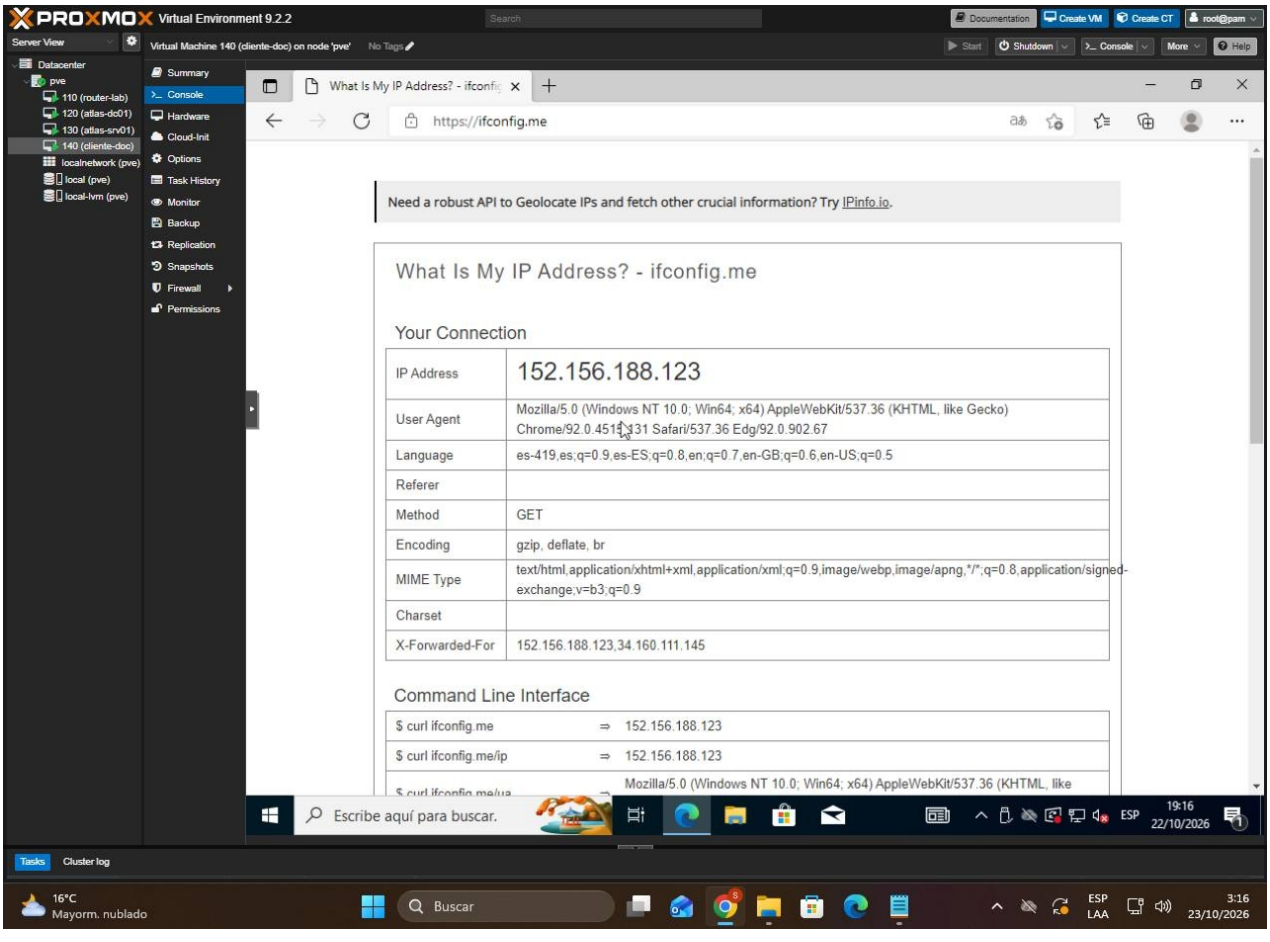


Figura 104. ifconfig.me en Edge de cliente-doc muestra la dirección pública 152.156.188.123 y no la dirección interna: la salida pasa por NAT.

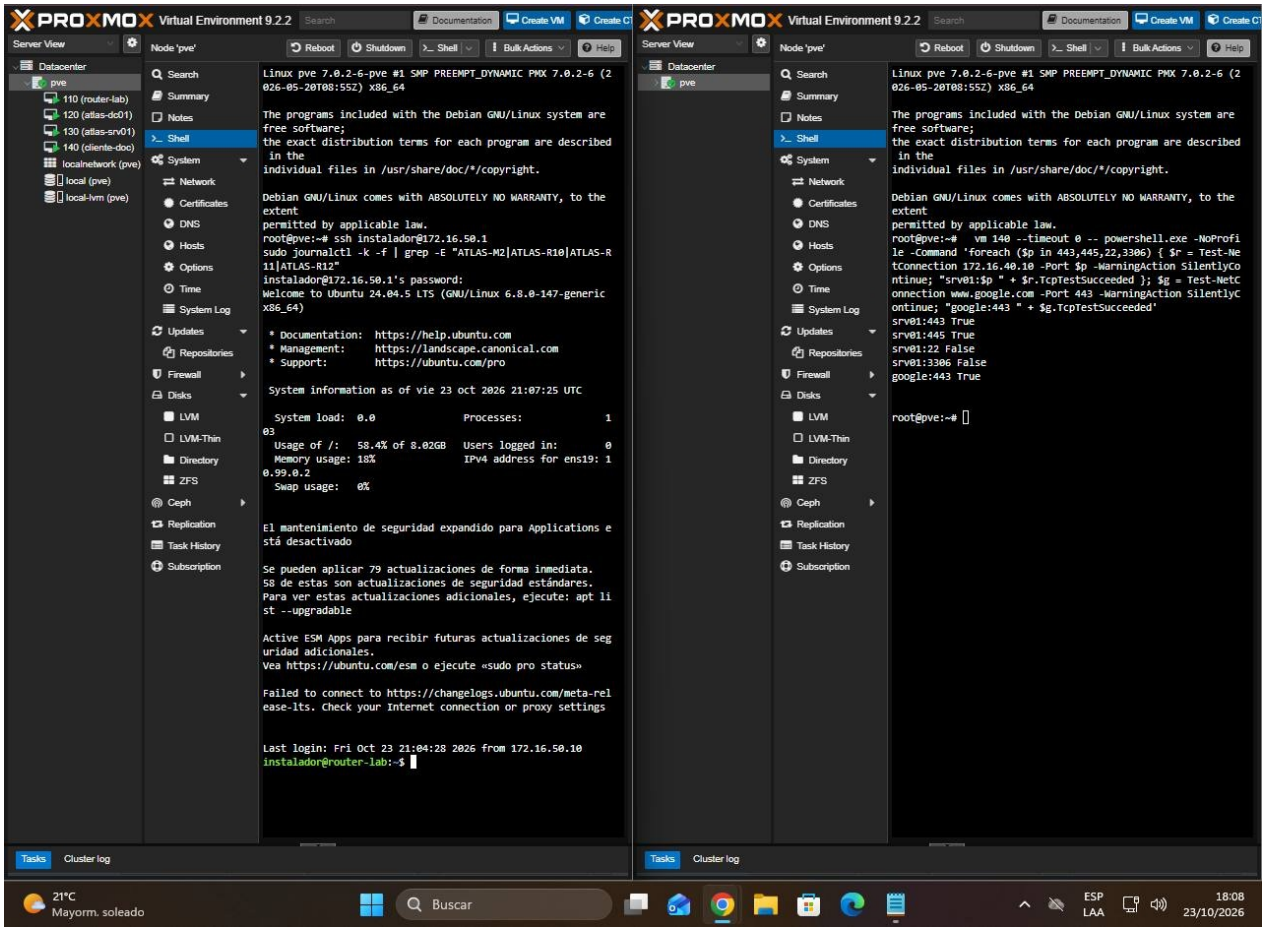


Figura 105. Repetición de las pruebas 1 a 5 el 23 a las 18:08, con ATLAS ya recuperado: los mismos cinco resultados. A la izquierda, la sesión SSH a router-lab por 172.16.50.1, lista para leer el registro.

Pruebas 6 a 9, desde la VLAN 30:

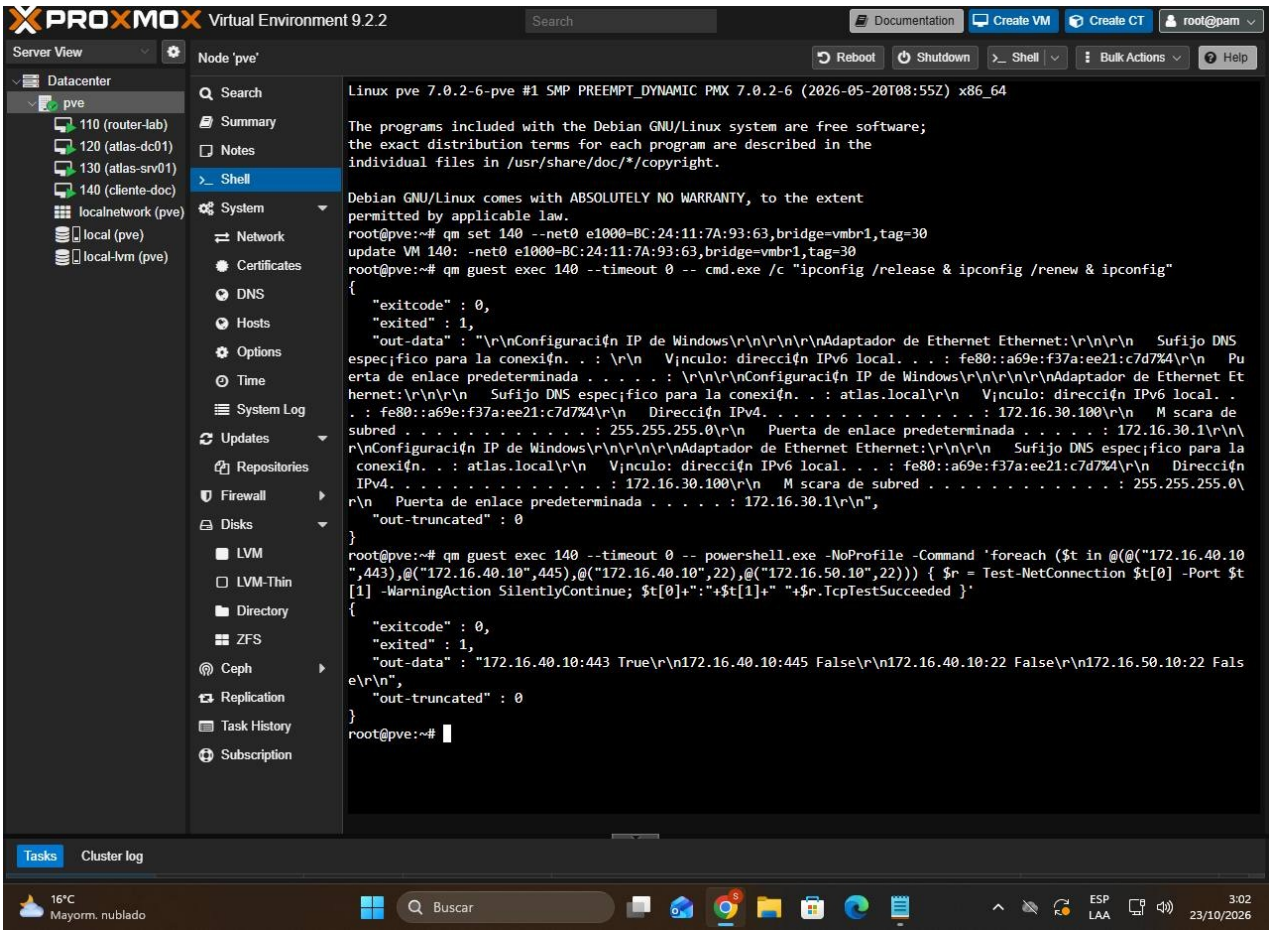


Figura 106. Cambio de cliente-doc a la VLAN 30 (`tag=30`), nueva dirección 172.16.30.100 con puerta de enlace 172.16.30.1, y resultados: 443 True, 445 False, 22 False y 172.16.50.10:22 False.

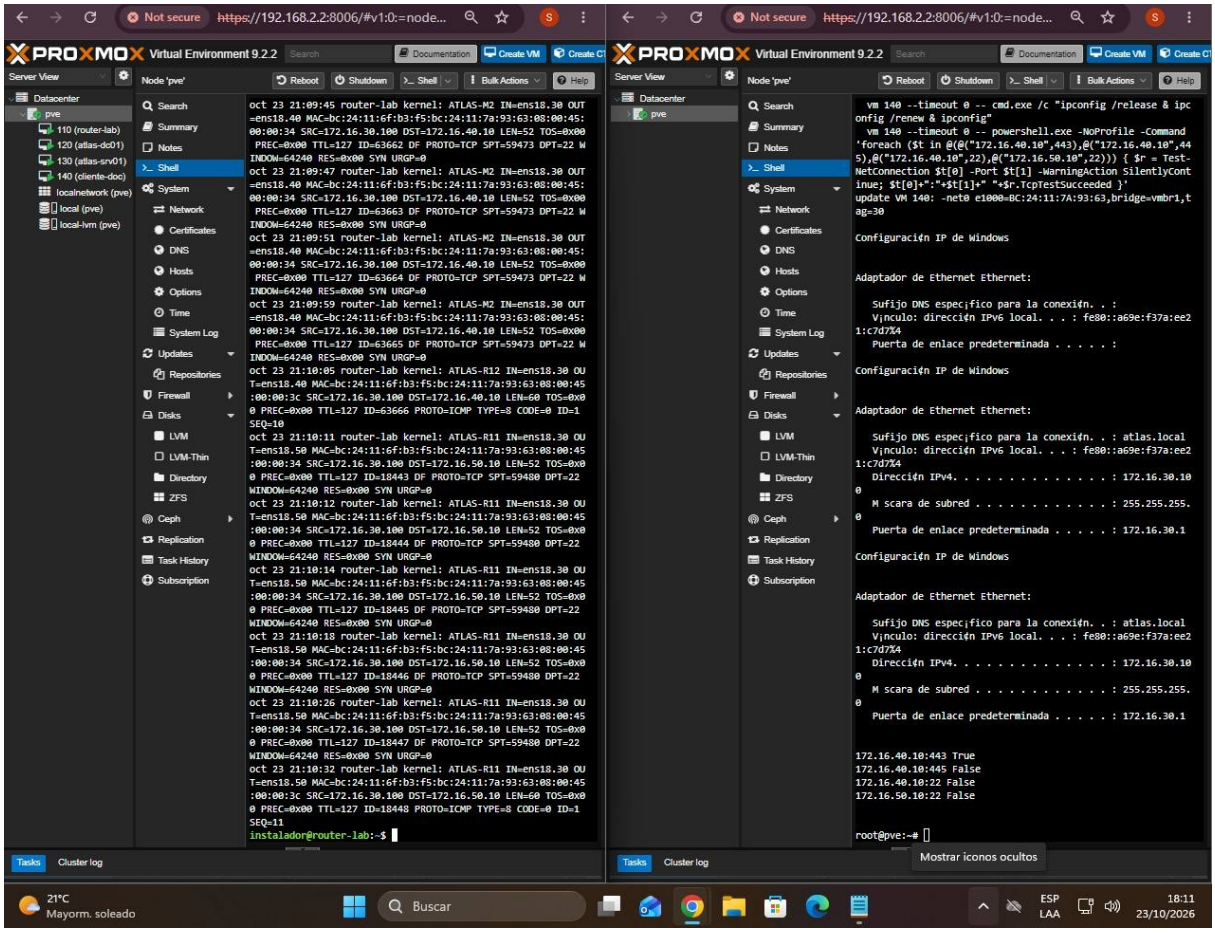


Figura 107 (E-RED-009). VLAN 30 el 23 a las 18:11. A la derecha, cliente-doc en 172.16.30.100 con los mismos cuatro resultados. A la izquierda, el registro con `IN=ens18.30`: `ATLAS-M2` (DPT 22 hacia srv01) y `ATLAS-R11` (DPT 22 hacia 172.16.50.10), además de `ATLAS-R12` y `ATLAS-R11` para los ICMP que manda `Test-NetConnection` antes de probar cada puerto.

Pruebas 10 a 13, desde Gestión:

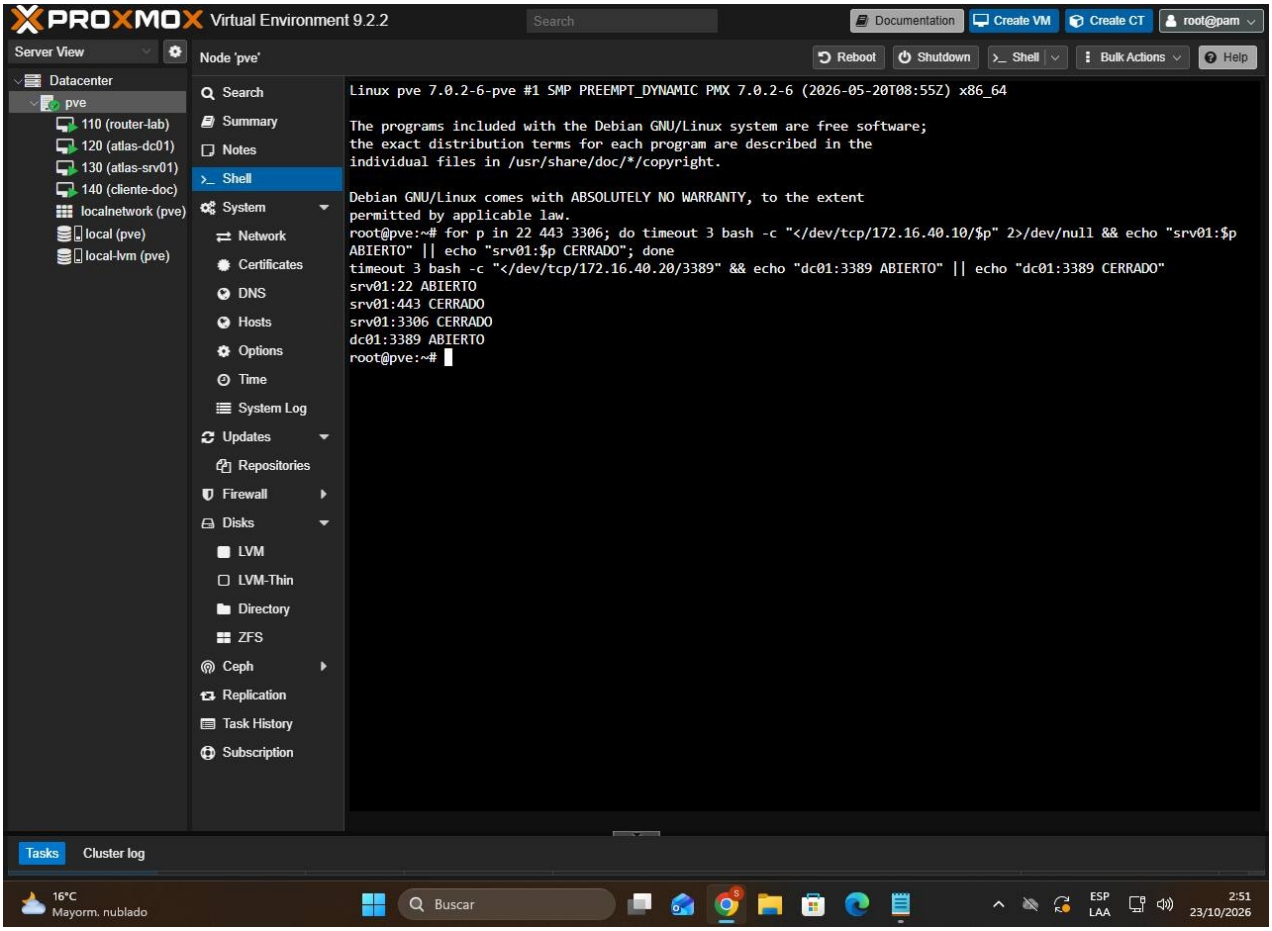


Figura 108. Desde la Shell de Proxmox (VLAN 50): srv01:22 ABIERTO, srv01:443 CERRADO, srv01:3306 CERRADO y dc01:3389 ABIERTO.

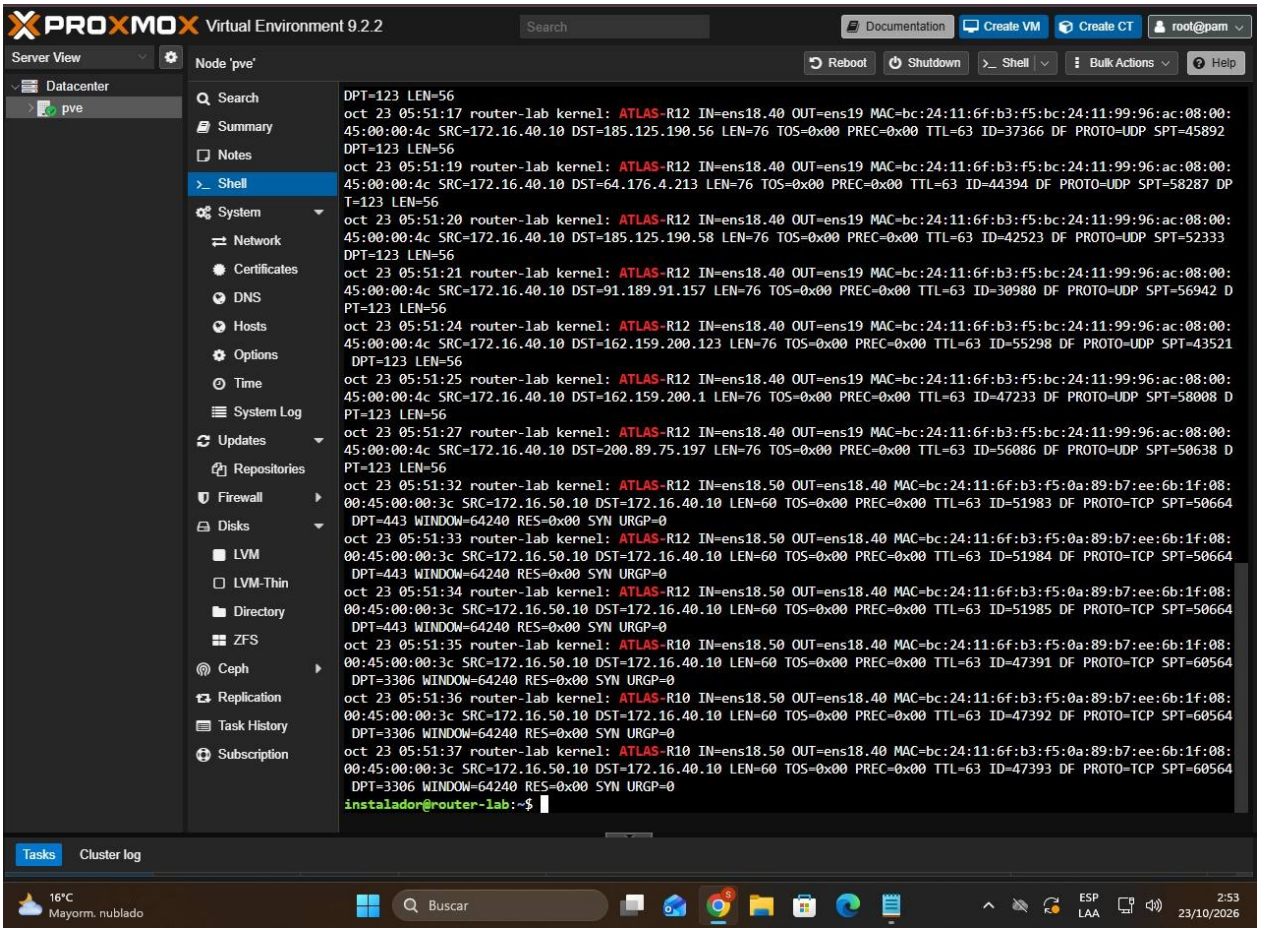


Figura 109 (E-RED-009). Registro de router-lab: `ATLAS-R12` para el 443 y `ATLAS-R10` para el 3306 desde 172.16.50.10. Arriba se ven bloqueos ATLAS-R12 de UDP 123 desde 172.16.40.10.

La entrada con clave de la prueba 10 está en las figuras 82 y 84 (sección 9.10).

12.4 Observaciones

- Los bloqueos `ATLAS-R12` con destino UDP 123 que se ven en la figura 109 son intentos de atlas-srv01 de sincronizar la hora con servidores públicos. R7 solo deja salir a la VLAN 40 por 80 y 443, así que el firewall los corta. Desaparecen cuando srv01 tome la hora del DC (paso 8 del instalador).
- Una corrida hecha por error con cliente-doc todavía en la VLAN 20 dio 445 True y 172.16.50.10:22 False. No se usa como resultado de la VLAN 30, pero muestra que la VLAN 20 tampoco llega a Gestión por SSH.
- Las corridas del 23 a la tarde que dieron `srv01:443 False` (figuras 79 y 80) no cuentan como resultado de la prueba 1: en ese momento el servicio de ATLAS estaba detenido, no bloqueado por el firewall (sección 9.9). La prueba se repitió con el servicio arriba (figura 105).
- Después de las pruebas de la VLAN 30 la VM se devolvió a la VLAN 20 y recuperó la dirección 172.16.20.100.

13. Incidencias y cómo se resolvieron

Se registraron 22 incidencias, 16 en la primera jornada y 6 en la segunda. Cuatro afectaron el diseño del laboratorio: la caída del enlace, la falta de DHCP en la WAN, la CPU virtual y la dependencia de Internet para arrancar ATLAS. Dos siguen abiertas, la publicación de actividades y el comando `atlas-ctl`; el resto fueron errores de configuración o de tipeo que se corrigieron en el momento.

Momento	Equipo	Síntoma	Causa	Solución
22/10 20:00	Proxmox	La PC no llega a 192.168.2.2 (“Host de destino inaccesible”)	Adaptador USB en DOWN y `bridge-ports nic0`, una placa inexistente	`ip link set ... up` y `bridge-ports enxec9a0c113f5b`
22/10 20:22	Proxmox	Sin Internet ni DNS	No había router; la PC salía por el iPhone	ICS de Windows de “Ethernet 5” hacia “Ethernet”, `gateway 192.168.2.1` y DNS 1.1.1.1
22/10 20:40	Proxmox	Refresh imposible con repositorios enterprise	Repositorios pagos habilitados	Deshabilitarlos y agregar No-Subscription
22/10 20:58	Proxmox	La subida de ISO por la web falla con “error ‘0’”	Subida por navegador a `/var/tmp`, poco confiable con archivos de 4 GB	`scp` directo a `/var/lib/vz/template/iso/`
22/10 21:54	router-lab	La WAN no recibe dirección	Nadie entrega DHCP en el cable	Dirección fija por netplan
22/10 22:14 y 22:39	router-lab	Se cae el enlace con Proxmox al activar `ens19` en `vmbr0`	Probablemente el adaptador USB no tolera la MAC de la VM (no confirmado)	Bridge `vmbr2` sin puerto físico, con NAT de Proxmox
22/10 22:34	router-lab	netplan rechaza el archivo	Faltaban los dos puntos y el teclado cambiaba los corchetes	Reescribir el YAML con guiones
22/10 22:47	router-lab	El script 04 pondría la WAN en DHCP	`dhcp4: true` en el netplan que genera	Copia local del script con la dirección fija
22/10 23:01	router-lab	El SSH a 10.99.0.2 se queda colgado	La cadena input solo acepta SSH desde la VLAN 50	Administrar por 172.16.50.1
22/10 23:26	atlas-dc01	La copia de scripts y la Etapa 1 fallan	Errores de tipeo en la consola noVNC	Ejecutar por el agente de QEMU (`qm guest exec`)
22/10 23:49	atlas-dc01	La contraseña del administrador no funciona	La cuenta pasó a llamarse `atlas.emergencia`	Iniciar sesión con el nombre nuevo o restablecer por el agente
23/10 00:18	atlas-srv01	Se vuelve a caer el enlace	La VM seguía en `vmbr0`	Moverla a `vmbr2` con la VM apagada
23/10 01:08	cliente-doc	`Add-Computer` rechaza la cuenta de soporte	Cambio de contraseña obligatorio pendiente	Contraseña nueva y `-ChangePasswordAtLogon $false`
23/10 01:35	atlas-srv01	`atlas-db` reinicia en bucle (código 127)	`mysql:8.0` exige x86-64-v2 y la CPU virtual no lo expone	`qm set 130 --cpu host`
23/10 01:52	atlas-srv01	No existe el administrador	El paso 7 no lo creó en la	`php bin/atlas usuario:`

		de ATLAS	corrida con la base caída	`crear-admin` y contraseña nueva por `UNHEX`
23/10 02:21	cliente-doc	ATLAS rechaza el inicio de sesión	El teclado de noVNC cambiaba `@` y `_`	Escribir esos caracteres con cuidado; el `curl` a la API confirmó que la cuenta funcionaba
23/10 17:31	atlas-srv01	`atlas.service` falla al arrancar y otra vez a las 17:54	`--build` necesita Docker Hub y no había Internet	Recuperar Internet y reiniciar el servicio (18:06); corrección de fondo pendiente
23/10 17:46	Proxmox	`vm: command not found`	La función de la shell no pasaba a otras sesiones	Script `/usr/local/bin/vm`
23/10 17:53	PC de escritorio	Ninguna VM llega a Internet	El uso compartido quedó en el adaptador equivocado al reconectar el iPhone	Reconectar el iPhone y volver a compartir “Ethernet 5” hacia “Ethernet”
23/10 18:19	atlas-srv01	La entrada de `atlasadmin` con salto por router-lab es rechazada	`AllowUsers` solo admite la VLAN 50 y la conexión llegaba desde 172.16.40.1	Entrar desde Proxmox o desde la PC con salto por Proxmox; el rechazo es el comportamiento correcto
23/10 18:22	atlas-srv01	`atlas-ctl: command not found`	El comando no está instalado	Abierta; E-APP-013 se cubre con `docker ps` y `systemctl status`
23/10 18:30	cliente-doc	Publicar la actividad devuelve 422	`grupos` es obligatorio y la docente no tiene grupo asignado	Abierta; pasa al Hito 3

La consola noVNC de Proxmox fue una fuente constante de errores: el teclado cambia símbolos y a veces deja de responder. A partir de la mitad de la primera jornada se prefirió trabajar por SSH desde la Shell de Proxmox y, en las VM, por el agente de QEMU.

14. Diferencias con la guía original

La guía suponía un router hogareño con DHCP; este laboratorio no lo tenía, y casi todas las diferencias salen de ahí. Ninguna cambia las VLAN, las direcciones internas ni las reglas del firewall.

Tema	Guía	Lo que se hizo	Motivo
Red de “afuera”	Red de la casa, por ejemplo 192.168.1.0/24, con Proxmox en .250	192.168.2.0/24 con un cable directo PC–notebook; Proxmox en .2	No había router
Salida a Internet	Router de la casa	ICS de Windows sobre el iPhone por USB	Única conexión disponible
WAN de router-lab	`net1` en `vmbr0`, dirección por DHCP	`net1` en `vmbr2` (10.99.0.0/24), dirección fija 10.99.0.2 y NAT en Proxmox	Caídas del enlace al usar `vmbr0` y falta de DHCP
Script del router	`04-router-lab.sh` del repositorio	Copia local `/root/04-router-lab.local.sh` con la WAN fija	No modificar el repositorio
Instalación de atlas-srv01	Con salida por `vmbr0`	Con salida por `vmbr2` (10.99.0.3)	La misma caída de enlace
CPU de atlas-srv01	Tipo por defecto	`--cpu host`	`mysql:8.0` exige x86-64-v2
Subida de ISO	Desde la interfaz web	`scp` desde PowerShell	La web falló con archivos grandes
Nombre de la ISO de Windows 10	`Win10_...`	`Windows.iso`	Nombre con el que se descargó
Comandos en las VM Windows	Escritos en la consola	`qm guest exec` desde Proxmox, y desde la segunda jornada el script `vm`	Errores del teclado de noVNC
Pruebas desde cliente-doc	`Test-NetConnection` en la consola	`Test-NetConnection` por el agente, con `--timeout 0`	Mismo motivo
Cambio de VLAN del cliente	Apagar la VM y editar Hardware	`qm set 140 --net0 ...,tag=30` en caliente y renovar la dirección	Más rápido y sin reinicio
Administrador de Windows	`ATLAS\Administrator`	`atlas.emergencia` después de la Etapa 3	Lo renombra el propio script 04 del DC
Claves de `atlasadmin`	Una clave, la de la PC	La de la PC y una segunda	Administrar srv01 desde la Shell

		generada en Proxmox (`atlas_admin`)	de Proxmox
Evidencia E-APP-013	`atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud`	`systemctl status atlas.service` y `docker ps`	`atlas-ctl` no está instalado
Respaldo de prueba	Comparar `intentos`	Comparar `usuarios`	`intentos` estaba vacía
Upgrade de Proxmox	Recomendado	No se hizo	Consumo de datos móviles

Para repetir el laboratorio en un lugar con router, alcanzaría con seguir la guía tal como está. Para repetirlo en estas mismas condiciones, estas diferencias son las que hay que aplicar.

15. Pendientes y pruebas no ejecutadas

Lo que no se hizo queda declarado como no ejecutado, con su motivo. Nada de esta lista se presenta como aprobado.

Pendiente	Estado	Motivo	Qué falta hacer
Prueba 14: afuera → ATLAS sin VPN	No ejecutada	La PC de escritorio no tiene camino hacia 10.99.0.0/24 ni hacia la red interna: están detrás de Proxmox. Un resultado False no probaría el firewall, sino la falta de ruta	Agregar en la PC una ruta a 10.99.0.0/24 por 192.168.2.2 y otra a 172.16.0.0/16 por 10.99.0.2, y repetir con el registro abierto: debe aparecer `ATLAS-R12 IN=ens19`
Pruebas 15 y 16: VPN	No ejecutadas	WireGuard es opcional y no hubo tiempo	Correr `05-vpn-docente.sh` y capturar E-RED-008a/b/c
Circuito de ATLAS (E-APP-014)	Incompleto, pasa al Hito 3	Publicar devuelve 422 porque `grupos` es obligatorio y la docente no tiene grupo asignado	Asignar a Ana González a Grupo 1, recargar su pantalla, publicar, resolver la actividad como Luis Pérez desde la VLAN 30 y ver los indicadores
Conteos de la base después del circuito	Pendiente	Depende del circuito	Repetir la consulta de la sección 10.1
`atlas-ctl` (E-APP-013)	No disponible	El comando no existe en srv01	Revisar en el repositorio si lo instala alguno de los pasos 8 a 12
Arranque de ATLAS sin Internet	Pendiente	`atlas.service` usa `--build` y consulta Docker Hub en cada arranque	Quitar `--build` de la unidad o usar imágenes ya construidas, y probar un arranque con el iPhone desconectado
Clave `atlas_admin` de Proxmox	Pendiente	Se creó sin frase de paso	`ssh-keygen -p -f ~/.ssh/atlas_admin` para ponerle frase, o quitarla de `authorized_keys`
Uso compartido de Windows	Riesgo	Se desarma cuando el iPhone se reconecta	Revisarlo en `ncpa.cpl` antes de prender las VM
Registro del 445 desde la VLAN 30	Pendiente	La línea `ATLAS-R12` quedó fuera de la parte visible	Repetir la prueba 7 con `sudo journalctl -k -f | grep "DPT=445"`
atlas-srv01 en el dominio y certificado de ATLAS-CA	No ejecutado	Falta de tiempo	`instalar.sh 8 8` y `ATLAS_USUARIO_UNION=adm.prueba.soporte ./instalar.sh 9 12`; resuelve la mayoría de los 39 FAIL
Respaldo de la VM completa (E-BD-015)	No ejecutado	Falta de tiempo	130 → Backup → Backup now
CPU `host` en las VM 110, 120 y 140	Pendiente	Solo hizo falta en la 130	`qm set <id> --cpu host` con cada VM apagada, por consistencia
ISO montadas en las VM	Pendiente	Quedaron de la instalación	Quitar las lectoras en la pestaña Hardware
Upgrade de Proxmox	No ejecutado	Consumo de datos móviles	Hacerlo con una conexión sin límite
Confirmar la causa de la caída del enlace	Pendiente	No se revisó `dmesg` en el momento del corte	Buscar `NETDEV WATCHDOG`, `reset` o `Link is Down` del adaptador USB

Los ocho snapshots tomados se detallan en la sección 5.1. De los que propone la guía solo falta `dc01_dominio_creado`, que ya no hace falta porque existe `dc01_completo`.

16. Credenciales y seguridad de la evidencia

Ninguna de las 109 figuras de este documento muestra una contraseña. En las capturas donde se usa `sudo` aparece el pedido de contraseña, nunca lo que se escribió. Sin embargo, durante la primera jornada algunas contraseñas quedaron escritas en la sesión de trabajo y en el historial de la Shell de Proxmox, y por eso se consideran expuestas.

Credencial	Qué pasó	Acción
`svc_atlas_backup`	La Etapa 3 la mostró en pantalla, como está previsto, y se copió en la sesión de trabajo	Rotarla con `Set-ADAccountPassword` antes de usarla en la fase de respaldos
Administrador de ATLAS (`coordinacion@atlas.local`)	La inicial apareció al leer `atlas.conf`; la que se asignó después se escribió en comandos	Cambiarla por una que no se haya escrito en ningún lado
`adm.prueba.soporte` y `prueba.docente`	Se restablecieron con comandos que llevaban la contraseña en texto	Rotarlas al terminar las pruebas
Clave privada `atlas_admin`	Quedó en `/root/.ssh` de Proxmox sin frase de paso, con acceso a srv01	Ponerle frase o retirarla (sección 15)
Historial de Proxmox	Guardaba esos comandos	Se limpió con `history -c`

Medidas que sí protegieron la evidencia:

- Las consultas a MySQL se hicieron dentro del contenedor con la variable `$MYSQL_ROOT_PASSWORD`, sin escribir la contraseña.
- El respaldo de prueba, que contenía datos de usuarios, se borró al terminar.
- La clave privada de la PC no salió de la PC; las figuras 63, 84 y 85 muestran solo huellas de claves públicas.
- La captura de la contraseña del DC (figura 45) muestra los campos vacíos.

La dirección pública 152.156.188.123 de la figura 104 es la que la operadora le asigna al iPhone; no expone ningún servicio del laboratorio, porque no hay NAT de entrada. Las direcciones de correo de la figura 87 son cuentas de prueba del dominio `atlas.local`.

Antes de subir las capturas al repositorio hay que revisarlas una por una y no subir ninguna que muestre una contraseña o un hash.

17. Índice de evidencias y capturas que faltan

El documento tiene 109 figuras: 70 de la primera jornada y 39 de la segunda. En la primera se descartaron dos imágenes que eran copias exactas de otras. En la segunda se descartaron las que repetían figuras ya incluidas (pruebas desde la VLAN 30 y desde Gestión, registros de bloqueo, configuración del firewall e ifconfig.me) y las que llegaron duplicadas. Las evidencias de red (E-RED-009 y E-RED-010) y de Windows (E-WIN-003a y E-WIN-003b) están completas.

17.1 Evidencias con código de la guía

Evidencia	Qué muestra	Dónde está	Estado
E-RED-007	Firewall probado con tráfico simulado (34 PASS)	Ya está en el repositorio	Previa a esta jornada
E-RED-008a/b/c	VPN	—	No ejecutada
E-RED-009	Registro de bloqueos y resultados de las pruebas	Figuras 100 a 109	Completa
E-RED-010	`nft list ruleset`	Figuras 97, 98 y 99	Completa
E-WIN-003a	Cliente con IP por DHCP	Figura 56	Completa
E-WIN-003b	`gpresult /r` del docente	Figura 60	Completa
E-APP-013	Estado de ATLAS en srv01	Figura 81, con 70 y 77 como apoyo	Completa con evidencia sustituta: `atlas-ctl` no existe
E-APP-014	Circuito desde el cliente	Figuras 78 y 87 a 95	Incompleta: llega al borrador; la publicación pasa al Hito 3
E-BD-013	Base en srv01	Sección 10.1 (texto) y final de la salida en la figura 96	Parcial: hay que repetirla después del circuito
E-BD-014	Respaldo y restauración	Figura 96	Completa
E-BD-015	Respaldo de la VM	—	No ejecutada

17.2 Capturas que faltan

Quedan cinco capturas, todas atadas a trabajo que no se hizo o que pasa al Hito 3. Ninguna afecta las evidencias obligatorias del firewall.

#	Captura	Comando o pantalla	Va en
1	Salida de la Etapa 3 del DC	Se conserva como texto; no conviene volver a ejecutar la etapa solo para capturarla	Sección 7.3
2	Registro del 445 desde la VLAN 30	En router-lab `sudo journalctl -k -f | grep "DPT=445"` mientras se repite la prueba 7 con `tag=30`	Sección 12.3
3	Circuito de ATLAS completo	Las pantallas de E-APP-014 de la guía, después de publicar la actividad	Sección 9.11 (Hito 3)
4	E-BD-013 con datos	Repetir la consulta de la sección 10.1 después del circuito	Sección 10.1
5	Listado de ISO en Proxmox	`ls -lh /var/lib/vz/template/iso`	Sección 4.6 (opcional)

La VPN (E-RED-008) y el respaldo de la VM (E-BD-015) no figuran en esta lista porque sus pruebas no se ejecutaron.

17.3 Ubicación en el repositorio

Según la guía, las evidencias se suben por pull request a `docs/evidencias/`: Redes en `E/`, Windows en `D/`, Programación en `B/` y Base de Datos en `G/`. No se sube nada directo a `main`.